

**Milestone IV :**  
**Laporan Final Proyek Pengembangan Perangkat Lunak**



**“Pengembangan Platform *E-Learning* Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem *Role-Based Management* untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu”**

Disusun oleh:

Tim 5 Kelas 3SI1

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Arif Hidayat Ramadhan    | (222312995) |
| 2. Clarisse de D. M. Soares | (222313033) |
| 3. Kaylla Zahrani           | (222313161) |
| 4. Muhammad Imaddudin Zaki  | (222313244) |
| 5. Nur Na'imah Ma'ruf       | (222313302) |
| 6. Rifqi Muhadzib Ahdan     | (222313350) |

**JURUSAN KOMPUTASI STATISTIK PEMINATAN SISTEM INFORMASI**  
**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

**2025**

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## DAFTAR ISI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                       | 2  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 9  |
| 1.1. Ringkasan Eksekutif.....                          | 9  |
| 1.2. Tinjauan Organisasi.....                          | 9  |
| 1.2.1. Pendahuluan .....                               | 9  |
| 1.2.2. Visi .....                                      | 10 |
| 1.2.3. Misi .....                                      | 10 |
| 1.2.4. Proses Bisnis Utama.....                        | 11 |
| 1.3. Masalah dan Peluang Bisnis .....                  | 12 |
| 1.3.1. Masalah .....                                   | 12 |
| 1.3.2. Harapan .....                                   | 12 |
| 1.3.3. Peluang.....                                    | 12 |
| 1.4. Usulan Solusi .....                               | 13 |
| 1.4.1. Ruang Lingkup.....                              | 13 |
| 1.4.2. Dampak Bisnis .....                             | 14 |
| 1.4.3. Stakeholder.....                                | 15 |
| BAB II ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN.....              | 17 |
| 2.1. Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional .....     | 17 |
| 2.1.1. Kebutuhan Fungsional .....                      | 17 |
| 2.1.2. Kebutuhan Non Fungsional.....                   | 23 |
| 2.2. Skenario.....                                     | 24 |
| 2.3. Model Proses Bisnis .....                         | 33 |
| 2.4. Use case Diagram dan Activity diagram.....        | 34 |
| 2.4.1. Use case Diagram.....                           | 34 |
| 2.4.1.1. Aktor Admin .....                             | 34 |
| 2.4.1.2. Aktor Mentor.....                             | 35 |
| 2.4.1.3. Aktor Murid .....                             | 35 |
| 2.4.1.4. Hubungan Antar Use case .....                 | 36 |
| 2.4.2. Use case Description dan Activity diagram ..... | 36 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|           |                                                                    |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.4.2.1.  | Use case Login .....                                               | 36  |
| 2.4.2.2.  | Use case Registrasi.....                                           | 40  |
| 2.4.2.3.  | Use case Mengelola Profil .....                                    | 42  |
| 2.4.2.4.  | Use case Approve Registrasi Akun Mentor .....                      | 45  |
| 2.4.2.5.  | Use case Mengelola Akun Mentor dan Murid .....                     | 48  |
| 2.4.2.6.  | Use case Melihat Aktivitas Belajar Semua Murid .....               | 50  |
| 2.4.2.7.  | Use case Mengelola Akun Murid yang Dibimbing.....                  | 52  |
| 2.4.2.8.  | Use case Menambah Tautan Video Pembelajaran Iqra .....             | 54  |
| 2.4.2.9.  | Use case Melihat Progres Murid yang Dibimbing.....                 | 56  |
| 2.4.2.10. | Use case Membuat Banyak Akun Murid Sekaligus.....                  | 58  |
| 2.4.2.11. | Use case Mengganti Password Mentor Melalui E-mail.....             | 60  |
| 2.4.2.12. | Use case Memutar Video Pembelajaran dan Materi Huruf Hijaiyah..... | 62  |
| 2.4.2.13. | Use case Memilih Tingkatan Belajar Iqra 1 .....                    | 64  |
| 2.4.2.14. | Use case Memainkan Game Interaktif Berdasarkan Iqra.....           | 66  |
| 2.4.2.15. | Use case Melihat Peringkat Hasil Belajar Pribadi .....             | 68  |
| 2.4.2.16. | Use case Melihat Progres Pembelajaran Pribadi.....                 | 70  |
| 2.4.2.17. | Use case Mengisi Pertanyaan Preferensi.....                        | 72  |
| 2.4.2.18. | Use case Memilih Mentor .....                                      | 74  |
| 2.4.2.19. | Use case Menyetujui Permintaan Murid.....                          | 76  |
| 2.5.      | Rancangan Antarmuka .....                                          | 80  |
| 2.5.1.    | Prinsip Desain Utama.....                                          | 80  |
| 2.5.2.    | Alur Pengguna dan Halaman Utama.....                               | 81  |
| 2.5.2.1.  | Landing page.....                                                  | 81  |
| 2.5.2.2.  | Halaman Otentikasi (Registrasi dan Login).....                     | 84  |
| 2.5.3.    | Desain Antarmuka .....                                             | 86  |
| 2.5.3.1.  | Murid.....                                                         | 86  |
| 2.5.3.2.  | Mentor .....                                                       | 95  |
| 2.5.3.3.  | Admin.....                                                         | 98  |
| BAB III   | RANCANGAN TEKNIS.....                                              | 102 |
| 3.1.      | Rancangan Basis Data.....                                          | 102 |
| 3.1.1.    | Penjelasan Tabel.....                                              | 102 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|           |                                                                 |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1.1.1.  | User (Tabel Master User) .....                                  | 102 |
| 3.1.1.2.  | Role (Spatie Role & Permission) .....                           | 103 |
| 3.1.1.3.  | Permission (Spatie Role & Permission).....                      | 104 |
| 3.1.1.4.  | Model_Has_Roles (Spatie Pivot Table) .....                      | 105 |
| 3.1.1.5.  | Model_Has_Permissions (Spatie Pivot Table).....                 | 105 |
| 3.1.1.6.  | Role_Has_Permissions (Spatie Pivot Table) .....                 | 106 |
| 3.1.1.7.  | Mentor .....                                                    | 107 |
| 3.1.1.8.  | Murid.....                                                      | 108 |
| 3.1.1.9.  | Admin.....                                                      | 109 |
| 3.1.1.10. | Tingkatan_Iqra .....                                            | 110 |
| 3.1.1.11. | Materi_Pembelajaran .....                                       | 111 |
| 3.1.1.12. | Modul .....                                                     | 112 |
| 3.1.1.13. | Video_Pembelajaran .....                                        | 113 |
| 3.1.1.14. | Jenis_Game .....                                                | 114 |
| 3.1.1.15. | Hasil_Game .....                                                | 115 |
| 3.1.1.16. | Progress_Modul .....                                            | 116 |
| 3.1.1.17. | Leaderboard.....                                                | 117 |
| 3.1.1.18. | Preferensi_Pertanyaan .....                                     | 118 |
| 3.1.1.19. | Permintaan_Bimbingan .....                                      | 119 |
| 3.1.2.    | Hubungan Antar Tabel .....                                      | 120 |
| 3.1.2.1.  | User - Role (Many-to-Many via Model_Has_Roles).....             | 120 |
| 3.1.2.2.  | Role - Permission (Many-to-Many via Role_Has_Permissions) ..... | 121 |
| 3.1.2.3.  | User - Mentor (One-to-One) .....                                | 122 |
| 3.1.2.4.  | User - Murid (One-to-One) .....                                 | 122 |
| 3.1.2.5.  | User - Admin (One-to-One) .....                                 | 123 |
| 3.1.2.6.  | Mentor - Murid (One-to-Many) .....                              | 123 |
| 3.1.2.7.  | Materi_Pembelajaran - Modul (One-to-Many).....                  | 124 |
| 3.1.2.8.  | Tingkatan_Iqra - Materi_Pembelajaran (One-to-Many) .....        | 125 |
| 3.1.2.9.  | Tingkatan_Iqra - Video_Pembelajaran (One-to-Many) .....         | 126 |
| 3.1.2.10. | Murid - Hasil_Game (One-to-Many).....                           | 126 |
| 3.1.2.11. | Jenis_Game - Hasil_Game (One-to-Many) .....                     | 127 |



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                           |                                                    |     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 3.1.2.12.                                 | Modul - Progress_Modul (One-to-Many).....          | 129 |
| 3.1.2.13.                                 | Murid - Progress_Modul (One-to-Many) .....         | 129 |
| 3.1.2.14.                                 | Murid - Leaderboard (One-to-Many).....             | 130 |
| 3.1.2.15.                                 | Mentor - Leaderboard (One-to-Many, Optional) ..... | 131 |
| 3.1.2.16.                                 | Murid - Preferensi_Pertanyaan (One-to-One).....    | 132 |
| 3.1.2.17.                                 | Murid - Permintaan_Bimbingan (One-to-Many).....    | 133 |
| 3.1.2.18.                                 | Mentor - Permintaan_Bimbingan (One-to-Many) .....  | 134 |
| 3.1.3.                                    | Keypoints ERD .....                                | 135 |
| 3.2.                                      | Rancangan Arsitektur Sistem .....                  | 136 |
| BAB IV HAK AKSES DAN DESAIN PROGRAM ..... |                                                    | 138 |
| 4.1.                                      | User Access Matriks.....                           | 138 |
| 4.1.1.                                    | Reset Password .....                               | 139 |
| 4.1.2.                                    | Akun Mentor .....                                  | 139 |
| 4.1.3.                                    | Akun Murid.....                                    | 139 |
| 4.1.4.                                    | Profil Pengguna.....                               | 139 |
| 4.1.5.                                    | Impor Akun Murid secara Bersamaan .....            | 140 |
| 4.1.6.                                    | Video Pembelajaran .....                           | 140 |
| 4.1.7.                                    | Modul Huruf Hijaiyah.....                          | 140 |
| 4.1.8.                                    | Soal Kuis/Game .....                               | 140 |
| 4.1.9.                                    | Hasil Kuis.....                                    | 140 |
| 4.1.10.                                   | Leaderboard.....                                   | 140 |
| 4.1.11.                                   | Progress Belajar Murid .....                       | 140 |
| 4.1.12.                                   | Statistik Agregat .....                            | 140 |
| 4.1.13.                                   | Log Aktivitas .....                                | 141 |
| 4.1.14.                                   | Permintaan Bimbingan.....                          | 141 |
| 4.1.15.                                   | Status Permintaan.....                             | 141 |
| 4.1.16.                                   | Pengaturan Sistem.....                             | 141 |
| 4.1.17.                                   | Log Aktivitas Sistem.....                          | 141 |
| 4.2.                                      | Desain Program (Sequence Diagram).....             | 141 |
| 4.2.1.                                    | Umum.....                                          | 141 |
| 4.2.1.1.                                  | Login .....                                        | 141 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                                        |                                              |     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 4.2.1.2.                                               | Registrasi Murid.....                        | 141 |
| 4.2.1.3.                                               | Registrasi Mentor .....                      | 142 |
| 4.2.1.4.                                               | Mengelola Profil.....                        | 142 |
| 4.2.2.                                                 | Murid.....                                   | 143 |
| 4.2.2.1.                                               | Memilih Tingkatan Belajar .....              | 143 |
| 4.2.2.2.                                               | Modul Materi dan Video .....                 | 143 |
| 4.2.2.3.                                               | Memilih Game .....                           | 144 |
| 4.2.2.4.                                               | Kartu Memori (Memory Card) .....             | 144 |
| 4.2.2.5.                                               | Labirin Hijaiyah .....                       | 145 |
| 4.2.2.6.                                               | Seret Lepas (Drag and Grop) .....            | 145 |
| 4.2.2.7.                                               | Tulis Huruf (Tracing) .....                  | 145 |
| 4.2.2.8.                                               | Leaderboard Filter Global .....              | 146 |
| 4.2.2.9.                                               | Leaderboard Filter Mentor .....              | 146 |
| 4.2.2.10.                                              | Evaluasi .....                               | 146 |
| 4.2.2.11.                                              | Memilih Mentor .....                         | 147 |
| 4.2.3.                                                 | Mentor.....                                  | 147 |
| 4.2.3.1.                                               | Mengelola Akun Murid.....                    | 147 |
| 4.2.3.2.                                               | Membuat Banyak Akun Murid Sekaligus .....    | 148 |
| 4.2.3.3.                                               | Melihat Laporan Kelas.....                   | 149 |
| 4.2.3.4.                                               | Melihat Progres Masing-Masing Murid.....     | 149 |
| 4.2.3.5.                                               | Menyetujui Permintaan Murid .....            | 150 |
| 4.2.4.                                                 | Admin.....                                   | 151 |
| 4.2.4.1.                                               | Approve Registrasi Akun Mentor .....         | 151 |
| 4.2.4.2.                                               | Mengelola Akun Mentor dan Murid .....        | 152 |
| 4.2.4.3.                                               | Melihat Aktivitas Belajar Seluruh Murid..... | 155 |
| 4.2.4.4.                                               | Menambah Video Pembelajaran Murid .....      | 156 |
| BAB V IDENTIFIKASI RISIKO DAN IMPLEMENTASI SISTEM..... |                                              | 159 |
| 5.1.                                                   | Identifikasi Risiko Sistem .....             | 159 |
| 5.1.1.                                                 | Matriks Keandalan .....                      | 159 |
| 5.1.2.                                                 | Risiko Sistem .....                          | 161 |
| 5.1.2.1.                                               | Ketergantungan Layanan Eksternal .....       | 161 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|          |                                        |     |
|----------|----------------------------------------|-----|
| 5.1.2.2. | Responsivitas dan Kompatibilitas ..... | 161 |
| 5.1.2.3. | Performa .....                         | 162 |
| 5.2.     | Implementasi Sistem .....              | 162 |
| 5.2.1.   | Landing page .....                     | 162 |
| 5.2.2.   | Autentikasi .....                      | 164 |
| 5.2.2.1  | Login .....                            | 164 |
| 5.2.2.2  | Registrasi Murid .....                 | 165 |
| 5.2.2.3  | Registrasi Mentor .....                | 166 |
| 5.2.2.4  | Lupa Password Murid .....              | 167 |
| 5.2.2.5  | Lupa Password Mentor .....             | 169 |
| 5.2.3.   | Murid .....                            | 170 |
| 5.2.3.1  | Pilih Tingkatan Iqra .....             | 170 |
| 5.2.3.2  | Modul Pembelajaran .....               | 171 |
| 5.2.3.3  | Game Pembelajaran .....                | 172 |
| 5.2.3.4  | Evaluasi .....                         | 175 |
| 5.2.3.5  | Leaderboard dan Ranking .....          | 176 |
| 5.2.3.6  | Pilih Mentor .....                     | 176 |
| 5.2.3.7  | Profil Murid .....                     | 178 |
| 5.2.4.   | Mentor .....                           | 178 |
| 5.2.4.1  | Dashboard Mentor .....                 | 178 |
| 5.2.4.2  | Kelola Data Murid .....                | 179 |
| 5.2.4.3  | Kelola Permintaan Bimbingan .....      | 181 |
| 5.2.4.4  | Laporan Kelas .....                    | 183 |
| 5.2.4.5  | Laporan Murid .....                    | 184 |
| 5.2.4.6  | Ubah Profil .....                      | 186 |
| 5.2.5.   | Admin .....                            | 187 |
| 5.2.5.1  | Dashboard Admin .....                  | 187 |
| 5.2.5.2  | Approval .....                         | 188 |
| 5.2.5.3. | User (Mentor & Murid) .....            | 189 |
| 5.2.5.4  | Kelola Video .....                     | 190 |
| 5.2.5.5  | Aktivitas Murid .....                  | 192 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB VI SKENARIO DAN PENGUJIAN SISTEM .....                                                 | 194 |
| 6.1.    Situs web dan Akun Admin.....                                                      | 194 |
| 6.2.    Skenario Pengujian Sistem.....                                                     | 194 |
| 6.2.1.    Fungsional Test .....                                                            | 194 |
| 6.2.2.    Non Fungsional Testing .....                                                     | 202 |
| 6.2.2.1.    Usabilitas.....                                                                | 202 |
| 6.2.2.2.    Kesesuaian Kebutuhan Belajar Anak Tunarungu.....                               | 203 |
| 6.2.2.3.    Login Registrasi Terhindar dari Serangan XSS, Brute Force, SQL Injection ..... | 204 |
| 6.2.2.4.    Perfomance.....                                                                | 206 |
| 6.3.    Hasil Pengujian Sistem .....                                                       | 214 |
| 6.3.1.    Metode Pengujian Sistem.....                                                     | 214 |
| 6.3.1.1.    Black Box Testing .....                                                        | 214 |
| 6.3.1.2.    System Usability Scale.....                                                    | 215 |
| 6.3.2.    Kesimpulan dan Rekomendasi.....                                                  | 217 |
| 6.3.2.1.    Kesimpulan .....                                                               | 217 |
| 6.3.2.2.    Rekomendasi Peningkatan .....                                                  | 218 |
| BAB VII PENUTUP .....                                                                      | 219 |
| 7.1.    Kesimpulan .....                                                                   | 219 |
| 7.2.    Saran.....                                                                         | 219 |
| 7.3.    Umpan Balik Klien .....                                                            | 220 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Ringkasan Eksekutif**

Salah satu jenis disabilitas yang menjadi perhatian di Indonesia saat ini adalah tunarungu atau gangguan pendengaran. Anak dengan tunarungu menghadapi tantangan besar dalam proses pembelajaran, salah satunya ketika mempelajari Iqra' atau huruf hijaiyah. Hambatan utama yang mereka alami adalah kesulitan komunikasi, sehingga pemahaman terhadap materi menjadi lebih sulit dibandingkan anak dengan pendengaran normal. Untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut, telah berdiri sejumlah yayasan yang berfokus pada pendidikan inklusif. Salah satu di antaranya adalah Yayasan Santi Rama, yang berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak.

Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan khusus bagi anak tunarungu melalui penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) khusus tunarungu. Melihat permasalahan yang dihadapi, salah seorang guru di yayasan tersebut yang sekaligus menjadi klien dalam proyek ini berinisiatif untuk menggunakan metode pembelajaran alternatif yang lebih efektif dan menarik, yaitu platform *e-learning* huruf hijaiyah berbasis web game. Platform ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh anak-anak tunarungu. Diharapkan, dengan adanya inovasi ini, proses pembelajaran huruf hijaiyah akan menjadi lebih inklusif, interaktif, dan efektif, sehingga anak-anak tunarungu dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan lebih baik.

#### **1.2. Tinjauan Organisasi**

##### **1.2.1. Pendahuluan**

Yayasan Santi Rama atau dikenal dengan Santi Rama (disingkat SR) merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dalam format Sekolah Luar Biasa khusus Tunarungu

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

(SLB B) yang berlokasi di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak. Saat ini Santi Rama mengelola pendidikan mulai dari PAUD, SDLB, SMPLB hingga SMALB.

### **1.2.2. Visi**

Menjadikan Yayasan Santi Rama sebagai organisasi/lembaga sosial penyelenggara dan pelayanan pendidikan anak tunarungu yang menyeluruh (komprehensif), terpercaya, inovatif, dan berwawasan luas.

### **1.2.3. Misi**

1. Menyelenggarakan manajemen lembaga yang efektif, efisien, dan terbuka.
2. Menyelenggarakan program layanan deteksi dan intervensi dini yang komprehensif dan selaras perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis hakekat dan kebutuhan anak tunarungu.
3. Menyelenggarakan jenjang pendidikan tingkat pra-sekolah, pendidikan dasar, menengah, serta berbagai jalur dan program sesuai kebutuhan anak tunarungu berdasarkan asesmen yang rutin dan berkesinambungan.
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang hal yang berkaitan dengan pelayanan dan pendidikan anak tunarungu.
5. Melaksanakan program pembinaan sumber daya manusia yang mampu mengaktualisasikan diri, berdisiplin, berdedikasi, profesional, dan bangga sebagai “Orang Santi Rama”.
6. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mutakhir.
7. Menyelenggarakan program bimbingan, konseling, dan informasi bagi orangtua, alumni, dan masyarakat luas yang memerlukan.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

8. Berperan aktif dalam berbagai kegiatan penataran dan pengembangan dalam pelayanan dan pendidikan anak tunarungu pada taraf nasional.
9. Menjalin kerjasama kemitraan dengan perorangan, organisasi, instansi pemerintah, serta perguruan tinggi yang terlibat dalam bidang pelayanan dan pendidikan anak tunarungu.

#### **1.2.4. Proses Bisnis Utama**

Proses bisnis Yayasan Santi Rama berfokus pada pendidikan formal dan non-formal untuk anak tunarungu. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup deteksi dini, intervensi, konseling, serta pembinaan untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Salah satu tujuan utama pembelajaran adalah melatih kemampuan vokal anak agar dapat berbicara lebih lancar dan mengurangi risiko terjadinya tunawicara. Mengingat pentingnya inovasi dalam metode pembelajaran, khususnya pada pengajaran huruf hijaiyah, salah satu guru di SDLB Yayasan Santi Rama berupaya menghadirkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu.

Selama ini, pembelajaran huruf hijaiyah sudah dilakukan, namun masih bersifat konvensional tanpa dukungan teknologi. Oleh karena itu, direncanakan pengembangan sebuah situs web pembelajaran interaktif yang dapat membantu anak tunarungu belajar huruf hijaiyah dengan cara lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan interaktif. Dengan adanya media berbasis teknologi ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik, inklusif, serta sejalan dengan visi Yayasan Santi Rama dalam memberikan pelayanan pendidikan yang inovatif.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### 1.3.Masalah dan Peluang Bisnis

#### 1.3.1. Masalah

Murid berkebutuhan khusus (tunarungu) di Yayasan Santi Rama saat ini masih mengalami keterbatasan dalam proses pembelajaran huruf hijaiyah karena metode yang digunakan cenderung konvensional. Padahal, pembelajaran huruf hijaiyah penting untuk mendukung perkembangan bahasa dan komunikasi anak. Selain itu, anak berkebutuhan khusus, terutama tunarungu, membutuhkan aktivitas visual yang interaktif agar pembelajaran lebih mudah dipahami dan dapat sekaligus membantu melatih kemampuan bicara.

#### 1.3.2. Harapan

Dengan adanya pengembangan media pembelajaran berbasis situs web interaktif, diharapkan proses belajar huruf hijaiyah menjadi lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu. Harapannya, media ini tidak hanya meningkatkan pemahaman huruf hijaiyah, tetapi juga membantu dalam proses komunikasi verbal anak sehingga selaras dengan misi Yayasan Santi Rama dalam memberikan layanan pendidikan yang inovatif.

#### 1.3.3. Peluang

Berdasarkan analisis masalah dan uraian hasil yang diharapkan, berikut aspek-aspek yang dapat dinilai sebagai suatu pengembangan peluang bisnis:

##### a. *Time (Waktu)*

Proses pembelajaran huruf hijaiyah menjadi lebih efisien karena murid dapat belajar kapan saja tanpa terbatas waktu di kelas.

##### b. *Cost (Biaya)*



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Biaya operasional pembelajaran dapat ditekan karena media berbasis situs web tidak memerlukan banyak cetakan buku atau alat peraga fisik.

**c. *Speed* (Kecepatan)**

Materi dapat diakses lebih cepat oleh murid, guru, maupun orang tua. Penyampaian materi juga lebih cepat dipahami karena disajikan secara visual dan interaktif.

**d. *Transparency* (Keterbukaan)**

Situs web dapat diakses oleh guru, murid, dan orang tua secara terbuka sehingga perkembangan belajar anak dapat dipantau dengan jelas.

#### **1.4.Usulan Solusi**

##### **1.4.1. Ruang Lingkup**

Proses pengembangan platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game dengan sistem *role-based management* ini memungkinkan murid berkebutuhan khusus (tunarungu) untuk:

1. Belajar huruf hijaiyah dengan pendekatan visual yang sederhana, berwarna, dan mudah dipahami.
2. Berlatih secara interaktif melalui aktivitas yang menyenangkan dan edukatif.
3. Mengevaluasi hasil belajarnya secara mandiri dan memahami progres yang telah dicapai.

Proses pengembangan platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game ini juga memungkinkan mentor untuk:

1. Memantau perkembangan belajar anak secara terstruktur.
2. Memberikan arahan, dukungan, serta umpan balik sesuai kebutuhan anak.
3. Mengelola data pembelajaran dan hasil evaluasi dengan lebih mudah.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Selain itu, bagi pengelola atau admin, platform ini dapat digunakan untuk:

1. Mengelola konten pembelajaran secara terintegrasi.
2. Memantau data pengguna dan hasil pembelajaran secara keseluruhan.
3. Menyediakan dukungan teknis dan memastikan sistem berjalan dengan baik.

#### 1.4.2. Dampak Bisnis

Proyek pembangunan platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game dengan sistem *role-based management* untuk pendidikan inklusif anak tunarungu akan berdampak pada organisasi

##### 1. Alat

Pembangunan platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game akan menyediakan media pembelajaran inklusif yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari murid, mentor, hingga admin. Sistem ini menjadi sarana pembelajaran yang lebih adaptif bagi murid berkebutuhan khusus (tunarungu) melalui visualisasi huruf, permainan edukatif, serta evaluasi progres belajar.

##### 2. Proses

Dengan adanya platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game, proses pembelajaran huruf hijaiyah bagi murid berkebutuhan khusus (tunarungu) akan lebih efektif dan efisien. Sistem berbasis web memungkinkan penyajian materi pembelajaran huruf hijaiyah berwarna, latihan interaktif, serta gamifikasi yang membuat anak lebih termotivasi. Selain itu, guru dan orang tua dapat dengan mudah memantau perkembangan anak melalui laporan progres yang terintegrasi.

##### 3. Peran dan Tanggung Jawab

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Pembangunan platform ini mendukung peran masing-masing pihak dalam pembelajaran, dengan murid sebagai pengguna utama aplikasi, mentor sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan evaluasi, serta orang tua sebagai pendamping di rumah. Admin sebagai pengelola konten pembelajaran dan data pengguna. Hal ini memungkinkan terciptanya pembelajaran inklusif yang terstruktur dan sesuai kebutuhan murid berkebutuhan khusus (tunarungu).

#### 4. Perangkat Keras / Perangkat Lunak

Pembangunan platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game memerlukan infrastruktur teknologi informasi berupa server web yang stabil, koneksi internet yang memadai, serta perangkat akses (komputer, laptop, tablet, atau smartphone). Dari sisi perangkat lunak, dibutuhkan framework pengembangan web modern, serta basis data untuk menyimpan konten pembelajaran, hasil evaluasi, dan data pengguna.

##### 1.4.3. Stakeholder

| No | Stakeholder                             | Peran dalam Proyek                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Yayasan<br>Tunarungu<br>Santi Rama      | Klien pembangunan platform <i>e-learning</i> hijaiyah berbasis web game dengan sistem <i>role-based management</i> untuk pendidikan inklusif anak tunarungu.                                                      |
| 2. | Guru Yayasan<br>Tunarungu<br>Santi Rama | Mentor/pendamping murid dalam platform <i>e-learning</i> hijaiyah berbasis web game dengan sistem <i>role-based management</i> serta pemberi saran terkait teori desain untuk pendidikan inklusif anak tunarungu. |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                                            |                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Murid Kelas 1-2<br>SDLB Yayasan<br>Tunarungu<br>Santi Rama | Pengguna platform <i>e-learning</i> hijaiyah berbasis web game dengan sistem <i>role-based management</i> untuk pendidikan inklusif anak tunarungu. |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## BAB II

### ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN

#### 2.1. Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional

##### 2.1.1. Kebutuhan Fungsional

| No. | Kebutuhan/<br>Persyaratan<br>Fungsional                                                                              | Detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Semua peran dapat melakukan <i>login</i> , hanya Murid dan Mentor yang melakukan registrasi untuk masuk ke platform. | Akun admin dibuat secara manual oleh pengembang dengan memasukkan data yang diperlukan ke <i>database</i> . Pengguna lain (mentor dan murid) harus melakukan registrasi jika belum memiliki akun. Jika belum memiliki akun, pengguna (mentor dan murid) harus memilih <i>role</i> sebagai mentor atau murid. Setelah memilih <i>role</i> , mentor harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi nama, <i>username</i> , <i>password</i> , serta menunggu <i>approve</i> dari Admin. Registrasi untuk murid yang dibina mentor hanya bisa dilakukan oleh mentor, sedangkan registrasi murid yang publik (tidak ingin menjadi murid binaan mentor yang terdaftar) harus mengisi nama, <i>username</i> , <i>password</i> , dan pertanyaan <i>preference</i> . |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                | Pengguna (admin, mentor, dan murid) dapat melakukan <i>login</i> dengan mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> . Sistem memvalidasi kredensial. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke <i>dashboard</i> sesuai perannya. Jika gagal, tampil pesan eror " <i>Username</i> atau <i>password</i> salah".                                                                                                                                                        |
| 2 | Murid, mentor, dan admin dapat mengatur profil dan avatar profil milik sendiri | Semua pengguna dapat mengakses halaman profil mereka dan dapat mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Pengguna juga dapat mengunggah atau mengubah avatar profil mereka dalam format dan batasan ukuran berkas yang ditentukan.                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Admin dapat <i>approve</i> atau menolak registrasi akun mentor                 | Admin akan menerima notifikasi di <i>dashboard</i> mereka ketika ada akun yang mengirimkan permintaan untuk menjadi mentor dan permintaan tersebut akan masuk ke halaman khusus yang berisi seluruh daftar mentor, yang mengajukan permintaan. Untuk setiap permintaan memiliki dua opsi: "Setujui" ( <i>Approve</i> ) atau "Tolak" ( <i>Reject</i> ). Jika disetujui, akun mentor bisa <i>login</i> , sedangkan jika ditolak, akun akan mendapatkan notifikasi |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             | dan akun tidak bisa digunakan untuk melihat pembelajaran murid.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun murid dan mentor         | Admin dapat melihat seluruh daftar Murid dan Mentor. Admin juga dapat membuat akun baru untuk murid atau mentor secara manual. Admin dapat mengubah semua informasi akun pengguna, termasuk <i>mereset password</i> mereka. Admin juga dapat menghapus akun pengguna (sistem akan menampilkan dialog konfirmasi sebelum penghapusan). |
| 5 | Admin dan mentor dapat menambah, mengubah, dan menghapus video pembelajaran | Admin dan mentor bisa mengelola video pembelajaran. Video mencakup cara pelafalan huruf hijaiyah.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Admin dapat melihat aktivitas dan progress belajar semua murid              | Admin memiliki akses untuk melihat <i>dashboard</i> analitik yang berisi progress belajar semua murid secara statistik agregat maupun secara individu.                                                                                                                                                                                |
| 7 | Mentor dapat membuat banyak akun murid sekaligus                            | Mentor dapat mengimpor data murid dalam format Excel/CSV. Sistem akan otomatis membuat akun untuk masing-masing murid dengan <i>username</i> dan <i>password</i> default.                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Mentor dapat mengelola akun murid bimbingan (tambah/ubah/hapus)                          | Mentor dapat mengelola akun murid binaannya (buat akun baru, ubah data, <i>reset password</i> , atau mengeluarkan akun). Fitur ini hanya berlaku untuk murid di bawah bimbingannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Mentor dapat menyetujui atau menolak akun murid yang ingin menjadi murid binaannya       | Mentor akan menerima notifikasi di <i>dashboard</i> mereka ketika ada murid yang mengirimkan permintaan untuk menjadi murid binaannya dan permintaan tersebut akan masuk ke halaman khusus yang berisi seluruh daftar murid yang mengajukan permintaan. Untuk setiap permintaan memiliki dua opsi: "Setujui" ( <i>Approve</i> ) atau "Tolak" ( <i>Reject</i> ). Jika mentor setuju, maka murid tersebut akan ditambahkan menjadi murid binaan mentor tersebut, sedangkan jika tidak setuju maka murid mendapatkan notifikasi, dapat memilih mentor lain, maupun menjadi akun murid tanpa binaan mentor (publik). |
| 10 | Mentor dapat melihat hasil evaluasi semua murid bimbingannya secara agregat dan individu | Mentor memiliki <i>dashboard</i> untuk melihat progres semua murid yang dibimbingnya. <i>Dashboard</i> ini berisi <i>dashboard</i> dengan tampilan statistik secara agregat dan individu. Tampilan statistik secara agregat, yang menampilkan menampilkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          | data rata-rata kelas, seperti skor kuis rata-rata, tingkat penyelesaian materi, dan soal yang paling sering salah dijawab. Sedangkan, pada tampilan individu, mentor dapat memilih satu murid untuk melihat laporan detail. Mentor dapat membuka halaman evaluasi yang untuk melihat skor, <i>leaderboard</i> , serta laporan individu murid (kuis/per game) yang diajar di kelasnya. |
| 11 | Mentor dapat mengganti <i>password</i> melalui <i>e-mail</i> jika lupa <i>password</i> . | Jika mentor lupa <i>password</i> , sistem menyediakan fitur “ <i>Forgot Password</i> ” dengan tautan <i>reset</i> yang dikirim ke <i>e-mail</i> terdaftar. Mentor dapat membuat <i>password</i> baru melalui tautan tersebut.                                                                                                                                                         |
| 12 | Murid dapat memilih tingkatan belajar iqra 1                                             | Saat pertama kali masuk, atau dari halaman utama, murid dapat memilih untuk memulai pembelajaran dari Iqra 1.<br><br>Sistem akan menampilkan daftar pelajaran (sub-materi) yang ada di Iqra 1.                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Murid dapat memilih mentor sebagai daftar bimbingan dengan                               | Murid dapat memilih mentor setelah melakukan registrasi. Murid yang belum memiliki mentor akan melihat halaman atau <i>dashboard</i> yang menampilkan daftar mentor                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | persetujuan mentor terkait.                                                                                          | yang tersedia. Di samping setiap nama mentor, terdapat tombol "Pilih Mentor". Setelah murid mengklik tombol tersebut, status permintaan akan menjadi "Menunggu Persetujuan Mentor". Murid tidak dapat mengirim permintaan ke mentor lain selama permintaan sebelumnya masih aktif. Murid akan menerima notifikasi di dalam platform jika permintaan mereka disetujui atau ditolak oleh mentor. |
| 14 | Murid dapat mengakses modul pembelajaran yang mencakup video dan materi belajar sesuai dengan tingkatan yang dipilih | Murid dapat membaca materi dan memutar, menjeda, serta mengulang video pembelajaran yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | Murid dapat bermain game interaktif huruf hijaiyah yang dikhususkan untuk perkembangan bicara anak tunarungu         | Murid dapat bermain game dengan interaksi visual yang tersedia. Kemudian sistem memberikan umpan balik secara <i>real-time</i> dan skor/nilai akan tersimpan otomatis.                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | Murid dapat melihat peringkat hasil belajarnya di halaman evaluasi                                                   | Murid dapat membuka halaman evaluasi untuk melihat ranking dalam <i>leaderboard</i> global (melihat ranking dibanding murid lain)                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Murid dapat melihat progres pembelajaran pribadi di halaman evaluasi                 | Murid dapat membuka laporan individu berupa grafik/diagram tentang modul yang sudah dipelajari, skor kuis, dan capaian belajar.                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | Murid mengisi 1 pertanyaan <i>preference</i> sebagai antisipasi lupa <i>password</i> | Saat mendaftar, murid wajib mengisi 1 pertanyaan keamanan yaitu warna kesukaan. Pertanyaan ini digunakan sebagai antisipasi jika murid lupa <i>password</i> . Jika murid lupa <i>password</i> , sistem akan meminta menjawab 1 pertanyaan keamanan. Jika jawaban benar, sistem memberikan akses untuk membuat <i>password</i> baru. |

### 2.1.2. Kebutuhan Non Fungsional

| No. | Kebutuhan/<br>Persyaratan Non Fungsional                | Detail                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sistem mudah digunakan dan dipahami oleh Pengguna       | Sistem mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan panduan khusus. Tingkat kemudahan pengguna diukur dengan menggunakan metode <i>System Usability Scale (SUS)</i> . |
| 2   | Platform sudah sesuai untuk mendukung kebutuhan belajar | UI mengutamakan warna cerah, animasi sederhana, serta teks pendukung yang dikhususkan untuk                                                                                          |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | anak tunarungu yang diinilai dari aspek animasi, warna, dan teks.                                                  | murid tunarungu. Penilaian kesesuaian akan dilakukan melalui kuesioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | <i>Login</i> dan registrasi dapat terhindar dari serangan <i>XSS</i> , <i>Brute force</i> , <i>SQL Injection</i> . | Sistem harus memiliki perlindungan keamanan pada fitur autentikasi ( <i>login &amp; lupa password</i> ) terhadap serangan <i>Cross-Site Scripting</i> ( <i>XSS</i> ) melalui validasi input dan encoding output, <i>Brute Force Attack</i> dengan implementasi rate limiting untuk membatasi percobaan <i>login</i> , serta <i>SQL Injection</i> menggunakan <i>parameterized statements</i> pada <i>query database</i> . Pengujian keamanan dilakukan menggunakan tools OWASP ZAP. |
| 4 | Sistem memiliki performa yang baik dalam penanganan beban pengguna secara bersamaan.                               | Sistem harus mampu menangani beban pengguna secara bersamaan dengan waktu respons yang optimal, memiliki stabilitas dalam kondisi beban tinggi, serta menggunakan sumber daya server secara efisien. Pengukuran performa dilakukan menggunakan tools Apache JMeter.                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.2.Skenario

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skenario Murid</b> | 1. Murid A membuka halaman peramban dan mengetikkan URL platform <i>e-learning</i> Hijaiyah. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Bagaimana murid memperoleh informasi URL platform (tautan publik, undangan mentor, atau QR code)?]</li> <li>• [Apakah <i>landing page</i> menampilkan informasi singkat sebelum <i>login</i> (fitur, kontak bantuan)?]</li> </ul> <p>2. Murid A melakukan autentikasi (<i>login</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah murid boleh mendaftar sendiri atau harus didampingi/diundang oleh mentor/orang tua?]</li> <li>• [Bagaimana cara murid melakukan autentikasi (<i>e-mail+password+pertanyaan keamanan</i>)?]</li> <li>• [Apa yang terjadi jika lupa <i>password</i>?]</li> <li>• Bagaimana sistem memastikan pertanyaan keamanan cocok untuk ditanyakan kepada anak (bahasa sederhana, pilihan bergambar)?]</li> </ul> <p>3. Murid/ortu A klik “Lupa <i>Password</i>” → diminta menjawab pertanyaan <i>preference</i> yang telah diisi saat registrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah pertanyaan bisa berupa pilihan bergambar untuk murid?]</li> </ul> <p>4. Murid A mengatur profil dan avatar pribadinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Bagaimana murid mengakses halaman profil?]</li> <li>• [Apakah pemilihan avatar dilakukan dengan upload avatar sendiri atau sudah disediakan?]</li> <li>• [Format berkas avatar apa yang diperbolehkan dan ukuran maksimalnya?]</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5. Murid A memilih tingkatan belajar (Iqra 1 s.d. Iqra 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Bagaimana murid melihat daftar tingkatan dan syarat naik tingkatan?]</li> <li>• [Apakah sistem menyarankan level awal berdasarkan pre-test atau rekomendasi mentor?]</li> </ul> <p>6. Sistem menampilkan modul (video bertulisan latin, modul huruf, latihan interaktif) untuk tingkatan yang di pilih Murid A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apa yang terjadi jika video untuk tingkatan belum tersedia? (tombol “minta mentor” atau notifikasi “segera hadir”)?)]</li> </ul> <p>7. Murid A memutar video pembelajaran sesuai tingkatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Bagaimana antarmuka mendukung anak tunarungu yang mungkin membaca lebih lambat (kecepatan playback, highlight kata)?]</li> <li>• [Jika koneksi terputus, apakah progress tersimpan offline dan disinkron saat online lagi?]</li> </ul> <p>8. Murid A membuka modul huruf hijaiyah melalui teks/animasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Dalam format apa modul tersedia (PDF, halaman interaktif, animasi)?]</li> <li>• [Apakah modul menyediakan teks latin dan visual tambahan untuk tunarungu?]</li> </ul> <p>9. Sistem menyimpan hasil latihan dan memberi umpan balik visual/animasi.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah umpan balik berupa skor, bintang, atau animasi reward?]</li> </ul> <p>10. Murid A bermain game interaktif huruf hijaiyah dan menjawab kuis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Bagaimana murid memulai game kuis (dari modul/halaman khusus)?]</li> <li>• [Jenis interaksi apa yang digunakan supaya cocok untuk tunarungu (visual umpan balik, teks, animasi)?]</li> <li>• [Bagaimana skor dihitung, disimpan, dan dipengaruhi oleh <i>autosave</i>?]</li> </ul> <p>11. Murid A melihat peringkat (<i>leaderboard</i>) dan progres pribadi di halaman evaluasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah <i>leaderboard</i> berskala global, per-mentor, atau kelas?]</li> <li>• [Detail progres apa yang ditampilkan (persentase tuntas, skor per kuis, waktu belajar)?]</li> <li>• [Apakah murid dapat mengekspor hasilnya atau membagikan ke mentor?]</li> </ul> <p>12. Murid A <i>logout</i> dari platform.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah sesi otomatis berakhir setelah periode inaktif?]</li> <li>• [Bagaimana data sesi dan cache dihapus saat <i>logout</i> untuk keamanan?]</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skenario Mentor</b> | <p>1. Mentor A membuka halaman peramban dan melakukan autentikasi (<i>login</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Bagaimana Mentor A mengetahui URL platform (tautan publik, QR code, undangan resmi)?]</li> <li>• [Apakah <i>login</i> menggunakan <i>username/password</i>, atau <i>e-mail/password</i>?]</li> <li>• [Apakah perlu verifikasi tambahan (OTP via <i>e-mail/SMS</i>)?]</li> <li>• [Apakah sistem menolak <i>login</i> ganda di perangkat berbeda?]</li> </ul> <p>2. Jika lupa <i>password</i>, mentor A melakukan <i>reset password</i> via <i>e-mail</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah <i>reset password</i> otomatis mengirim tautan ke <i>e-mail</i>, atau butuh persetujuan admin juga?]</li> <li>• [Apakah tautan <i>reset</i> memiliki batas waktu (misalnya 15 menit)?]</li> <li>• [Apakah sistem mengharuskan <i>password</i> baru berbeda dari 3 <i>password</i> sebelumnya?]</li> <li>• [Bagaimana sistem menangani mentor yang lupa <i>e-mail</i> terdaftar?]</li> </ul> <p>3. Jika belum punya akun, calon mentor melakukan registrasi sebagai mentor dan menunggu persetujuan pembuatan akun oleh admin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Data apa saja yang diminta saat registrasi (nama lengkap, <i>e-mail</i>, NIK, sertifikat pendidikan)?]</li> </ul> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah ada dokumen verifikasi yang harus diunggah (misalnya ijazah, surat keterangan)?]</li> <li>• [Apakah admin mendapat notifikasi otomatis begitu ada registrasi baru?]</li> <li>• [Apakah calon mentor mendapat notifikasi status (diterima/ditolak)?]</li> <li>• [Jika ditolak, apakah sistem memberi alasan penolakan?]</li> </ul> <p>4. Mentor A mendaftarkan akun murid jika diperlukan, misalnya dalam kasus nyata mentor sudah memiliki data murid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah mentor bisa mendaftarkan banyak murid sekaligus via berkas Excel/CSV?]</li> <li>• [Apakah <i>password</i> awal murid dibuat otomatis dan mudah diingat (misalnya kombinasi nama + angka)?]</li> <li>• [Apakah akun murid otomatis aktif atau harus di-<i>approve</i> admin juga?]</li> </ul> <p>5. Mentor A menyetujui permintaan pendaftaran murid sebagai murid bimbingan mentor A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Bagaimana mekanisme murid memilih mentor (langsung memilih atau ditentukan admin)?]</li> <li>• [Apakah mentor bisa menolak murid tertentu?]</li> <li>• [Apakah sistem memberi notifikasi ke murid saat disetujui/ditolak?]</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah jumlah murid bimbingan mentor dibatasi sistem (misalnya maksimal 30 murid)?]</li> </ul> <p>6. Mentor A mengubah atau menghapus akun murid dalam daftar bimbingannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Data apa saja yang bisa diubah mentor (nama, kelas, <i>password</i>, avatar)?]</li> <li>• [Apakah perubahan tersimpan di log aktivitas (siapa ubah, kapan)?]</li> <li>• [Apakah murid/orang tua diberi notifikasi jika akunnya dihapus/diubah?]</li> </ul> <p>7. Mentor A menambah, mengubah, dan menghapus soal game kuis drag and drop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah soal bisa berbentuk teks, gambar, atau audio?]</li> <li>• [Apakah mentor bisa mengatur tingkat kesulitan soal (mudah, sedang, sulit)?]</li> <li>• [Apakah ada bank soal bersama antar mentor, atau soal hanya untuk murid bimbingan masing-masing?]</li> <li>• [Apakah soal kuis harus di setujui admin sebelum dipublikasikan?]</li> <li>• [Apakah mentor bisa melihat performa soal (berapa murid yang berhasil/salah menjawab)?]</li> </ul> <p>8. Mentor A melihat <i>track record</i> dan hasil belajar murid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah mentor bisa melihat progres individu maupun agregat murid?]</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah hasil bisa difilter per level Iqra, per materi, atau per periode waktu?]</li> <li>• [Apakah ada grafik visual (bar, pie, line chart) untuk memudahkan interpretasi?]</li> <li>• [Apakah data hasil belajar bisa diunduh dalam format PDF/Excel?]</li> <li>• [Apakah mentor bisa membandingkan progres antar murid dalam satu kelas?]</li> </ul> <p>9. Mentor A melihat <i>leaderboard</i> murid bimbingannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah <i>leaderboard</i> ditampilkan berdasarkan poin kuis, progres modul, atau kombinasi keduanya?]</li> <li>• [Apakah <i>leaderboard</i> bisa difilter per kelas/tingkatan Iqra?]</li> <li>• [Apakah sistem memberi peringkat hanya dalam lingkup murid bimbingan, atau ada juga <i>leaderboard</i> global?]</li> <li>• [Apakah <i>leaderboard</i> memperlihatkan detail poin tiap murid atau hanya ranking?]</li> <li>• [Bagaimana sistem memastikan <i>leaderboard</i> memotivasi murid tanpa menimbulkan tekanan berlebihan?]</li> </ul> |
| <b>Skenario Admin</b> | <p>1. Admin A <i>login</i> ke <i>dashboard</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah <i>login</i> admin memerlukan autentikasi ganda (2FA)?]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

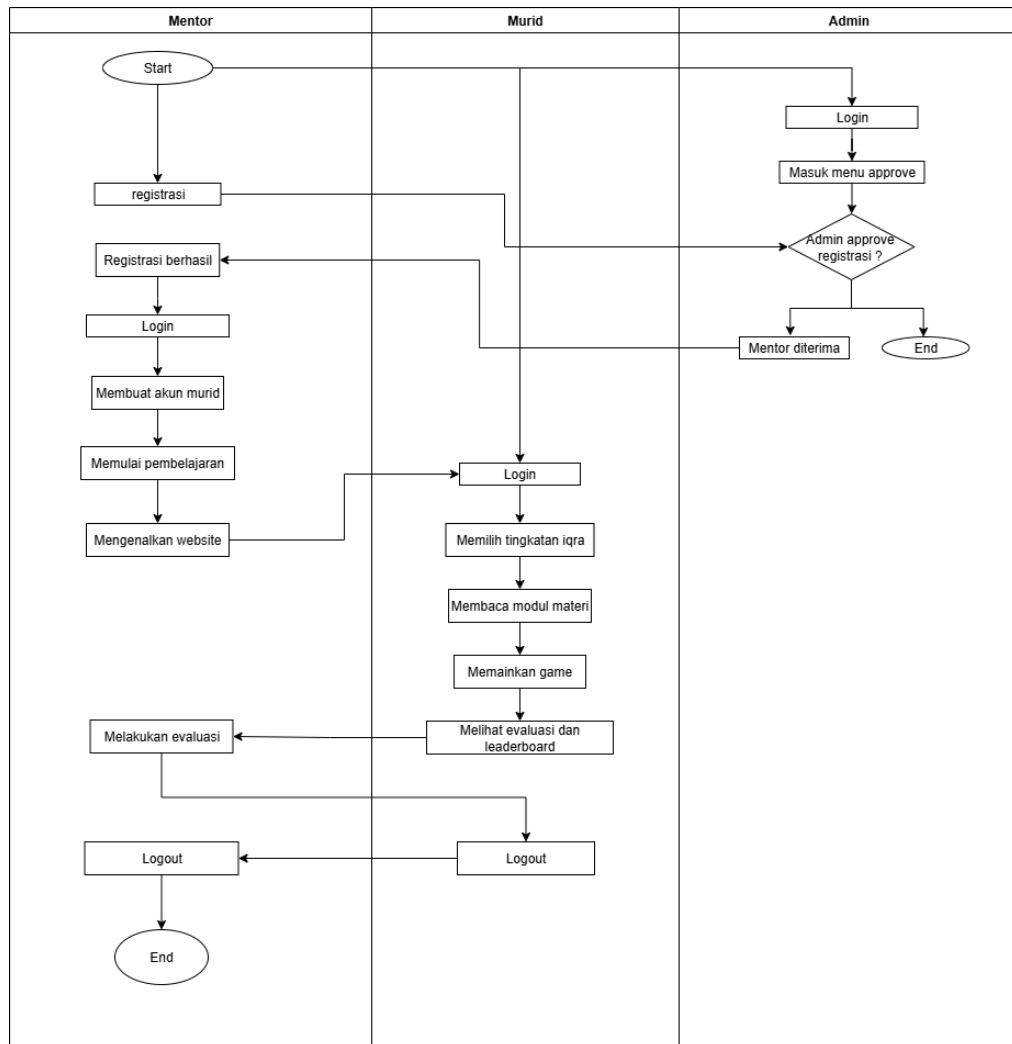
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah <i>dashboard</i> langsung menampilkan ringkasan aktivitas?]</li> </ul> <p>2. Admin memverifikasi registrasi akun mentor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah admin melihat data profil mentor sebelum <i>approve</i>?]</li> <li>• [Apakah ada notifikasi otomatis ke mentor jika ditolak/disetujui?]</li> </ul> <p>3. Admin menambah, mengubah, atau menghapus akun murid/mentor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah bisa melakukan bulk action (hapus banyak akun sekaligus)?]</li> <li>• [Apakah setiap perubahan tercatat di log aktivitas?]</li> </ul> <p>4. Admin menambah, mengubah, dan menghapus soal kuis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah admin bisa mengimpor soal kuis massal?]</li> <li>• [Apakah admin bisa melihat riwayat soal yang pernah dipakai?]</li> </ul> <p>5. Admin memantau aktivitas dan progres belajar murid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah ditampilkan dalam bentuk grafik <i>dashboard</i>?]</li> <li>• [Apakah admin bisa membandingkan progres antar kelas/mentor?]</li> </ul> <p>6. Admin mengelola log aktivitas sistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Apakah log disimpan minimal 1 tahun?]</li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- [Apakah log bisa diunduh untuk analisis lebih lanjut?]

### 2.3.Model Proses Bisnis



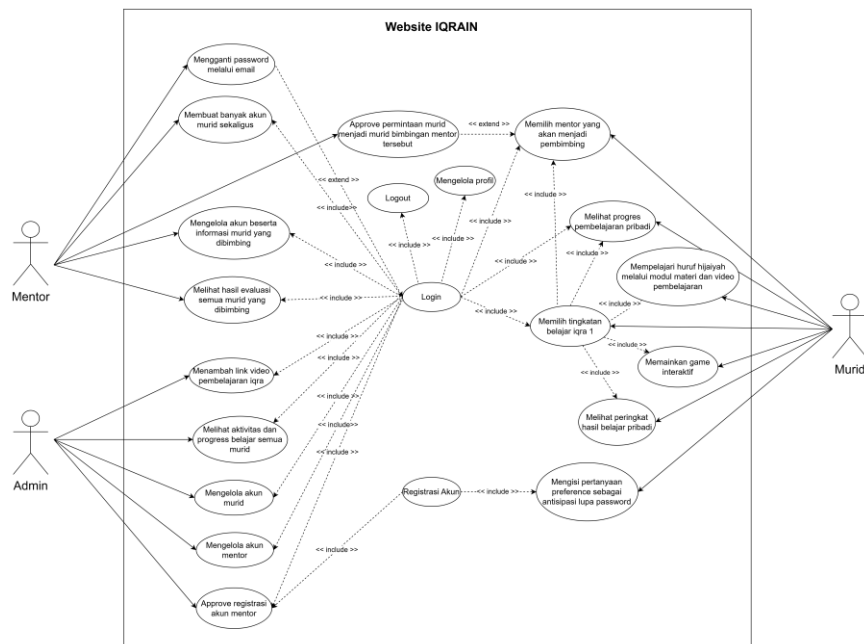
Model proses bisnis ini menggambarkan sistem pembelajaran melalui media *e-learning* terstruktur dengan tiga aktor utama. Admin bertanggung jawab atas manajemen akses dengan melakukan *login* dan menyetujui registrasi Mentor. Setelah disetujui, Mentor dapat *login* untuk menjalankan operasional inti, yaitu membuat akun Murid, merancang pembelajaran, memperkenalkan platform, dan melakukan evaluasi.

|                                                                                                                                          |                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                       | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem Role-Based Management untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Di sisi lain, Murid mengakses sistem dengan *login* untuk terlibat dalam proses pembelajaran interaktif. Aktivitas bisnis inti Murid meliputi pemilihan tingkat kesulitan, membaca materi, bermain game edukasi, serta meninjau evaluasi dan peringkat di *leaderboard*. Siklus proses bisnis untuk Mentor dan Murid diakhiri dengan *logout*.

## 2.4. Use case Diagram dan Activity diagram

### 2.4.1. Use case Diagram



Use case diagram menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu Admin, Mentor, dan Murid, dengan sistem Situs web IQRAIN.

#### 2.4.1.1. Aktor Admin

Admin memiliki hak akses tertinggi dalam sistem. Admin dapat:

- Mengelola akun murid dan akun mentor.
- Melihat aktivitas dan progres belajar seluruh murid.
- Menyetujui (*approve*) registrasi akun mentor baru.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Dengan demikian, admin berperan dalam menjaga keamanan, manajemen data dan validitas data, dan kelancaran operasional sistem.

#### 2.4.1.2. Aktor Mentor

Mentor berperan sebagai pembimbing bagi murid dalam proses belajar Iqra. Fungsionalitas yang dapat dilakukan mentor meliputi:

- Mengelola akun dan informasi murid yang dibimbing.
- Melihat hasil evaluasi semua murid bimbingannya.
- Menambah video pembelajaran Iqra.
- Membuat banyak akun murid sekaligus untuk keperluan pembelajaran kelompok.
- Mengganti *password* melalui *e-mail* serta menyetujui permintaan murid untuk bergabung dalam bimbingannya.

Dengan fitur ini, mentor dapat memberikan materi dan memantau perkembangan belajar murid secara efektif.

#### 2.4.1.3. Aktor Murid

Murid merupakan pengguna utama yang memanfaatkan situs web untuk belajar Iqra secara mandiri maupun bersama mentor. Murid dapat:

- Melakukan registrasi akun dan *login* ke sistem.
- Memilih mentor yang akan menjadi pembimbing.
- Memilih tingkatan belajar Iqra.
- Memutar video pembelajaran dan mempelajari materi melalui modul.
- Memainkan game interaktif sebagai media latihan.
- Melihat progres serta peringkat hasil belajar pribadi.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- Mengisi pertanyaan preferensi sebagai antisipasi lupa *password*.

Semua aktivitas murid tercatat sehingga mentor dan admin dapat memantau perkembangannya.

#### **2.4.1.4. Hubungan Antar *Use case***

*Use case Login* menjadi pusat aktivitas karena hampir semua fitur utama memerlukan autentikasi pengguna. Beberapa *use case* memiliki hubungan *Include* seperti antara *Login* dengan Mengelola profil atau Memutar video pembelajaran. Sementara itu, hubungan *Extend* muncul pada aktivitas yang bersifat tambahan, seperti *Approve* permintaan murid menjadi bimbingan mentor yang memperluas fungsi Memilih mentor.

### **2.4.2. *Use case Description* dan *Activity diagram***

#### **2.4.2.1. *Use case Login***

|                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br><i>Login</i> | <i>Importance level:</i> Kritis                                                                                                                                                                           |
| <i>Primary Actor</i>                  | Mentor, Murid, Admin                                                                                                                                                                                      |
| <i>Stakeholders and Interests</i>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentor – ingin masuk ke dalam situs web pembelajaran khusus anak tunarungu</li> <li>• Murid – ingin masuk ke dalam situs web pembelajaran khusus anak</li> </ul> |



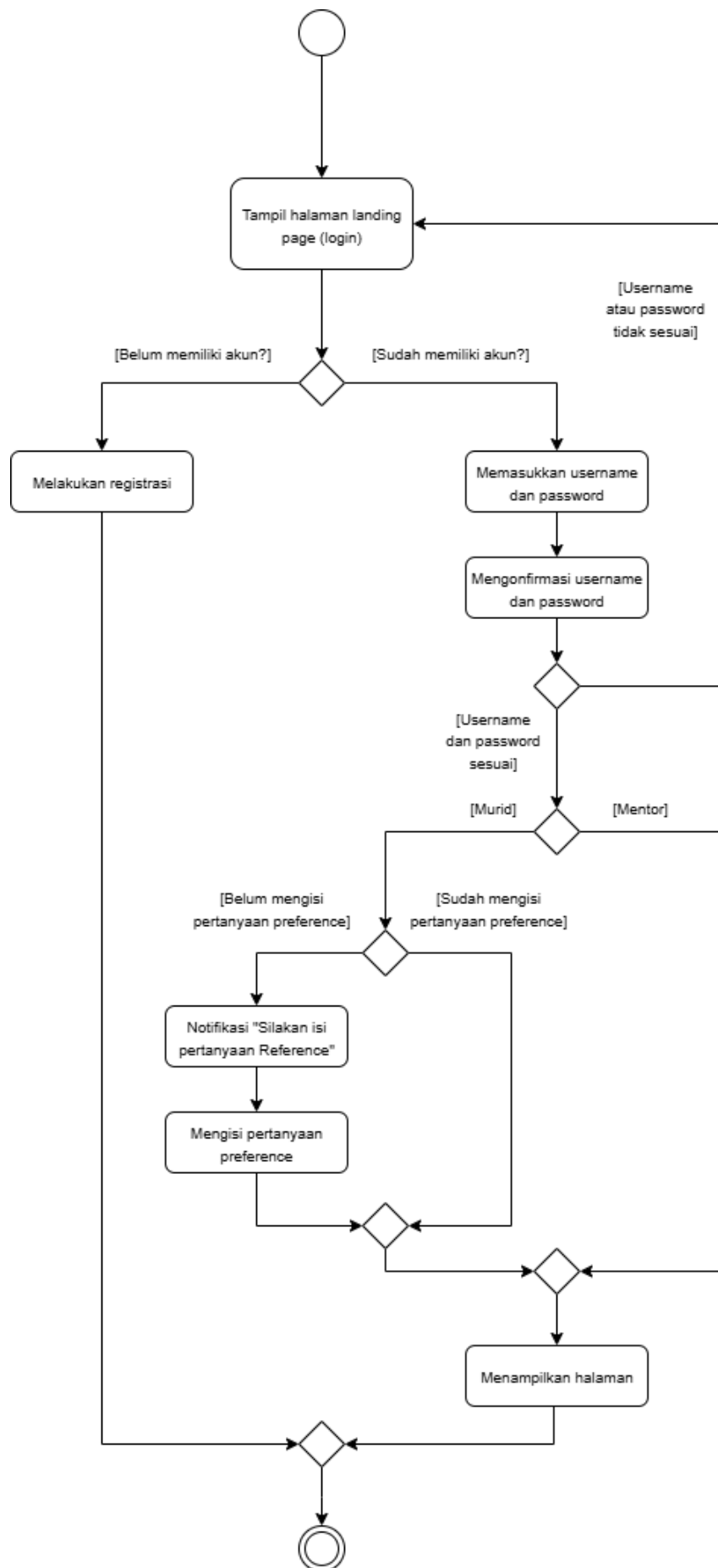
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | tunarungu dengan akun yang sudah tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Brief Description</i>     | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana pengguna situs web pembelajaran khusus anak tunarungu <i>login</i> untuk mendapatkan layanan yang disediakan.                                                                                                                                                       |
| <i>Relationship</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Mentor, Murid, dan Admin</li> <li>• <i>Include</i>:</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                         |
| <i>Normal Flow of Events</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor dan Murid memilih menu <i>login</i></li> <li>2. Situs web menampilkan halaman <i>login</i></li> <li>3. Mentor dan Murid masuk menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> akun yang sudah ada</li> <li>4. Situs web menampilkan halaman beranda</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | Jika verifikasi gagal saat <i>login</i> , situs web menampilkan pesan yang berisi kegagalan <i>login</i> . |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

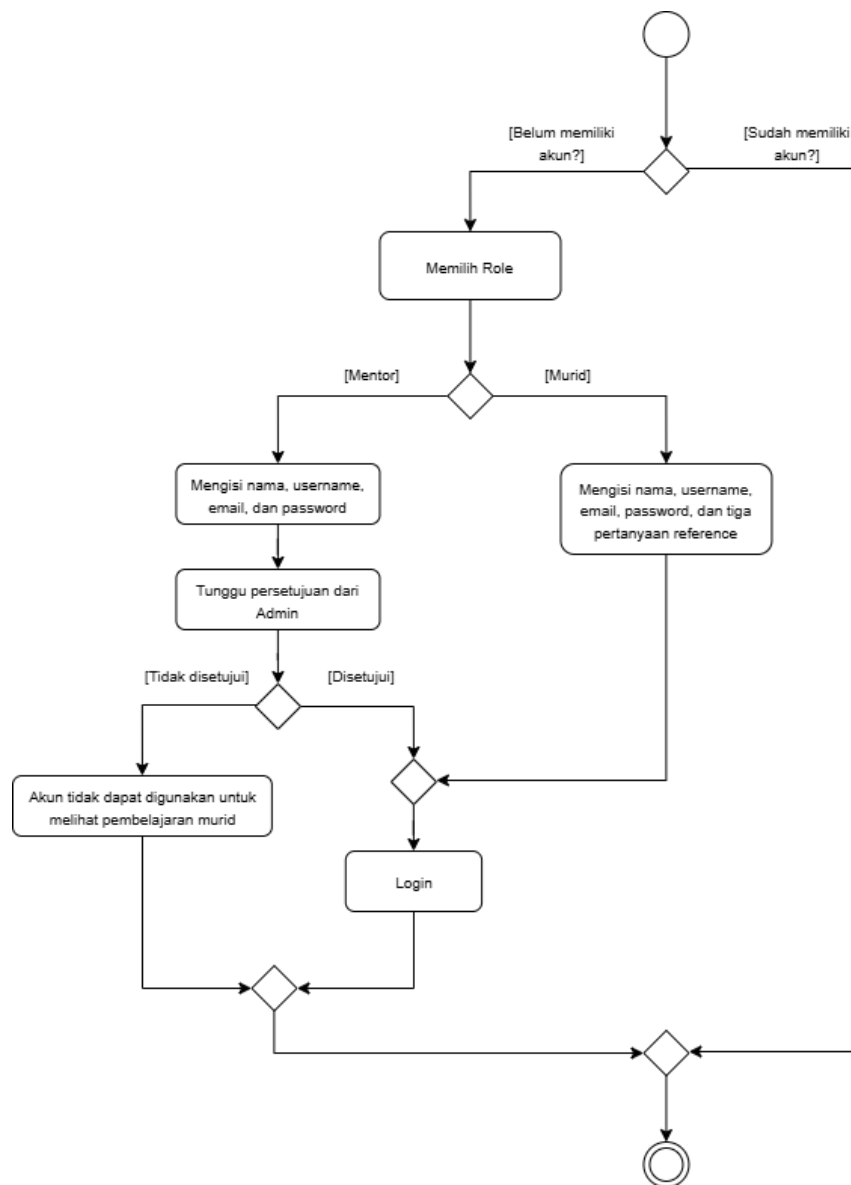
#### 2.4.2.2. Use case Registrasi

|                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Registrasi | <i>Importance level:</i> Kritis                                                                                                                                                                               |
| <i>Primary Actor</i>                | Mentor, Murid                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Stakeholders and Interests</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentor – ingin mendaftar akun sebagai mentor</li> <li>• Murid – ingin mendaftar akun sebagai murid</li> </ul>                                                        |
| <i>Brief Description</i>            | <i>Use case</i> ini menjelaskan proses registrasi akun baru oleh mentor atau murid agar dapat mengakses sistem                                                                                                |
| <i>Relationship</i>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association:</i> Mentor, Murid, dan Admin</li> <li>• <i>Include:</i></li> <li>• <i>Extend:</i> Pertanyaan Preferensi</li> <li>• <i>Generalization:</i></li> </ul> |
| <i>Normal Flow of Events</i>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor dan Murid memilih menu registrasi</li> <li>2. Situs web menampilkan halaman registrasi</li> </ol>                                                            |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>3. Mentor mengisi nama, <i>username, e-mail, password</i></p> <p>4. Murid mengisi nama, <i>username, password</i>, dan tiga pertanyaan preferensi</p> <p>5. Sistem menampilkan notifikasi registrasi berhasil dan mengarahkan pengguna ke halaman <i>login</i></p> |
| <i>SubFlows</i>                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | -                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.3. Use case Mengelola Profil

|                                             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Kustomisasi Profil | <i>Importance level:</i> Kritis                                                          |
| <i>Primary Actor</i>                        | Mentor, Murid, Admin                                                                     |
| <i>Stakeholders and Interests</i>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mentor – ingin mengubah informasi akun</li> </ul> |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

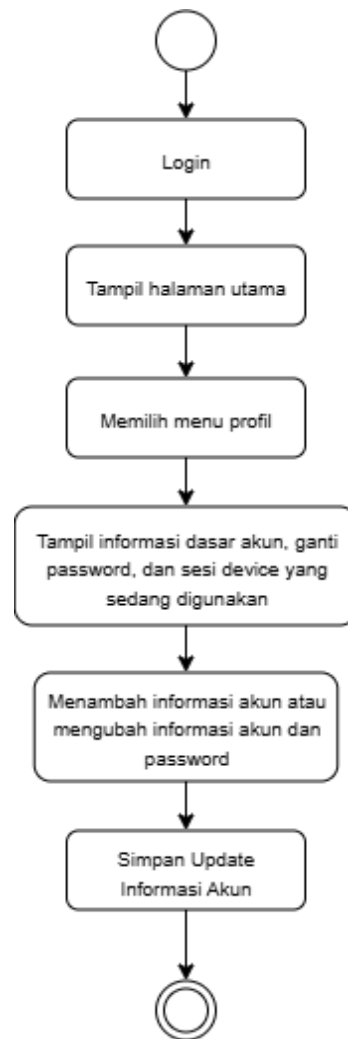
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid – ingin mengubah informasi akun</li> <li>• Admin – ingin mengubah informasi akun</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <i>Brief Description</i>     | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana pengguna situs web pembelajaran khusus anak tunarungu mengatur profil mereka.                                                                                                                                                                                       |
| <i>Relationship</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Mentor, Murid, dan Admin</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                   |
| <i>Normal Flow of Events</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor, Murid, dan Admin memilih menu profil</li> <li>2. Situs web menampilkan halaman profil</li> <li>3. Murid mengubah atau menambah informasi tentang nama, kelas, sekolah, jenis kelamin, avatar, <i>username</i>, dan <i>password</i> akunnya sendiri</li> </ol> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>4. Mentor mengubah atau menambah informasi tentang nama, sekolah, jenis kelamin, avatar, <i>username</i>, dan <i>password</i> akunya sendiri.</p> <p>5. Situs web mengembalikan tampilan ke halaman profil</p> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | -                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.4. *Use case Approve Registrasi Akun Mentor*

|                                                      |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name: Approve dan Tambah Akun Mentor</i> | <i>Importance level: Kritis</i>                                                                                           |
| <i>Primary Actor</i>                                 | Admin, Mentor                                                                                                             |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentor – ingin mendaftar akun Mentor</li> <li>• Admin – ingin memberi</li> </ul> |

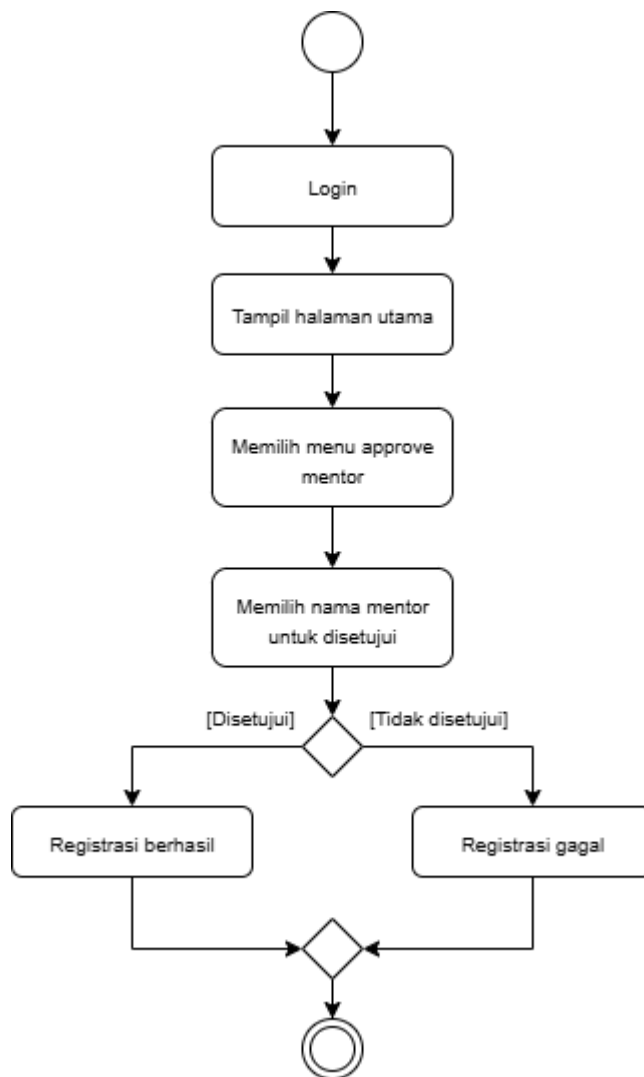
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | persetujuan<br>pendaftaran akun<br>Mentor                                                                                                                                                                          |
| <i>Brief Description</i>     | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana admin memberi persetujuan pendaftaran akun Mentor.                                                                                                                     |
| <i>Relationship</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association:</i><br/>Mentor dan Admin</li> <li>• <i>Include:</i> Login</li> <li>• <i>Extend:</i></li> <li>• <i>Generalization:</i></li> </ul>                          |
| <i>Normal Flow of Events</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor memilih menu registrasi akun di halaman <i>login</i></li> <li>2. Mentor mendaftarkan akun sebagai “Mentor”</li> <li>3. Status menjadi “<i>pending</i>”</li> </ol> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>4. Admin memilih menu <i>Approve</i> Akun Mentor</p> <p>5. Admin menyetujui atau menolak pendaftaran akun Mentor</p>                                               |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                       |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | <p>Jika admin menyetujui pendaftaran akun Mentor, Mentor dapat melakukan <i>login</i>. Sebaliknya, jika admin menolak, Mentor tidak dapat melakukan <i>login</i>.</p> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.5. Use case Mengelola Akun Mentor dan Murid

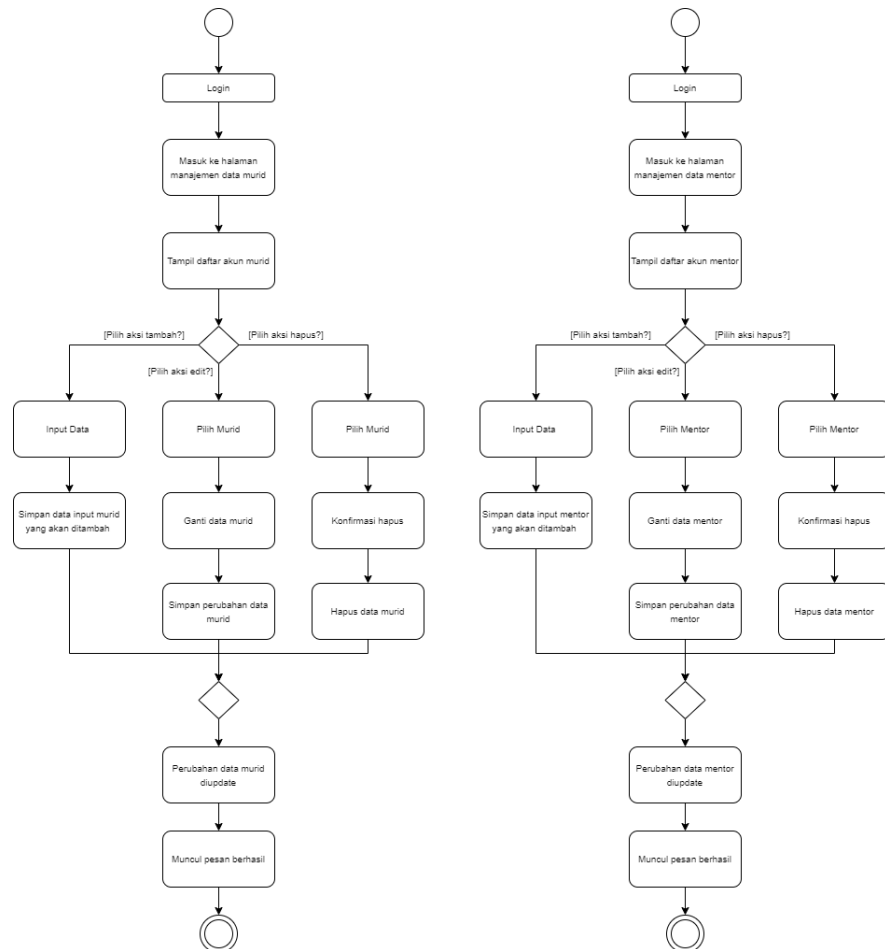
|                                                          |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Mengelola Akun Mentor dan Murid | <i>Importance level:</i> Tinggi                                                                                |
| <i>Primary Actor</i>                                     | Admin                                                                                                          |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Admin – ingin menambah, mengubah, atau menghapus akun mentor</li> </ul> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Brief Description</i>     | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana admin mengelola akun Mentor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Relationship</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Admin</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Normal Flow of Events</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin masuk ke halaman manajemen akun.</li> <li>2. Admin memilih peran Mentor atau Murid</li> <li>3. Admin memilih aksi: menambah, mengubah, atau menghapus.</li> <li>4. Admin mengisi data yang diperlukan dan menyimpannya jika memilih aksi menambah.</li> <li>5. Admin memilih akun, melakukan aksi, dan mengonfirmasi jika memilih aksi mengubah atau menghapus.</li> <li>6. Sistem berhasil memperbarui data akun.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>SubFlows</i>                    |  |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |  |



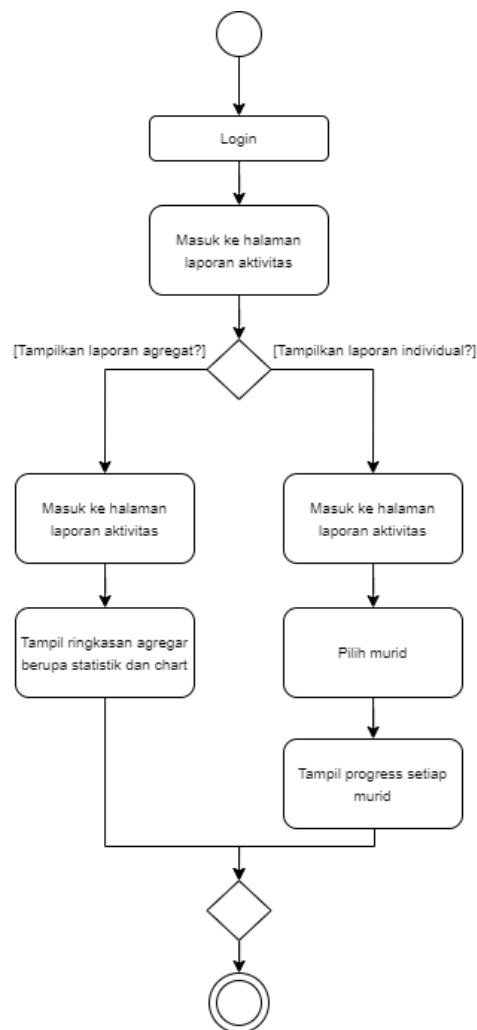
#### 2.4.2.6. Use case Melihat Aktivitas Belajar Semua Murid

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Melihat Aktivitas Belajar Semua Murid | <i>Importance level:</i> Sedang |
| <i>Primary Actor</i>                                           | Admin                           |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stakeholders and Interests</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Admin – ingin melihat aktivitas dan progres belajar semua murid</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <i>Brief Description</i>           | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana admin melihat aktivitas dan progress semua murid.                                                                                                                                                              |
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Association</i>: Admin</li> <li><i>Include</i>: Login</li> <li><i>Extend</i>:</li> <li><i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                         |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Admin masuk ke <i>dashboard</i> utama.</li> <li>Admin memilih menu laporan aktivitas.</li> <li>Sistem menampilkan data aktivitas dan progres belajar dari seluruh murid, baik agregat maupun individual.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    | -                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | -                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.7. Use case Mengelola Akun Murid yang Dibimbing

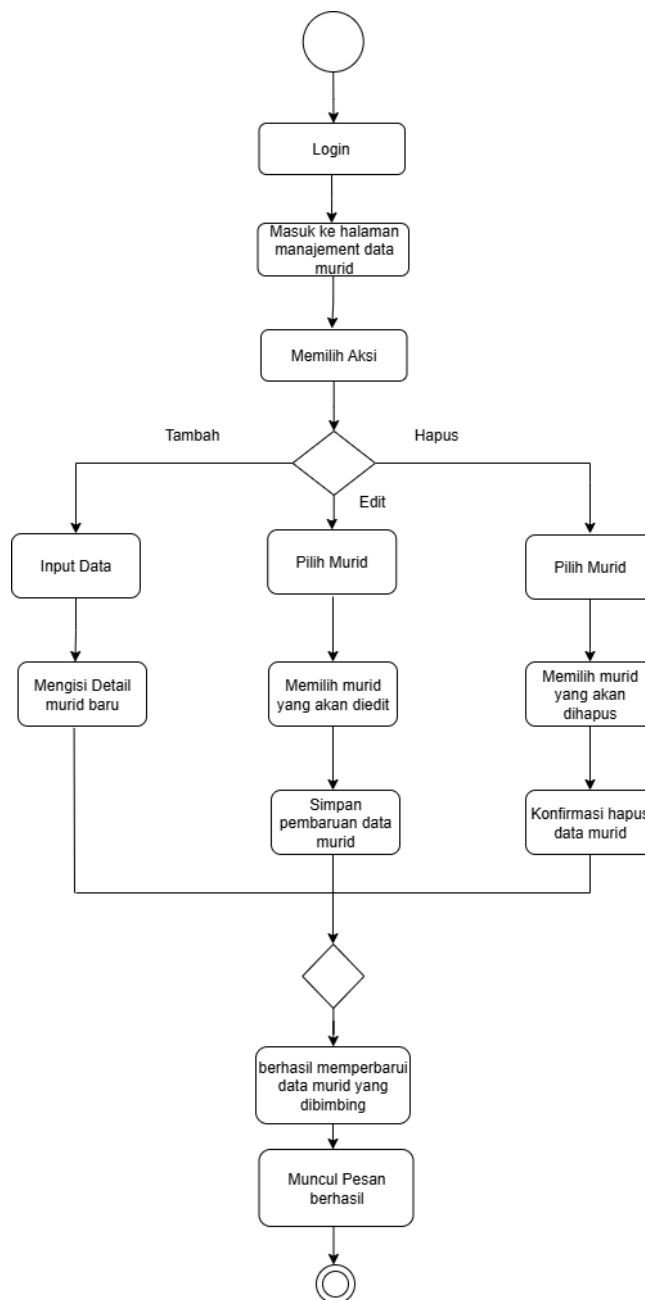
|                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Mengelola Akun Murid yang Dibimbing | <i>Importance level:</i> Kritis                                                          |
| <i>Primary Actor</i>                                         | Mentor                                                                                   |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mentor– ingin menambah, mengubah, atau</li> </ul> |



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | menghapus akun murid yang dibimbing                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Brief Description</i>           | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana admin menambah, mengubah, atau menghapus akun murid.                                                                                                                                                                                |
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Mentor</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                     |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor masuk ke halaman manajemen murid.</li> <li>2. Memilih aksi: menambah, mengubah, atau menghapus.</li> <li>3. Melakukan perubahan dan menyimpannya.</li> <li>4. Sistem berhasil memperbarui data murid yang dibimbing</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



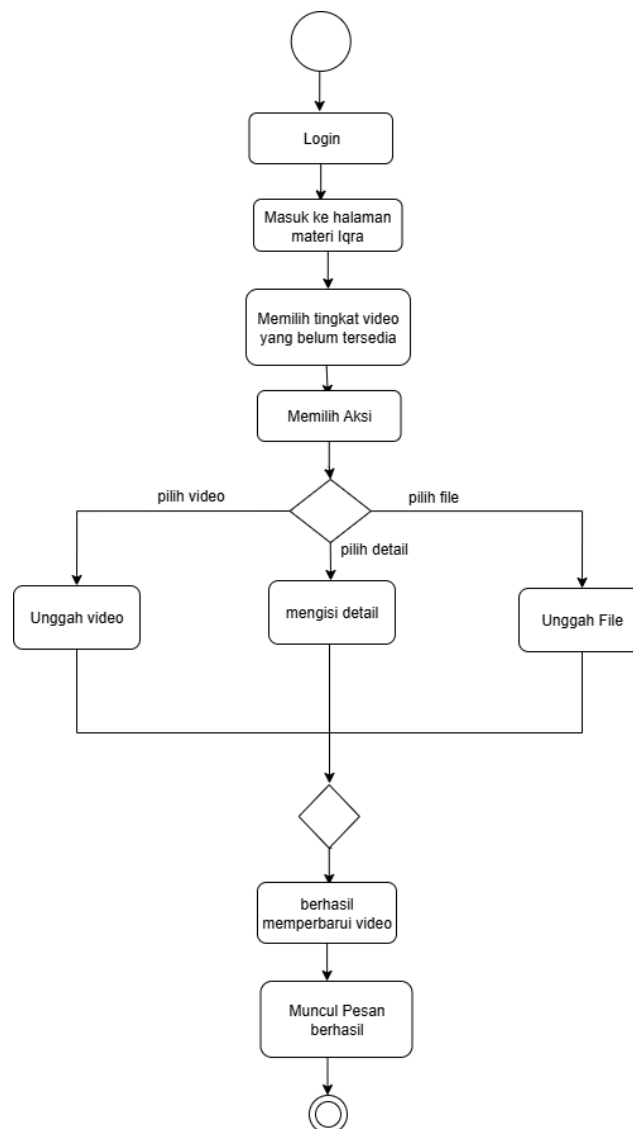
#### 2.4.2.8. Use case Menambah Tautan Video Pembelajaran Iqra

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Menambah Video Pembelajaran Iqra | <i>Importance level:</i> Sedang |
| <i>Primary Actor</i>                                      | Admin                           |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stakeholders and Interests</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Admin – ingin menambah video pembelajaran Iqra</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <i>Brief Description</i>           | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana mentor menambah video pembelajaran Iqra                                                                                                                                                                      |
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Association:</i> Admin</li> <li><i>Include:</i> Login</li> <li><i>Extend:</i></li> <li><i>Generalization:</i></li> </ul>                                                                                       |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mentor masuk ke halaman materi Iqra.</li> <li>Mentor memilih tingkatan Iqra yang videonya belum tersedia.</li> <li>Mentor memilih opsi unggah video, mengisi detail, dan mengunggah url video youtube.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.9. Use case Melihat Progres Murid yang Dibimbing

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Melihat Progres Murid yang Dibimbing | <i>Importance level:</i> Kritis |
| <i>Primary Actor</i>                                          | Mentor                          |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stakeholders and Interests</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentor – ingin melihat progres murid yang dibimbing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Brief Description</i>          | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana mentor melihat progres murid yang dibimbing                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Relationship</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Murid</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Normal Flow of Events</i>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor masuk ke halaman laporan.</li> <li>2. Sistem menampilkan <i>dashboard</i> yang berisi: Data agregat murid bimbingan, Laporan progres individu per murid, dan <i>Leaderboard</i> murid bimbingan.</li> <li>3. Sistem menampilkan <i>dashboard</i> yang berisi: Mentor dapat memfilter atau melihat detail setiap laporan.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |  |
|------------------------------------|--|



#### 2.4.2.10. Use case Membuat Banyak Akun Murid Sekaligus

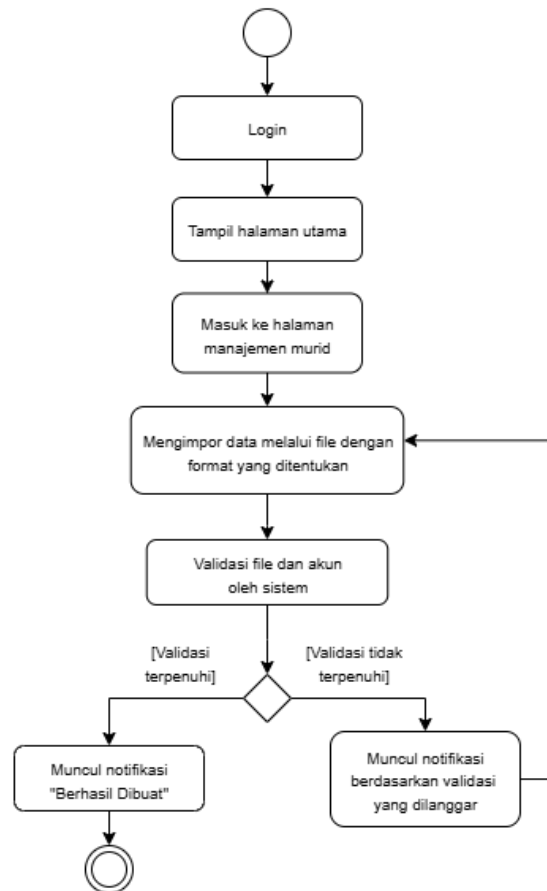
|                                                              |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Membuat Banyak Akun Murid Sekaligus | <i>Importance level:</i> Kritis                                                                                      |
| <i>Primary Actor</i>                                         | Mentor                                                                                                               |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mentor – ingin membuat banyak akun murid sekaligus yang dibimbing.</li> </ul> |
| <i>Brief Description</i>                                     | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana mentor membuat                                                           |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | banyak akun murid sekaligus yang dibimbingnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Mentor</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor masuk ke halaman manajemen murid.</li> <li>2. Mentor memilih opsi impor data.</li> <li>3. Mentor mengunggah berkas data murid.</li> <li>4. Sistem memvalidasi dan membuat akun untuk setiap murid dengan kredensial <i>default</i>.</li> <li>5. Sistem memberikan notifikasi keberhasilan.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

#### Membuat Banyak Akun Sekaligus



#### 2.4.2.11. Use case Mengganti Password Mentor Melalui E-mail

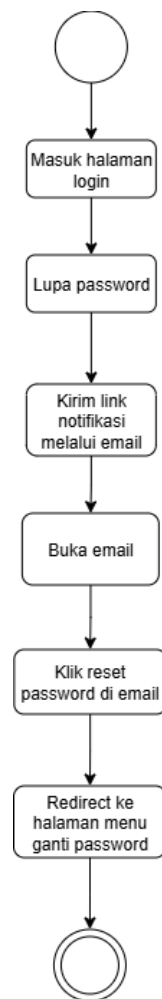
|                                                                   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Mengganti Password Mentor Melalui E-mail | <i>Importance level:</i> Rendah                                                                                            |
| <i>Primary Actor</i>                                              | Mentor                                                                                                                     |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mentor– ingin mengubah <i>password</i> akun mentor melalui <i>e-mail</i></li> </ul> |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Brief Description</i>           | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana mentor mengubah <i>password</i> melalui <i>e-mail</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Mentor</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di halaman <i>login</i>, Mentor memilih "Lupa <i>Password</i>".</li> <li>2. Mentor memasukkan alamat <i>e-mail</i> terdaftar.</li> <li>3. Sistem mengirim tautan <i>reset</i> ke <i>e-mail</i> tersebut.</li> <li>4. Mentor membuka tautan dan memasukkan <i>password</i> baru.</li> <li>5. Sistem berhasil menyimpan <i>password</i> baru.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | Jika <i>e-mail</i> tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan kesalahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.12. *Use case* Memutar Video Pembelajaran dan Materi Huruf Hijaiyah

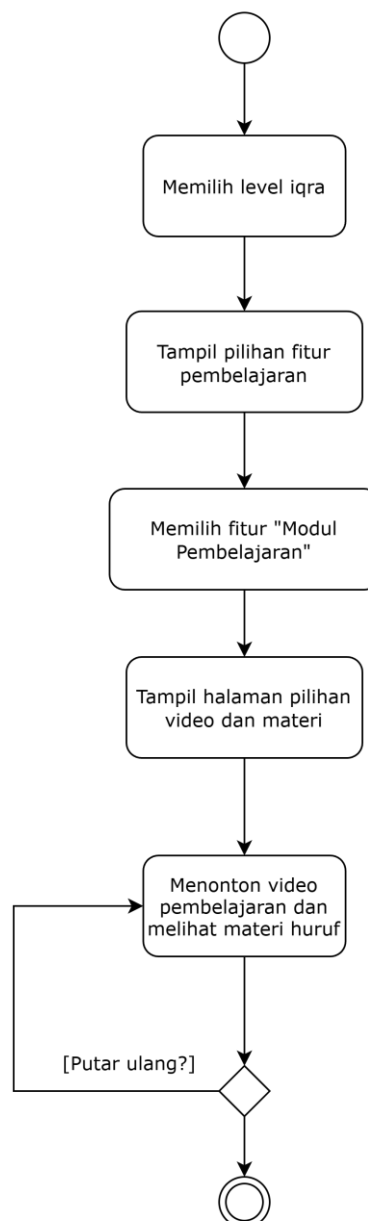
|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Memutar Video Pembelajaran dan Materi Huruf Hijaiyah | <i>Importance level:</i> Tinggi |
| <i>Primary Actor</i>                                                          | Murid                           |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stakeholders and Interests</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid – ingin memutar video pembelajaran dan melihat materi huruf hijaiyah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Brief Description</i>          | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana murid memutar video pembelajaran serta melihat materi huruf hijaiyah                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Relationship</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Murid</li> <li>• <i>Include</i>: Login, Memilih Tingkatan Iqra</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <i>Normal Flow of Events</i>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murid memilih modul video pembelajaran.</li> <li>2. Sistem menampilkan pemutar video yang mengambil dari youtube.</li> <li>3. Murid dapat memutar, menjeda, atau mengulang video.</li> <li>4. Murid dapat melihat huruf hijaiyah serta latinnya sesuai dengan urutan video youtube</li> </ol> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>SubFlows</i>                    |  |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |  |



#### 2.4.2.13. Use case Memilih Tingkatan Belajar Iqra 1

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Memilih Tingkatan Belajar Iqra 1 | <i>Importance level:</i> Kritis                                                                                                                                                                                            |
| <i>Primary Actor</i>                                      | Murid                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid – ingin memilih tingkatan iqra</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <i>Brief Description</i>                                  | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana murid memilih tingkatan iqra                                                                                                                                                   |
| <i>Relationship</i>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association:</i> Murid</li> <li>• <i>Include:</i> Login</li> <li>• <i>Extend:</i></li> <li>• <i>Generalization:</i></li> </ul>                                                 |
| <i>Normal Flow of Events</i>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murid masuk ke halaman utama.</li> <li>2. Sistem menampilkan daftar tingkatan belajar. Saat ini, hanya Iqra 1 yang aktif.</li> <li>3. Murid memilih tingkatan Iqra 1.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                    | 4. Sistem menampilkan halaman materi yang sesuai. |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                   |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                   |



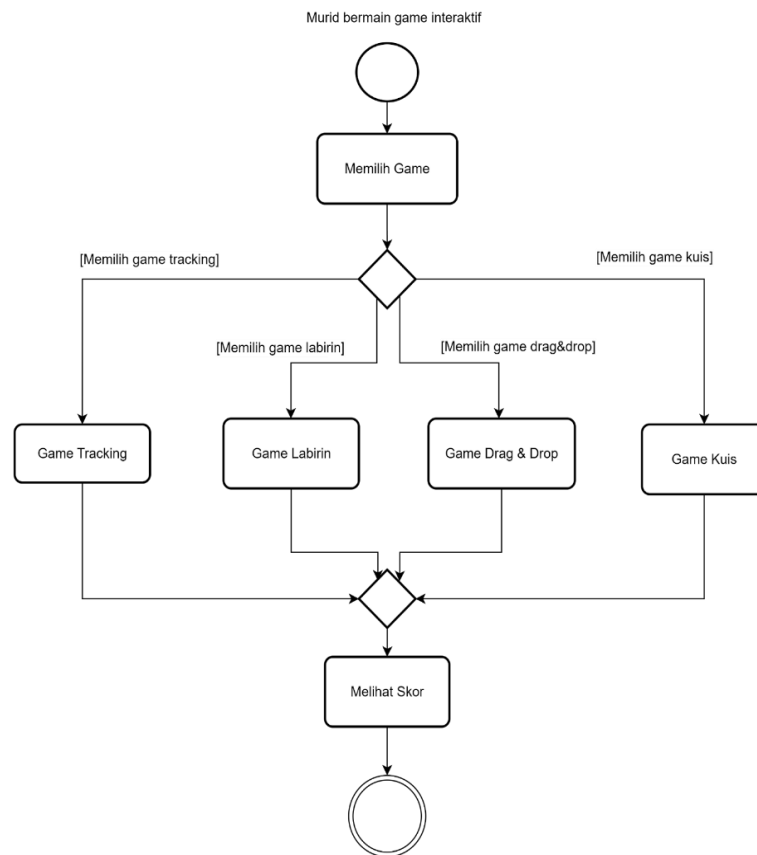
#### 2.4.2.14. *Use case* Memainkan Game Interaktif Berdasarkan Iqra

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Memainkan Game Interaktif Berdasarkan Iqra | <i>Importance level:</i> Kritis |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Primary Actor</i>               | Murid                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Stakeholders and Interests</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid – ingin memainkan game interaktif</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <i>Brief Description</i>           | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana murid memainkan game interaktif                                                                                                                                                  |
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Murid</li> <li>• <i>Include</i>: Login, Memilih Tingkatan Belajar Iqra</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                   |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murid memilih menu untuk bermain game.</li> <li>2. Murid berinteraksi dengan game.</li> <li>3. Sistem memberikan <i>umpan balik</i> dan menyimpan skor secara otomatis.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.15. Use case Melihat Peringkat Hasil Belajar Pribadi

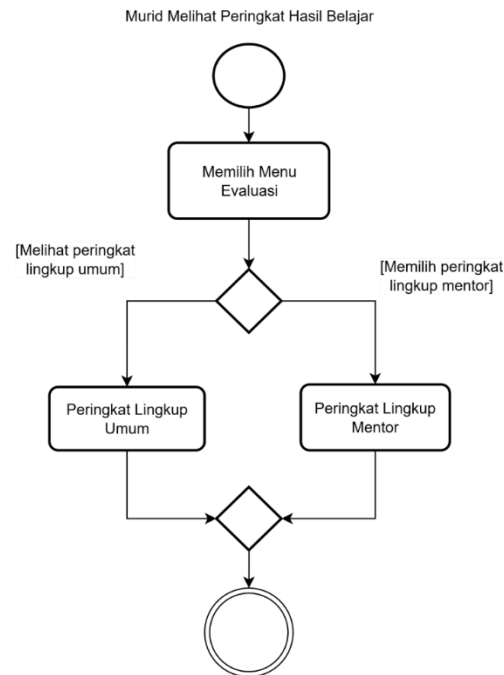
|                                                                  |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Melihat Peringkat Hasil Belajar Pribadi | <i>Importance level:</i> Kritis                                                                         |
| <i>Primary Actor</i>                                             | Murid                                                                                                   |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid – ingin melihat peringkat hasil belajar pribadi</li> </ul> |
| <i>Brief Description</i>                                         | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana murid melihat hasil belajar pribadi.                        |



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Murid</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>               |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murid masuk ke halaman evaluasi.</li> <li>2. Murid memilih menu <i>leaderboard</i>.</li> <li>3. Sistem menampilkan peringkat murid.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                          |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.16. *Use case* Melihat Progres Pembelajaran Pribadi

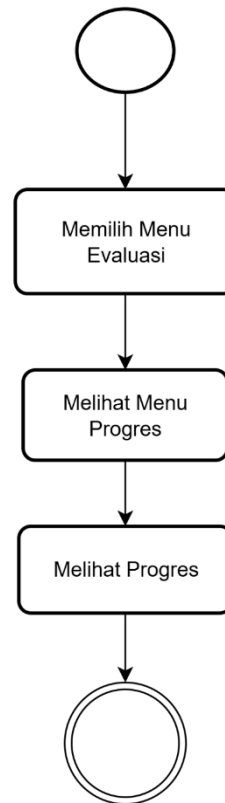
|                                                               |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Melihat Progres Pembelajaran Pribadi | <i>Importance level:</i> Kritis                                                                      |
| <i>Primary Actor</i>                                          | Murid                                                                                                |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid – ingin melihat progres pembelajaran pribadi</li> </ul> |
| <i>Brief Description</i>                                      | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana murid melihat progres pembelajaran pribadi               |
| <i>Relationship</i>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Association:</i> Murid</li> </ul>                          |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Include: Login</i></li> <li>• <i>Extend:</i></li> <li>• <i>Generalization:</i></li> </ul>                                                                               |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murid masuk ke halaman evaluasi.</li> <li>2. Murid memilih menu progres pribadi.</li> <li>3. Sistem menampilkan laporan berupa grafik/diagram capaian belajar.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    | S-1: Situs web menampilkan halaman evaluasi                                                                                                                                                                         |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Murid Melihat Progres Pembelajaran Pribadi



#### 2.4.2.17. *Use case* Mengisi Pertanyaan Preferensi

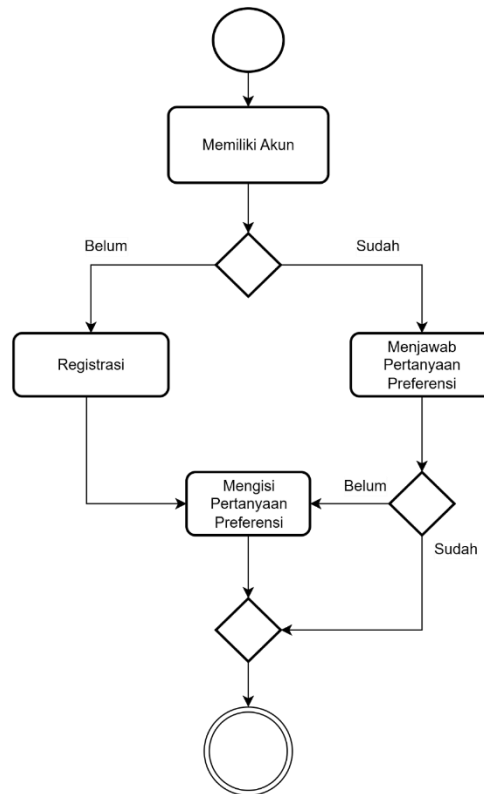
|                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Mengisi Pertanyaan Preferensi | <i>Importance level:</i> Rendah                                                               |
| <i>Primary Actor</i>                                   | Murid                                                                                         |
| <i>Stakeholders and Interests</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Murid – ingin mengisi pertanyaan preferensi</li> </ul> |
| <i>Brief Description</i>                               | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana murid mengisi                                     |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | pertanyaan preferensi sebagai antisipasi lupa <i>password</i> .                                                                                                                                                                                  |
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Murid</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>: Registrasi</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                            |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah mendapatkan akun, murid mengisi pertanyaan referensi</li> <li>2. Murid wajib menjawab pertanyaan yang disediakan.</li> <li>3. Sistem menyimpan jawaban untuk proses pemulihan akun.</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> |                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Murid Mengisi Pertanyaan Preferensi sebagai Antisipasi Lupa Password



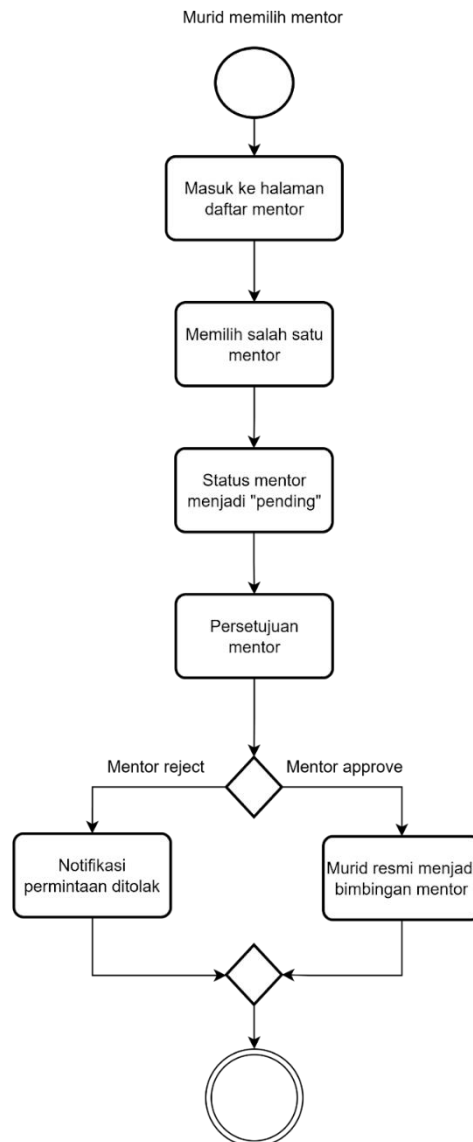
#### 2.4.2.18. Use case Memilih Mentor

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Memilih Mentor | <i>Importance level:</i> Sedang                                                  |
| <i>Primary Actor</i>                    | Murid                                                                            |
| <i>Stakeholders and Interests</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid – ingin memilih mentor</li> </ul> |
| <i>Brief Description</i>                | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana murid memilih mentor                 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Relationship</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Murid, Mentor</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>:</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <i>Normal Flow of Events</i>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Murid masuk ke halaman daftar mentor.</li> <li>2. Murid melihat profil mentor yang tersedia.</li> <li>3. Murid memilih salah satu mentor dan mengirimkan permintaan bimbingan.</li> <li>4. Sistem mengirimkan notifikasi kepada mentor yang dipilih dan status permintaan menjadi "pending".</li> </ol> |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | Murid tidak dapat mengirim permintaan jika sudah memiliki mentor atau jika permintaan sebelumnya masih "pending".                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 2.4.2.19. Use case Menyetujui Permintaan Murid

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Use case Name:</i><br>Menyetujui<br>Permintaan Murid | <i>Importance level:</i> Sedang |
| <i>Primary Actor</i>                                    | Mentor                          |



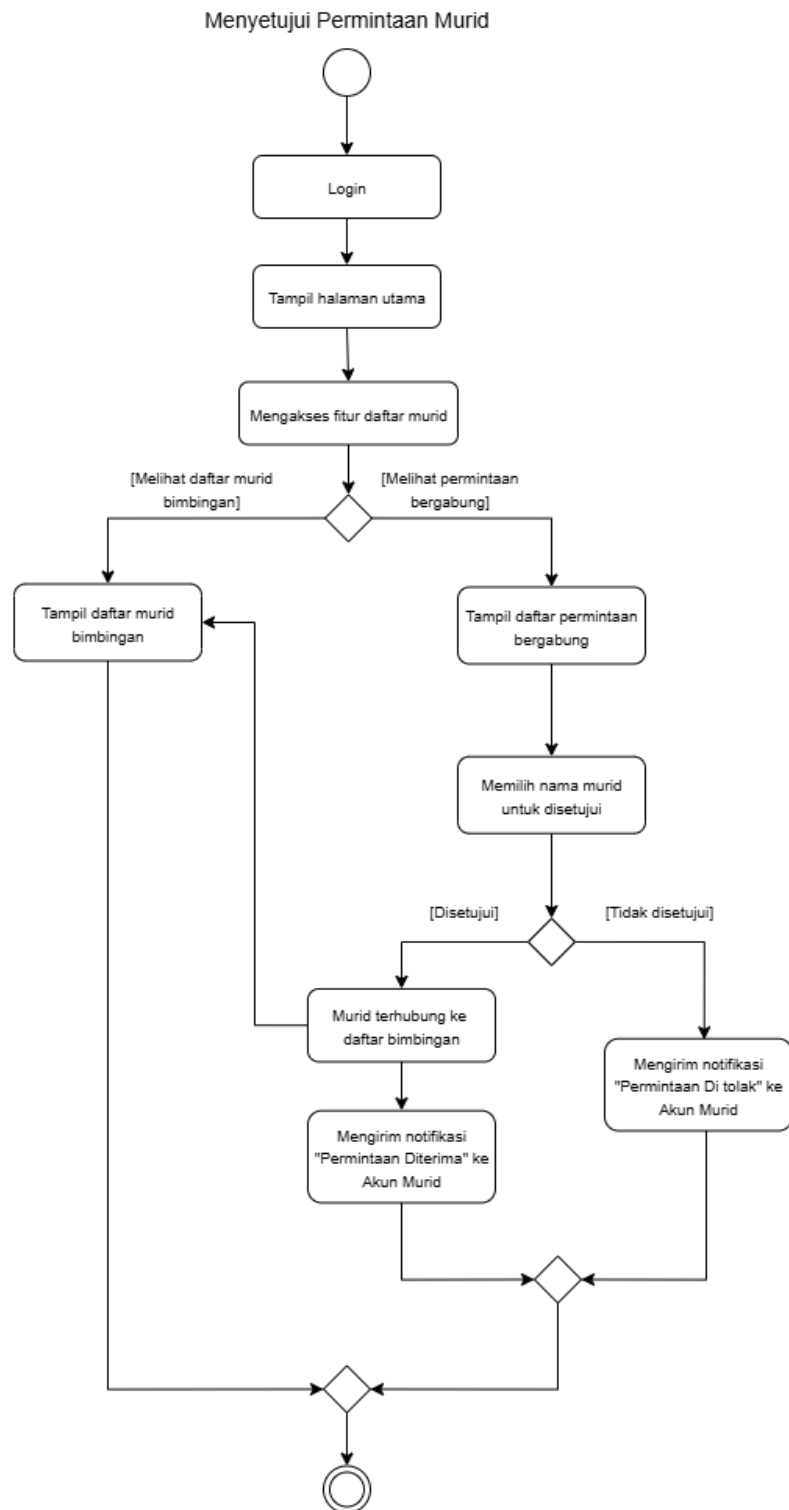
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stakeholders and Interests</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid – ingin menyetujui permintaan murid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Brief Description</i>          | <i>Use case</i> ini menggambarkan bagaimana mentor menyetujui murid yang meminta untuk dibimbing                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Relationship</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Association</i>: Mentor</li> <li>• <i>Include</i>: Login</li> <li>• <i>Extend</i>: Memilih Mentor</li> <li>• <i>Generalization</i>:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Normal Flow of Events</i>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentor menerima notifikasi adanya permintaan bimbingan baru.</li> <li>2. Mentor membuka halaman daftar permintaan dari murid.</li> <li>3. Mentor meninjau profil murid yang mengajukan permintaan.</li> <li>4. Mentor memilih "Setujui".</li> <li>5. Sistem secara otomatis menghubungkan akun murid tersebut ke daftar murid bimbingan mentor.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 6. Sistem mengirim notifikasi kepada murid bahwa permintaannya telah diterima.                                                        |
| <i>SubFlows</i>                    |                                                                                                                                       |
| <i>Alternate/Exceptional Flows</i> | Jika Mentor memilih "Reject", sistem membatalkan permintaan, dan sistem mengirim notifikasi kepada murid bahwa permintaannya ditolak. |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## 2.5.Rancangan Antarmuka

Perancangan UI/UX bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga menyenangkan dan mudah diakses, terutama bagi pengguna utama, yaitu anak-anak tunarungu.

### 2.5.1. Prinsip Desain Utama

Desain platform ini berpegang pada empat prinsip utama:

#### a. Komunikasi Visual Dominan

Mengingat target pengguna adalah murid yang memiliki ketergantungan penuh pada indra penglihatan, setiap elemen mulai dari ikon, ilustrasi, hingga video pembelajaran dirancang untuk menjadi komunikatif secara visual. Selain itu, penggunaan teks juga memperhatikan kemampuan anak-anak tunarungu, khususnya seperti penggunaan huruf tegak bersambung dan penambahan lengkung frasa untuk membantu pengejaan. Penggunaan bahasa isyarat diminimalkan dan didukung penuh oleh visual yang kuat dengan tujuan anak-anak tidak nyaman dengan keterbatasan komunikasinya, namun termotivasi untuk komunikatif juga.

#### b. Gamifikasi

Konsep permainan (game) seperti labirin, kartu memori, tracing huruf, kuis, dan papan peringkat (*leaderboard*) diintegrasikan untuk mengubah proses belajar menjadi sebuah petualangan yang menarik. Poin dan umpan balik instan dirancang untuk menjaga motivasi dan keterlibatan murid.

#### c. Aksesibilitas dan Inklusifitas

Antarmuka didesain dengan kontras warna yang tinggi, tipografi yang mudah dibaca, dan tata letak yang tidak padat. Navigasi dibuat sederhana dengan ikon yang jelas untuk memastikan

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

pengguna dapat menjelajahi platform dengan sedikit atau tanpa bantuan.

#### d. **Konsistensi Antar Peran**

Meskipun setiap peran (murid, mentor, admin) memiliki dasbor yang berbeda, elemen desain fundamental seperti skema warna, tombol, dan tata letak menu dijaga konsistensinya untuk menciptakan pengalaman yang kohesif.

### **2.5.2. Alur Pengguna dan Halaman Utama**

Sebelum pengguna masuk ke dasbor fungsionalnya, mereka akan melalui serangkaian halaman umum yang dirancang untuk memberikan informasi dan mengelola akses.

#### **2.5.2.1. *Landing page***

*Landing page* platform ini dirancang murni sebagai sebuah gerbang sambutan yang hangat dan menarik bagi target pengguna utama: anak-anak. Halaman ini tidak memuat informasi bisnis, melainkan berfungsi untuk membangun koneksi emosional, memperkenalkan dunia belajar yang menyenangkan, dan mengenalkan teman virtual mereka.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



## Pengenalan maskot



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Pusat dari halaman sambutan ini adalah maskot platform, seekor gajah ramah bernama **Qira**. Nama "Qira" diambil dari kata *Qira'ah* (membaca), yang secara langsung terhubung dengan tujuan utama platform. Qira akan ditampilkan secara menonjol dengan ilustrasi yang penuh warna, ekspresi wajah yang bersahabat, dan pose yang mengundang untuk bermain.

### **Makna simbolis maskot**

Pemilihan gajah sebagai maskot memiliki makna filosofis yang mendalam dan relevan dengan pengalaman anak tunarungu:

- **Mendengar dengan Cara yang Berbeda**

Gajah dikenal memiliki telinga yang besar, namun keistimewaan mereka adalah kemampuan merasakan getaran frekuensi rendah melalui telapak kaki mereka. Ini menjadi metafora yang kuat bahwa "mendengar" tidak hanya terbatas pada telinga. Qira mengajarkan bahwa ada banyak cara untuk merasakan dan memahami dunia. Hal ini memberdayakan anak-anak untuk bangga dengan kepekaan visual dan sensorik mereka yang tajam sebagai cara unik mereka dalam "mendengar" lingkungan sekitar.

- **Ingatan Visual yang Kuat**

Sesuai dengan ungkapan "gajah tidak pernah lupa," Qira menjadi simbol kekuatan memori, terutama memori visual. Ini secara positif merefleksikan bagaimana anak tunarungu seringkali mengembangkan daya ingat visual yang luar biasa.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Qira seolah-olah menyemangati mereka bahwa kemampuan mengingat bentuk huruf-huruf Hijaiyah secara visual adalah sebuah kelebihan istimewa.

#### 2.5.2.2. Halaman Otentikasi (Registrasi dan *Login*)

Proses otentikasi dirancang agar sederhana, cepat, dan tidak membingungkan, memastikan semua pengguna dapat mengakses platform dengan mudah.

##### a. Halaman registrasi murid

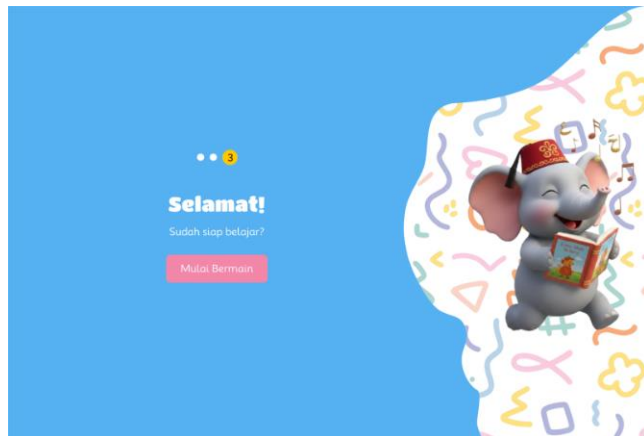
Halaman registrasi murid

Halaman pertanyaan registrasi murid

Halaman berhasil registrasi murid



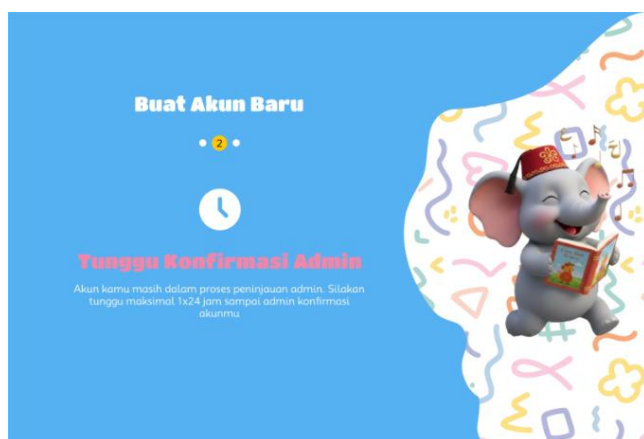
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



b. Halaman registrasi mentor

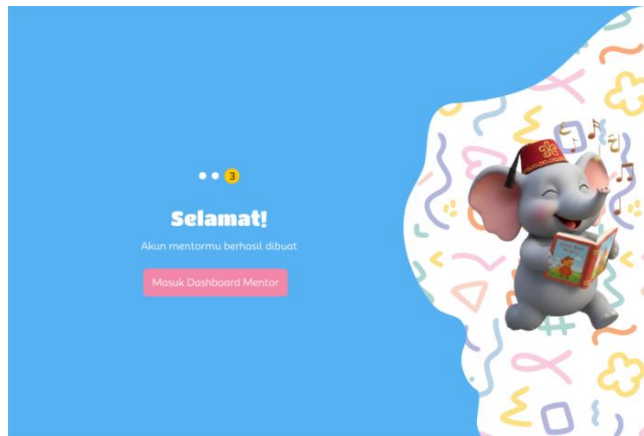
Halaman registrasi mentor

Halaman menunggu persetujuan registrasi akun mentor

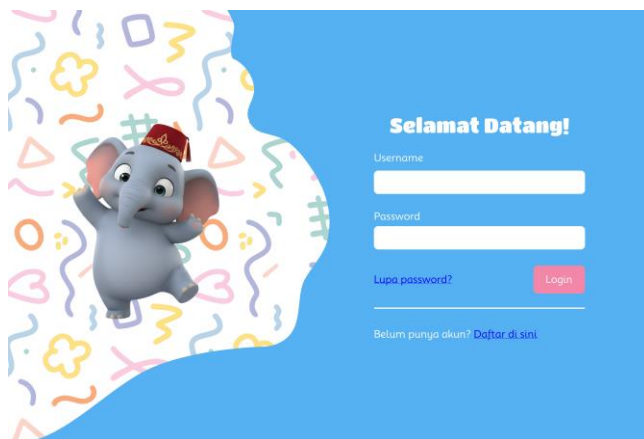


Halaman berhasil registrasi akun mentor

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### c. Halaman *login*



## 2.5.3. Desain Antarmuka

### 2.5.3.1. Murid

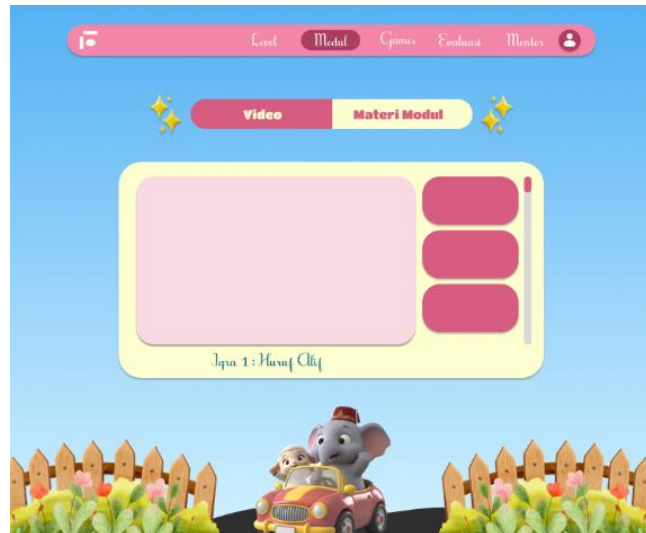
Dasbor murid dirancang sebagai lingkungan yang imersif dan ramah anak. Fokus utamanya adalah memberikan akses mudah ke materi belajar dan permainan.

#### 1. Halaman Pilih Level Iqra

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

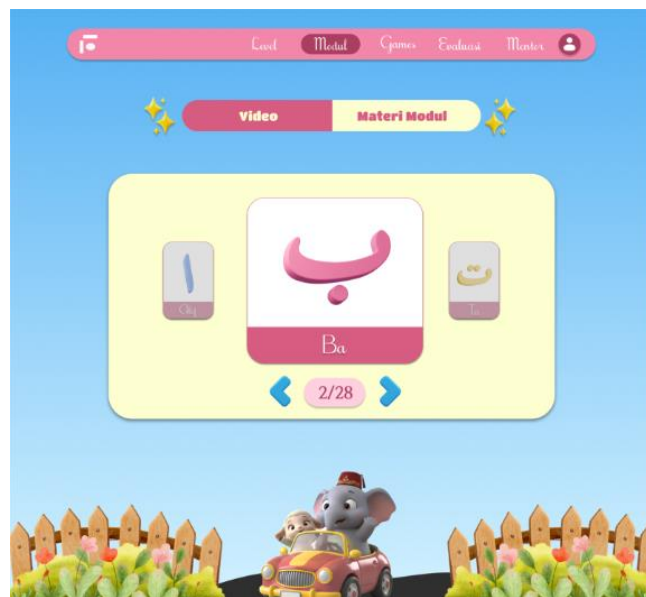


## 2. Halaman Modul Pembelajaran, Video Interaktif



## 3. Halaman Modul Pembelajaran, Akses Kartu

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 4. Halaman Game, Cocokkan Huruf



#### 5. Halaman Game, Pasangkan Huruf

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



## 6. Halaman Game, Labirin Huruf

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



## 7. Halaman Game, Menulis Huruf

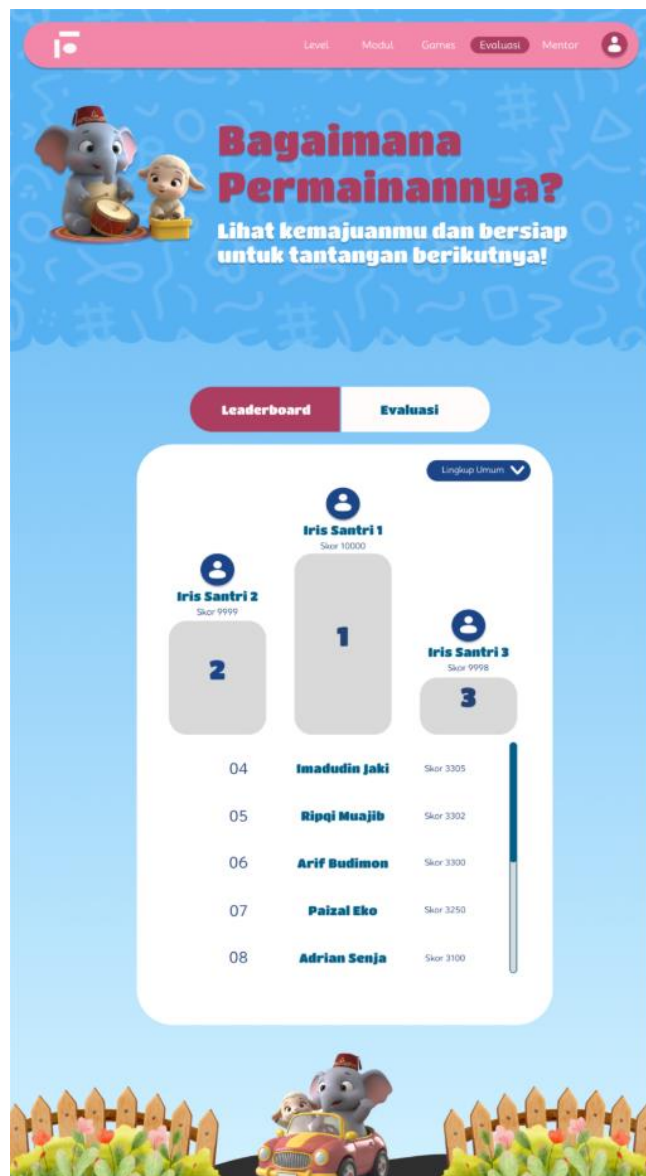
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 8. Halaman Evaluasi, *Leaderboard*



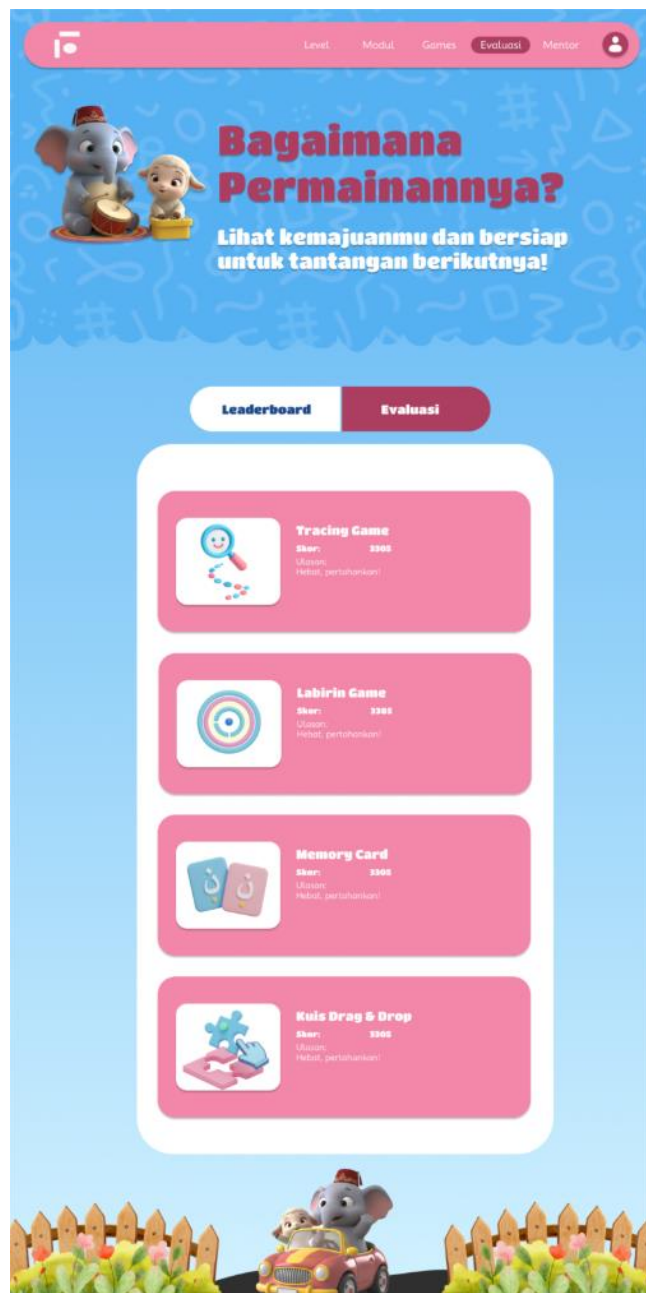
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



## 9. Halaman Evaluasi, Evaluasi

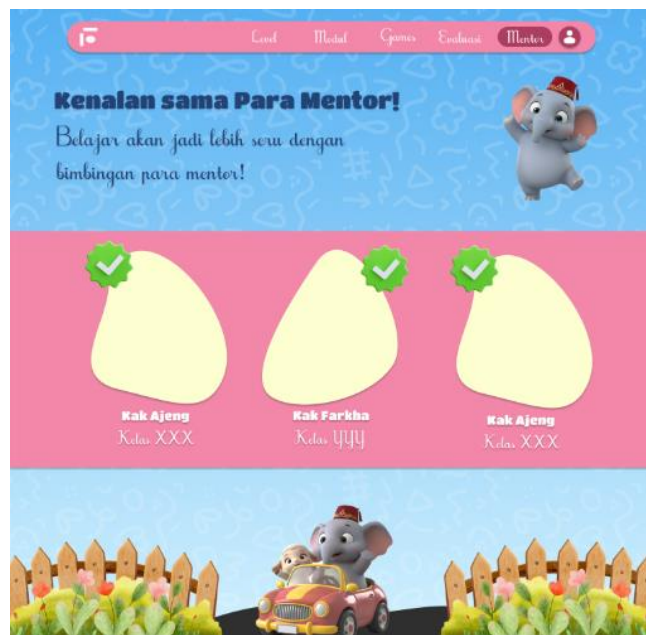


|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

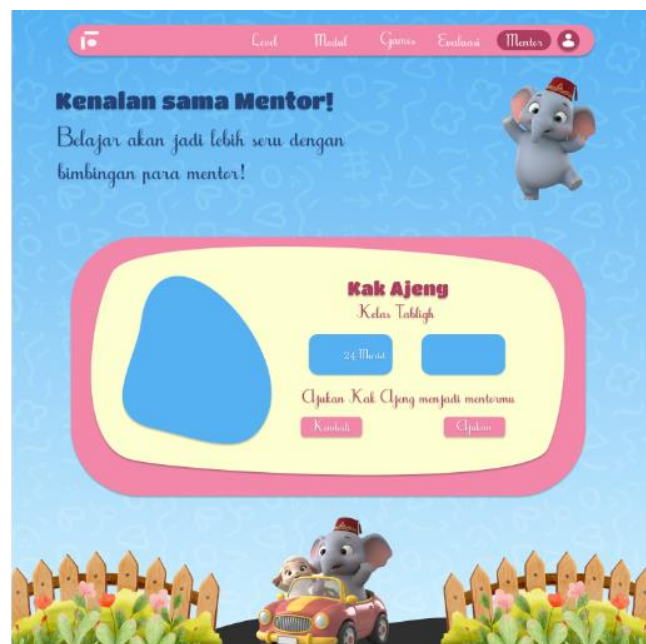


10. Halaman Mentor, Daftar Mentor

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

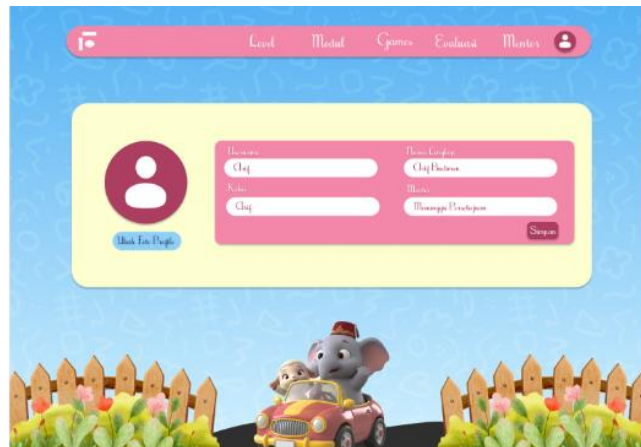


## 11. Halaman Mentor, Pilih Mentor



## 12. Halaman Profil

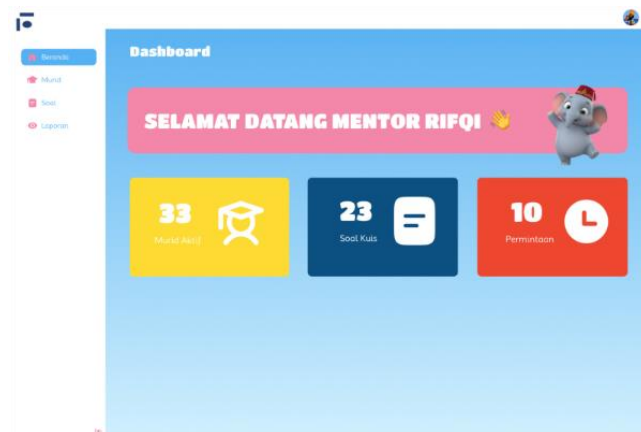
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### 2.5.3.2. Mentor

Dasbor mentor didesain untuk efisiensi, memungkinkan mentor mengelola kelas dan memantau perkembangan murid dengan cepat.

#### 1. Halaman Beranda Mentor



#### 2. Halaman Kelola Profil Mentor

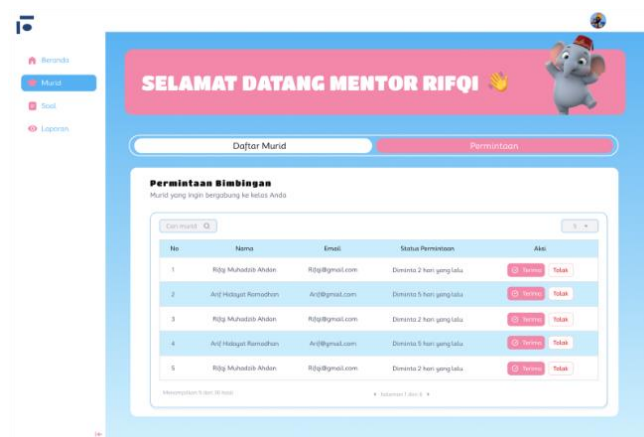
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### 3. Halaman Tambah Murid, Manajemen Murid

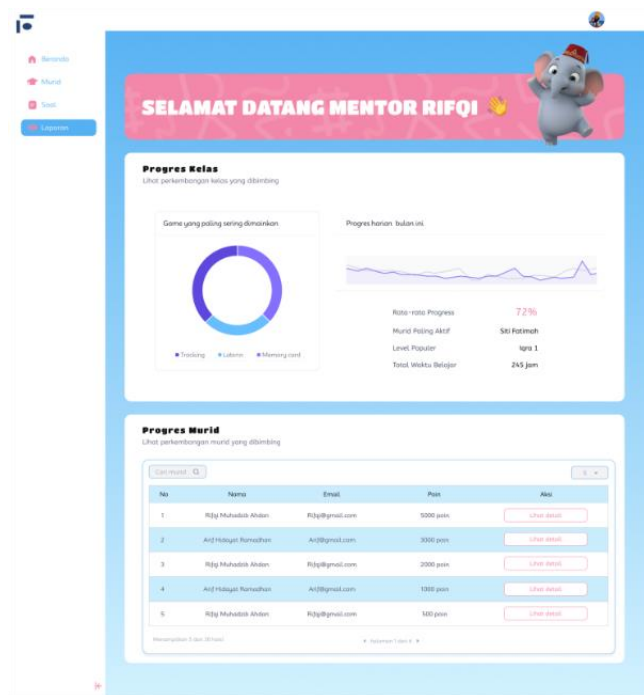
### 4. Halaman Ubah Akun Murid, Manajemen Murid

### 5. Halaman Daftar Permintaan Bergabung Murid, Manajemen Murid

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

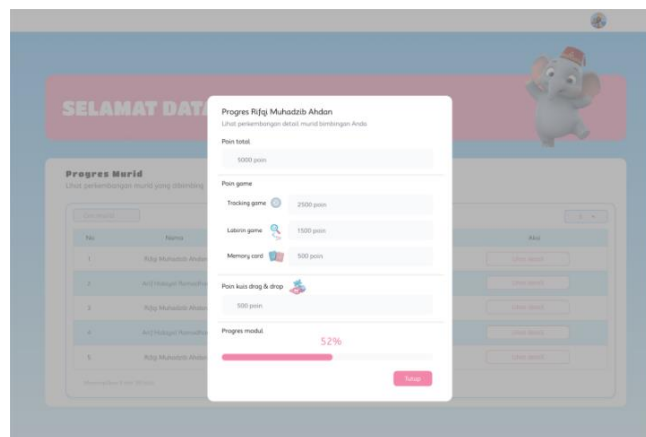


## 6. Halaman Laporan Dan Analitik Mentor



## 7. Halaman Rincian Progres Murid Secara Individu.

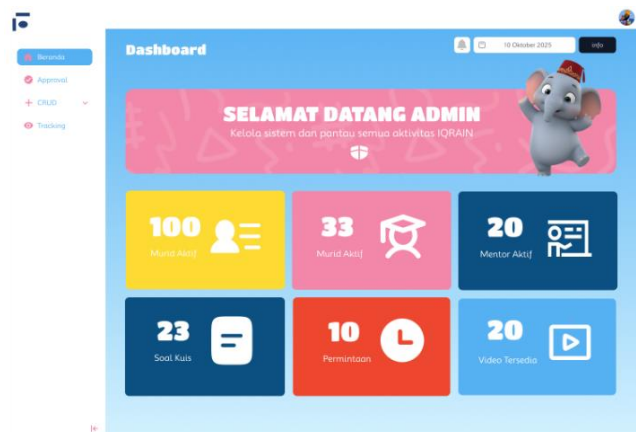
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



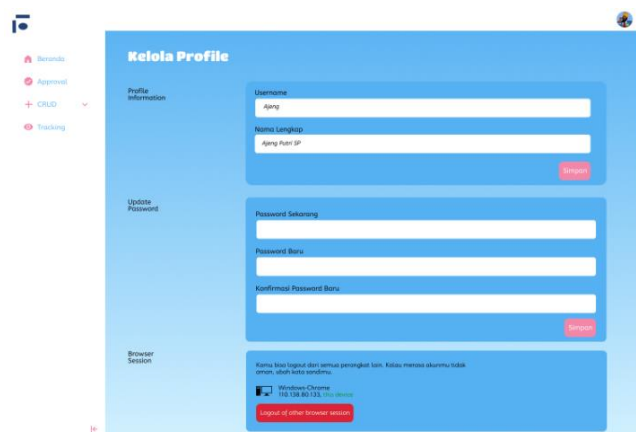
### 2.5.3.3. Admin

Dasbor admin menyediakan *god view* terhadap keseluruhan platform dan memiliki hak akses tertinggi untuk menjaga integritas sistem.

#### 1. Halaman beranda

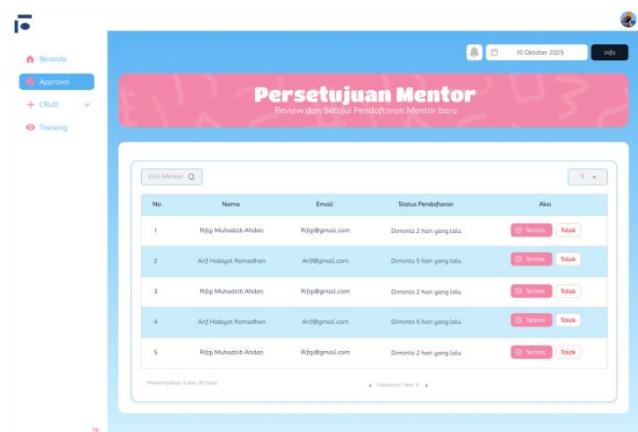


#### 2. Profil admin



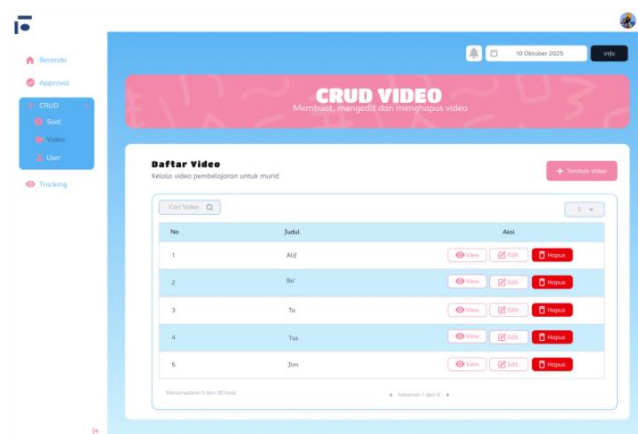
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### 3. Approval mentor

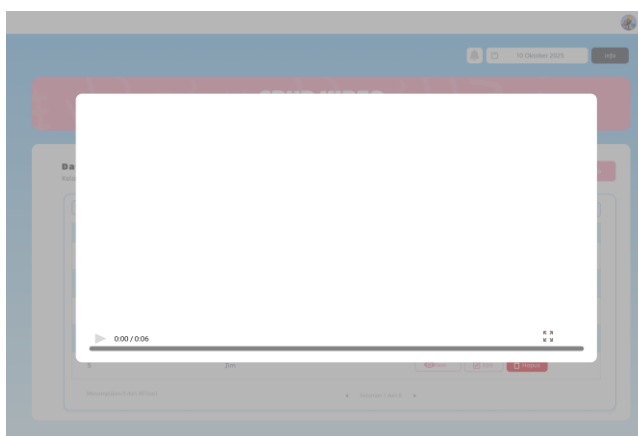


### 4. Manajemen konten video

Halaman kelola video

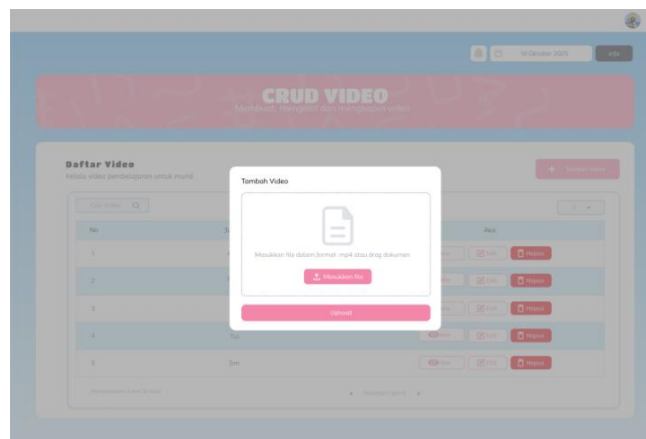


Preview video

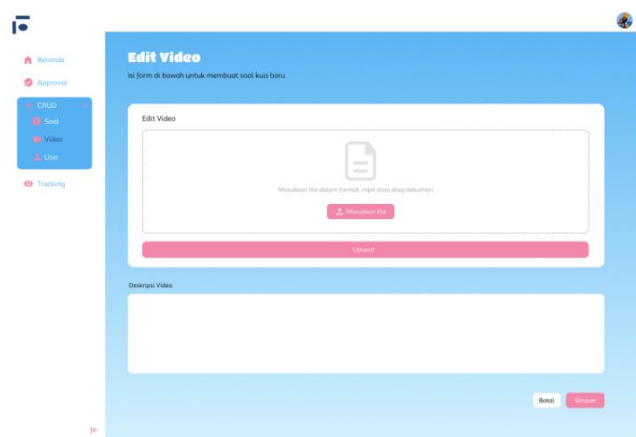


Menambahkan video

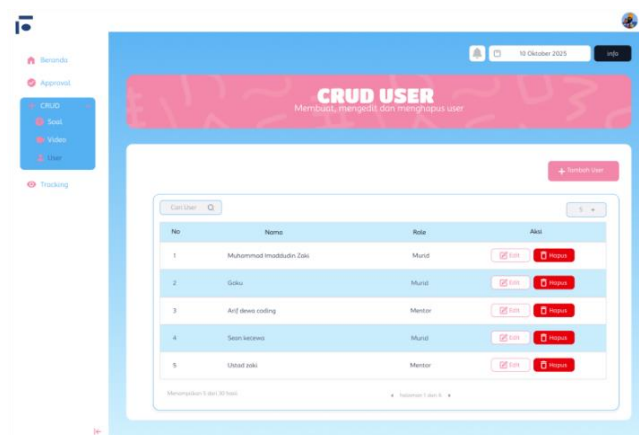
|                                                                                                                                                 |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                              | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Halaman ubah/ubah video



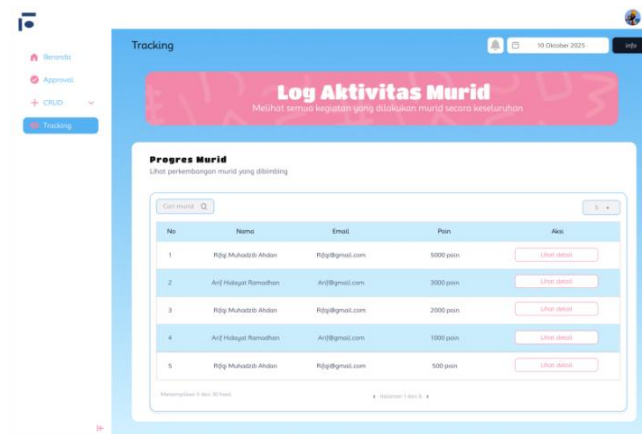
## 5. Manajemen konten user



## 6. Pantau aktifitas



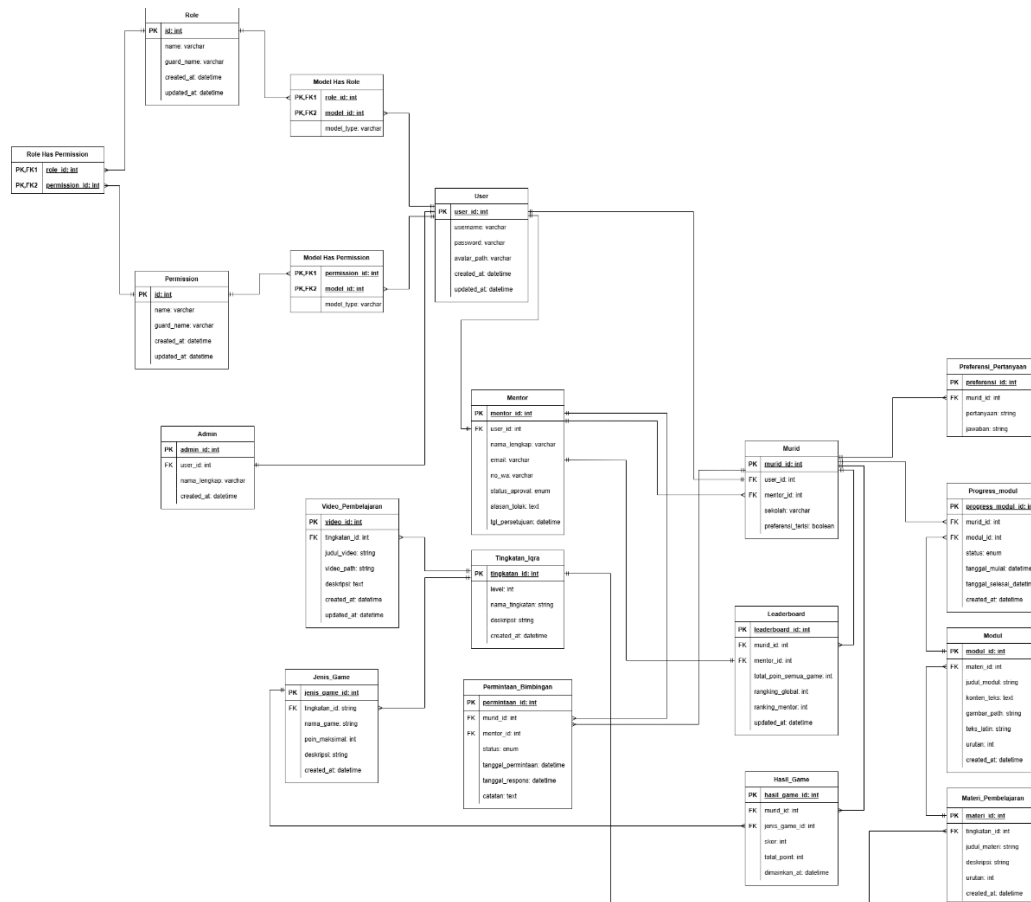
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



## BAB III

### RANCANGAN TEKNIS

#### 3.1.Rancangan Basis Data



#### 3.1.1. Penjelasan Tabel

##### 3.1.1.1. User (Tabel Master User)

| User |                      |
|------|----------------------|
| PK   | user_id: int         |
|      | username: varchar    |
|      | password: varchar    |
|      | avatar_path: varchar |
|      | created_at: datetime |
|      | updated_at: datetime |

**Fungsi:** Menyimpan informasi autentikasi dan data dasar semua pengguna sistem (Admin, Mentor, Murid).

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

| Atribut     | Tipe Data             | Keterangan                            |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| user_id     | INT (PK)              | ID unik setiap user, auto increment   |
| username    | VARCHAR(50)<br>UNIQUE | Username untuk login, harus unik      |
| password    | VARCHAR(255)          | Password terenkripsi (hashed)         |
| avatar_path | VARCHAR(255)          | Path/URL ke berkas avatar user        |
| created_at  | DATETIME              | Timestamp saat user dibuat            |
| updated_at  | DATETIME              | Timestamp saat user terakhir diupdate |

### 3.1.1.2. Role (Spatie Role & Permission)

| Role |                      |
|------|----------------------|
| PK   | <u>id: int</u>       |
|      | name: varchar        |
|      | guard_name: varchar  |
|      | created_at: datetime |
|      | updated_at: datetime |

**Fungsi:** Menyimpan daftar *role* yang tersedia di sistem.

| Atribut | Tipe Data | Keterangan |
|---------|-----------|------------|
|---------|-----------|------------|

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                   |                     |                                            |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| id                | INT (PK)            | ID unik role                               |
| <i>name</i>       | VARCHAR(125) UNIQUE | Nama role: 'admin', 'mentor', 'murid'      |
| <i>guard_name</i> | VARCHAR(125)        | Guard untuk multiple auth (default: 'web') |
| <i>created_at</i> | DATETIME            | Timestamp saat role dibuat                 |
| <i>updated_at</i> | DATETIME            | Timestamp saat role diupdate               |

### 3.1.1.3. Permission (Spatie Role & Permission)

| Permission |                      |
|------------|----------------------|
| PK         | <u>id: int</u>       |
|            | name: varchar        |
|            | guard_name: varchar  |
|            | created_at: datetime |
|            | updated_at: datetime |

**Fungsi:** Menyimpan daftar *permission* (hak akses) yang bisa diberikan ke *role*.

| Atribut     | Tipe Data           | Keterangan                                             |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| id          | INT (PK)            | ID unik permission                                     |
| <i>name</i> | VARCHAR(125) UNIQUE | Nama permission: 'create_video', 'approve_mentor', dll |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|            |              |                                            |
|------------|--------------|--------------------------------------------|
| guard_name | VARCHAR(125) | Guard untuk multiple auth (default: 'web') |
| created_at | DATETIME     | Timestamp saat permission dibuat           |
| updated_at | DATETIME     | Timestamp saat permission diupdate         |

#### 3.1.1.4. Model\_Has\_Roles (Spatie Pivot Table)

| Model Has Role |                     |
|----------------|---------------------|
| PK,FK1         | role_id: int        |
| PK,FK2         | model_id: int       |
|                | model_type: varchar |

**Fungsi:** Menghubungkan USER dengan ROLE (banyak ke banyak). Tabel ini *auto-generated* oleh Spatie.

| Atribut    | Tipe Data    | Keterangan                              |
|------------|--------------|-----------------------------------------|
| role_id    | INT (FK)     | ID role dari tabel ROLE                 |
| model_type | VARCHAR(255) | Tipe model (biasanya 'App\Models\User') |
| model_id   | INT (FK)     | ID user dari tabel USER                 |

#### 3.1.1.5. Model\_Has\_Permissions (Spatie Pivot Table)

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

| Model Has Permission |                     |
|----------------------|---------------------|
| PK,FK1               | permission_id: int  |
| PK,FK2               | model_id: int       |
|                      | model_type: varchar |

**Fungsi:** Menghubungkan USER dengan PERMISSION langsung (*bypassing role*).

| Atribut       | Tipe Data    | Keterangan                               |
|---------------|--------------|------------------------------------------|
| permission_id | INT (FK)     | ID permission dari tabel PERMISSION      |
| model_type    | VARCHAR(255) | Tipe model (contohnya 'App\Models\User') |
| model_id      | INT (FK)     | ID user dari tabel USER                  |

#### 3.1.1.6. Role\_Has\_Permissions (Spatie Pivot Table)

| Role Has Permission |                    |
|---------------------|--------------------|
| PK,FK1              | role_id: int       |
| PK,FK2              | permission_id: int |

**Fungsi:** Menghubungkan ROLE dengan PERMISSION (banyak ke banyak).

| Atribut       | Tipe Data | Keterangan                          |
|---------------|-----------|-------------------------------------|
| permission_id | INT (FK)  | ID permission dari tabel PERMISSION |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|         |          |                         |
|---------|----------|-------------------------|
| role_id | INT (FK) | ID role dari tabel ROLE |
|---------|----------|-------------------------|

**Contoh:**

- Role 'admin' punya permission: 'view\_Dasbor', 'approve\_mentor', dll
- Role 'mentor' punya permission: 'view\_murid', 'create\_video', 'view\_leaderboard', dll
- Role 'murid' punya permission: 'view\_video', 'main\_game', 'view\_evaluasi', dll

### 3.1.1.7. Mentor

| Mentor |                           |
|--------|---------------------------|
| PK     | <u>mentor_id: int</u>     |
| FK     | user_id: int              |
|        | nama_lengkap: varchar     |
|        | email: varchar            |
|        | no_wa: varchar            |
|        | status_aproval: enum      |
|        | alasan_tolak: text        |
|        | tgl_persetujuan: datetime |

**Fungsi:** Menyimpan informasi tambahan untuk *user* dengan *role* 'mentor'.

| Atribut      | Tipe Data       | Keterangan                          |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| mentor_id    | INT (PK)        | ID unik mentor                      |
| user_id      | INT (FK UNIQUE) | Referensi ke USER, 1:1 Relationship |
| nama_lengkap | VARCHAR(100)    | Nama lengkap mentor                 |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                 |          |                                         |
|-----------------|----------|-----------------------------------------|
| e-mail          | VARCHAR  | E-mail mentor                           |
| no_wa           | VARCHAR  | Nomor Whatsapp mentor                   |
| status_approval | ENUM     | 'pending', 'approved', atau 'rejected'  |
| alasan_tolak    | TEXT     | Alasan jika registrasi ditolak admin    |
| tgl_persetujuan | DATETIME | Tanggal admin approve registrasi mentor |

#### 3.1.1.8. Murid

| Murid |                            |
|-------|----------------------------|
| PK    | <u>murid_id: int</u>       |
| FK    | user_id: int               |
| FK    | mentor_id: int             |
|       | sekolah: varchar           |
|       | preferensi_terisi: boolean |

**Fungsi:** Menyimpan informasi tambahan untuk *user* dengan *role* 'murid'.

| Atribut  | Tipe Data | Keterangan    |
|----------|-----------|---------------|
| murid_id | INT (PK)  | ID unik murid |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                   |                 |                                                                   |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| user_id           | INT (FK UNIQUE) | Referensi ke USER, 1:1 Relationship                               |
| mentor_id         | INT (FK)        | Referensi ke MENTOR, nullable jika belum punya mentor             |
| sekolah           | VARCHAR(100)    | Nama sekolah murid                                                |
| preferensi_terisi | BOOLEAN         | Flag penanda murid sudah mengisi pertanyaan preferensi atau belum |
| created_at        | DATETIME        | Timestamp saat murid terdaftar                                    |

**Catatan:** mentor\_id bisa NULL jika murid daftar sendiri dan belum memilih mentor.

### 3.1.1.9. Admin

| Admin |                       |
|-------|-----------------------|
| PK    | <u>admin_id: int</u>  |
| FK    | user_id: int          |
|       | nama_lengkap: varchar |
|       | created_at: datetime  |

**Fungsi:** Menyimpan informasi tambahan untuk user dengan role 'admin'.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

| Atribut      | Tipe Data          | Keterangan                                    |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| admin_id     | INT (PK)           | ID unik admin                                 |
| user_id      | INT (FK<br>UNIQUE) | Referensi ke USER,<br>1:1 <i>Relationship</i> |
| nama_lengkap | VARCHAR            | Nama lengkap<br>admin                         |
| created_at   | DATETIME           | Timestamp saat<br>admin account<br>dibuat     |

#### 3.1.1.10. Tingkatan\_Iqra

| Tingkatan_Iqra |                          |
|----------------|--------------------------|
| PK             | <u>tingkatan_id: int</u> |
|                | level: int               |
|                | nama_tingkatan: string   |
|                | deskripsi: string        |
|                | created_at: datetime     |

**Fungsi:** Menyimpan 6 level pembelajaran Iqra (Iqra 1 s.d. Iqra 6).

| Atribut        | Tipe Data   | Keterangan                    |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| tingkatan_id   | INT (PK)    | ID unik tingkatan<br>(1-6)    |
| level          | INT UNIQUE  | Level pembelajaran<br>(1-6)   |
| nama_tingkatan | VARCHAR(50) | Nama: 'Iqra 1', 'Iqra 2', dll |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|            |          |                                   |
|------------|----------|-----------------------------------|
| deskripsi  | TEXT     | Deskripsi materi di tingkatan ini |
| created_at | DATETIME | Timestamp saat created            |

### 3.1.1.11.Materi\_Pembelajaran

| Materi_Pembelajaran |                       |
|---------------------|-----------------------|
| PK                  | <u>materi_id: int</u> |
| FK                  | tingkatan_id: int     |
|                     | judul_materi: string  |
|                     | deskripsi: string     |
|                     | urutan: int           |
|                     | created_at: datetime  |

**Fungsi:** Menyimpan materi per tingkatan Iqra. 1 Iqra bisa punya banyak materi (huruf-huruf).

| Atribut      | Tipe Data    | Keterangan                                          |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| materi_id    | INT (PK)     | ID unik materi                                      |
| tingkatan_id | INT (FK)     | Referensi ke TINGKATAN_IQRA                         |
| judul_materi | VARCHAR(100) | Nama huruf (Alif, Ba, Ta, Tsa, Jim, dll)            |
| deskripsi    | TEXT         | Deskripsi tentang huruf ini                         |
| urutan       | INT          | Urutan pembelajaran di tingkatan ini (1, 2, 3, dll) |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|            |          |                        |
|------------|----------|------------------------|
| created_at | DATETIME | Timestamp saat created |
|------------|----------|------------------------|

**Contoh:** Iqra 1 punya materi: Alif, Ba, Ta, Tsa, Jim, Ha, Kha, Dal, Dzal, Ra, Zai, Sin, Syin, Sad, Dhad, Tha, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya.

### 3.1.1.12.Modul

| Modul |                      |
|-------|----------------------|
| PK    | <u>modul_id: int</u> |
| FK    | materi_id: int       |
|       | judul_modul: string  |
|       | konten_teks: text    |
|       | gambar_path: string  |
|       | teks_latin: string   |
|       | urutan: int          |
|       | created_at: datetime |

**Fungsi:** Menyimpan modul pembelajaran per materi (huruf). Modul berisi teks, gambar, dan teks latin.

| Atribut     | Tipe Data    | Keterangan                               |
|-------------|--------------|------------------------------------------|
| modul_id    | INT (PK)     | ID unik modul                            |
| materi_id   | INT (FK)     | Referensi ke MATERI_PEMBELAJARAN         |
| judul_modul | VARCHAR(100) | Judul modul (misal: 'Cara Menulis Alif') |
| konten_teks | TEXT         | Konten teks penjelasan huruf             |
| gambar_path | VARCHAR(255) | Path ke gambar huruf hijaiyah            |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|            |              |                                                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------|
| teks_latin | VARCHAR(255) | Transliterasi latin huruf (misal: 'A' untuk Alif) |
| urutan     | INT          | Urutan modul dalam materi                         |
| created_at | DATETIME     | Timestamp saat created                            |

### 3.1.1.13.Video\_Pembelajaran

| Video_Pembelajaran |                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK                 | <u>video_id: int</u>                                                                                                              |
| FK                 | tingkatan_id: int<br>judul_video: string<br>video_path: string<br>deskripsi: text<br>created_at: datetime<br>updated_at: datetime |

**Fungsi:** Menyimpan video pembelajaran huruf hijaiyah untuk anak tunarungu. Hanya ADMIN yang bisa membuat/mengelola video.

| Atribut      | Tipe Data    | Keterangan                                 |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| video_id     | INT (PK)     | ID unik video                              |
| tingkatan_id | INT (FK)     | Referensi ke TINGKATAN_IQRA                |
| judul_video  | VARCHAR(100) | Judul video (misal: 'Peragaan Huruf Alif') |
| video_path   | VARCHAR(255) | URL Youtube                                |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|            |          |                        |
|------------|----------|------------------------|
| deskripsi  | TEXT     | Deskripsi video        |
| created_at | DATETIME | Timestamp saat created |

#### 3.1.1.14.Jenis\_Game

| Jenis_Game |                           |
|------------|---------------------------|
| PK         | <u>jenis_game_id: int</u> |
|            | nama_game: string         |
|            | poin_maksimal: int        |
|            | deskripsi: string         |
|            | created_at: datetime      |

**Fungsi:** Menyimpan jenis-jenis game yang tersedia di sistem.

| Atribut       | Tipe Data   | Keterangan                                                          |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| jenis_game_id | INT (PK)    | ID unik jenis game                                                  |
| nama_game     | VARCHAR(50) | Nama game: 'Tracking', 'Kuis Drag & Drop', 'Labirin', 'Memory Card' |
| poin_maksimal | INT         | Poin maksimal untuk game ini (misal: 100)                           |
| deskripsi     | TEXT        | Deskripsi cara bermain game                                         |
| created_at    | DATETIME    | Timestamp saat created                                              |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### 3.1.1.15.Hasil\_Game

| Hasil_Game |                           |
|------------|---------------------------|
| PK         | <u>hasil_game_id: int</u> |
| FK         | murid_id: int             |
| FK         | jenis_game_id: int        |
|            | skor: int                 |
|            | total_point: int          |
|            | dimainkan_at: datetime    |

**Fungsi:** Menyimpan hasil permainan setiap murid. Mencatat skor dan poin setiap kali murid bermain game.

| Atribut       | Tipe Data | Keterangan                                         |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| hasil_game_id | INT (PK)  | ID unik hasil game                                 |
| murid_id      | INT (FK)  | Siapa yang bermain ( referensi ke MURID )          |
| jenis_game_id | INT (FK)  | Jenis game apa yang dimainkan                      |
| skor          | INT       | Skor yang diperoleh murid di game ini              |
| total_poin    | INT       | Total poin yang diperoleh (bisa berbeda dari skor) |
| dimainkan_at  | DATETIME  | Tanggal/jam murid bermain game                     |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### 3.1.1.16.Progress\_Modul

| Progress_modul |                               |
|----------------|-------------------------------|
| PK             | <u>progress_modul_id: int</u> |
| FK             | murid_id: int                 |
| FK             | modul_id: int                 |
|                | status: enum                  |
|                | tanggal_mulai: datetime       |
|                | tanggal_selesai_datetime      |
|                | created_at: datetime          |

**Fungsi:** Menyimpan progress pembelajaran murid per modul(huruf). Tracking apakah murid sudah buka, sedang belajar, atau selesai.

| Atribut           | Tipe Data | Keterangan                                             |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| progress_modul_id | INT (PK)  | ID unik progress                                       |
| murid_id          | INT (FK)  | Murid yang belajar (referensi ke MURID)                |
| modul_id          | INT (FK)  | Modul mana yang sedang dipelajari (referensi ke MODUL) |
| status            | ENUM      | 'belum_dibuka', 'selesai'                              |
| tanggal_mulai     | DATETIME  | Tanggal murid mulai belajar modul ini                  |



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                 |          |                                                                    |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| tanggal_selesai | DATETIME | Tanggal murid selesai belajar modul (bisa NULL jika belum selesai) |
| updated_at      | DATETIME | Timestamp terakhir kali diupdate                                   |

### 3.1.1.17. Leaderboard

| Leaderboard |                            |
|-------------|----------------------------|
| PK          | <u>leaderboard_id: int</u> |
| FK          | murid_id: int              |
| FK          | mentor_id: int             |
|             | total_poin_semua_game: int |
|             | ranking_global: int        |
|             | ranking_mentor: int        |
|             | updated_at: datetime       |

**Fungsi:** Menyimpan ranking/peringkat murid berdasarkan total poin dari semua game.

| Atribut        | Tipe Data | Keterangan                                 |
|----------------|-----------|--------------------------------------------|
| leaderboard_id | INT (PK)  | ID unik leaderboard                        |
| murid_id       | INT (FK)  | Murid yang di-ranking (referensi ke MURID) |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                       |          |                                                         |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| mentor_id             | INT (FK) | Mentor-nya (nullable, jika ada mentor)                  |
| total_poin_semua_game | INT      | Total poin dari semua 4 game                            |
| ranking_global        | INT      | Ranking murid di antara semua murid                     |
| ranking_mentor        | INT      | Ranking murid hanya di antara murid 1 mentor (nullable) |
| updated_at            | DATETIME | Timestamp terakhir leaderboard diupdate                 |

**Catatan:** 1 murid bisa punya 2 record: 1 untuk ranking global (mentor\_id NULL) dan 1 untuk ranking per mentor (mentor\_id tidak NULL).

### 3.1.1.18. Preferensi\_Pertanyaan

| Preferensi_Pertanyaan |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| PK                    | <u>preferensi_id: int</u>                              |
| FK                    | murid_id: int<br>pertanyaan: string<br>jawaban: string |

**Fungsi:** Menyimpan pertanyaan keamanan (*security question*) untuk murid, digunakan saat lupa *password*.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

| Atribut       | Tipe Data          | Keterangan                                     |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------|
| preferensi_id | INT (PK)           | ID unik preferensi                             |
| murid_id      | INT (FK<br>UNIQUE) | Referensi ke MURID, 1:1<br><i>Relationship</i> |
| pertanyaan    | VARCHAR(100)       | Pertanyaan keamanan ('Warna kesukaan?')        |
| jawaban       | VARCHAR(255)       | Jawaban untuk pertanyaan 1                     |

### 3.1.1.19. Permintaan\_Bimbingan

| Permintaan_Bimbingan |                              |
|----------------------|------------------------------|
| PK                   | permintaan_id: int           |
| FK                   | murid_id: int                |
| FK                   | mentor_id: int               |
|                      | status: enum                 |
|                      | tanggal_permintaan: datetime |
|                      | tanggal_respons: datetime    |
|                      | catatan: text                |

**Fungsi:** Menyimpan *request*/permintaan murid memilih mentor untuk dibimbing.

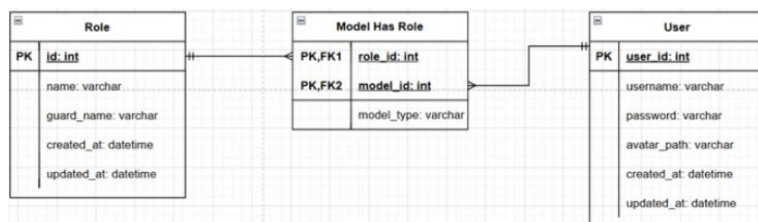
| Atribut       | Tipe Data | Keterangan              |
|---------------|-----------|-------------------------|
| permintaan_id | INT (PK)  | ID unik permintaan      |
| murid_id      | INT (FK)  | Murid yang mengajukan p |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                    |          |                                                    |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------|
|                    |          | Permintaan (referensi ke MURID)                    |
| mentor_id          | INT (FK) | Mentor yang dipilih (referensi ke MENTOR)          |
| status             | ENUM     | 'pending',<br>'approved',<br>'rejected'            |
| tanggal_permintaan | DATETIME | Tanggal murid mengirim permintaan                  |
| tanggal_respons    | DATETIME | Tanggal mentor merespons ( <i>approve/reject</i> ) |
| catatan            | TEXT     | Catatan dari mentor (jika ditolak, misal alasan)   |

### 3.1.2. Hubungan Antar Tabel

#### 3.1.2.1. User - Role (Many-to-Many via Model\_Has\_Roles)



#### Penjelasan:

- 1 USER bisa memiliki 1 atau lebih ROLE
- 1 ROLE bisa dimiliki oleh banyak USER

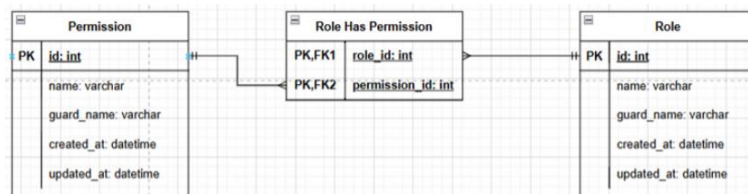
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- Spatie membuat tabel pivot model\_has\_roles otomatis

#### Alur:

User (id=1, nama='Andi') → model\_has\_roles (user\_id=1, role\_id=2) → Role (id=2, name='mentor')

#### 3.1.2.2. Role - Permission (Many-to-Many via Role\_Has\_Permissions)



#### Penjelasan:

- 1 ROLE bisa memiliki banyak PERMISSION
- 1 PERMISSION bisa dimiliki oleh banyak ROLE
- Spatie membuat tabel pivot role\_has\_permissions otomatis

#### Alur:

- Role 'mentor' (id=2)
- role\_has\_permissions (role\_id=2, permission\_id=3)
- Permission (id=3, name='create\_video')
- role\_has\_permissions (role\_id=2, permission\_id=5)
- Permission (id=5, name='view\_murid')

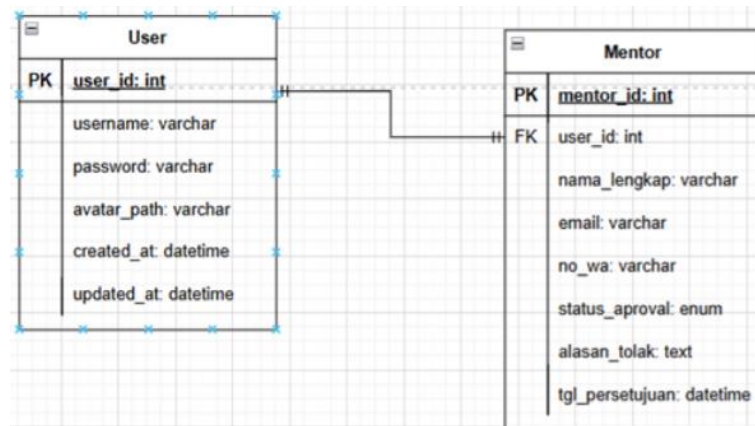
#### Use case:

- Role 'admin' memiliki permission: view\_Dasbor, approve\_mentor

|                                                                                                                                          |                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                       | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem Role-Based Management untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- Role 'mentor' memiliki permission: create\_video, view\_murid, view\_leaderboard
- Role 'murid' memiliki permission: main\_game, view\_evaluasi, pilih\_mentor

### 3.1.2.3. User - Mentor (One-to-One)



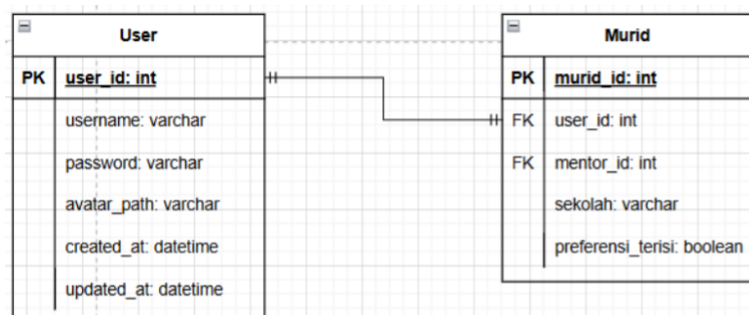
#### Penjelasan:

- 1 USER bisa menjadi 1 MENTOR
- 1 MENTOR hanya bisa dimiliki 1 USER
- FK: mentor\_id.user\_id → user.user\_id (UNIQUE)

#### Alur:

User (id=2, username='dini\_mentor', role='mentor') →  
Mentor (mentor\_id=1, user\_id=2, status='approved')

### 3.1.2.4. User - Murid (One-to-One)



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

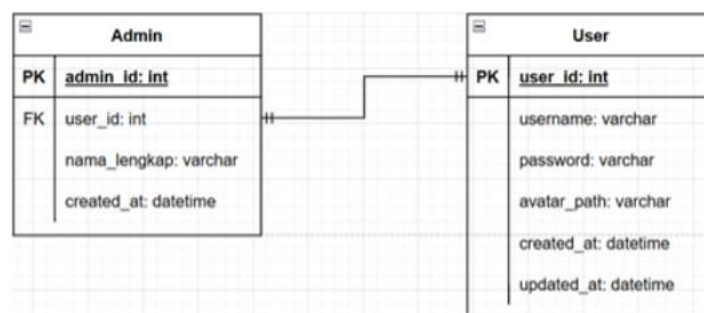
### Penjelasan:

- 1 USER bisa menjadi 1 MURID
- 1 MURID hanya bisa dimiliki 1 USER
- FK: murid\_id.user\_id → user.user\_id (UNIQUE)

### Alur:

User (id=3, username='anak\_pintar', role='murid') → Murid (murid\_id=5, user\_id=3, mentor\_id=NULL awal)

#### 3.1.2.5. User - Admin (One-to-One)



### Penjelasan:

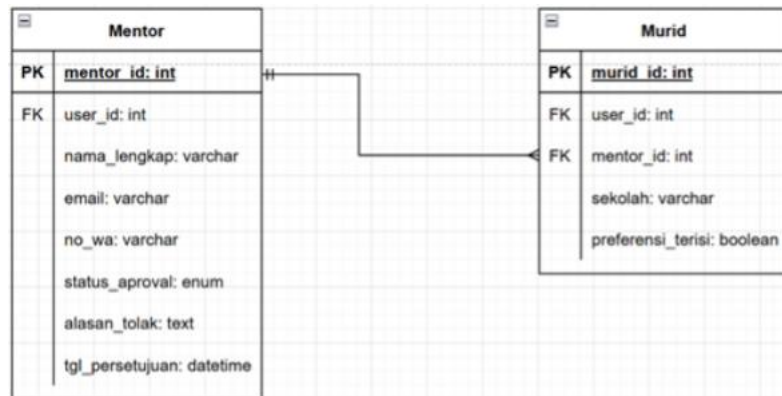
- 1 USER bisa menjadi 1 ADMIN
- 1 ADMIN hanya bisa dimiliki 1 USER
- FK: admin\_id.user\_id → user.user\_id (UNIQUE)

### Alur:

User (id=1, username='admin\_pusat', role='admin') →  
Admin (admin\_id=1, user\_id=1)

#### 3.1.2.6. Mentor - Murid (One-to-Many)

|                                                                                                                                                 |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                              | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### Penjelasan:

- 1 MENTOR bisa membimbing banyak MURID
- Banyak MURID bisa dibimbing 1 MENTOR
- FK: murid\_id.mentor\_id → mentor.mentor\_id (nullable)

### Alur:

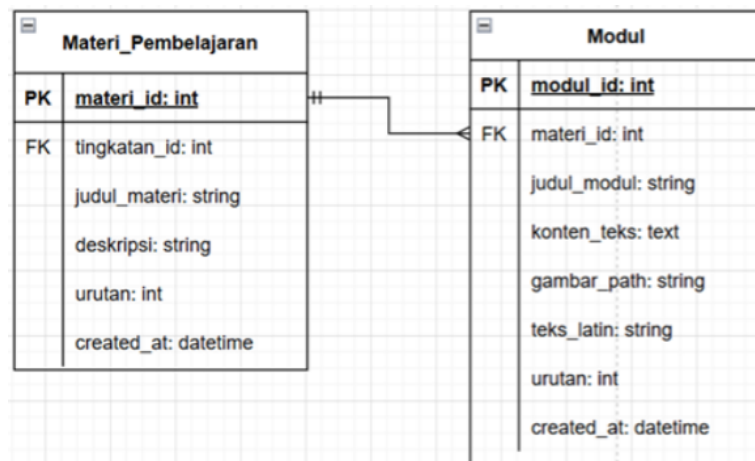
Mentor (mentor\_id=1, name='Dini')

— Murid (murid\_id=5, mentor\_id=1)

— Murid (murid\_id=6, mentor\_id=1)

— Murid (murid\_id=7, mentor\_id=1)

### 3.1.2.7. Materi\_Pembelajaran - Modul (One-to-Many)





|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### Penjelasan:

- 1 MATERI (huruf) bisa punya banyak MODUL (penjelasan, gambar, teks)
- Banyak MODUL punya 1 MATERI
- FK: modul\_id.materi\_id → materi\_id.materi\_id

### Alur:

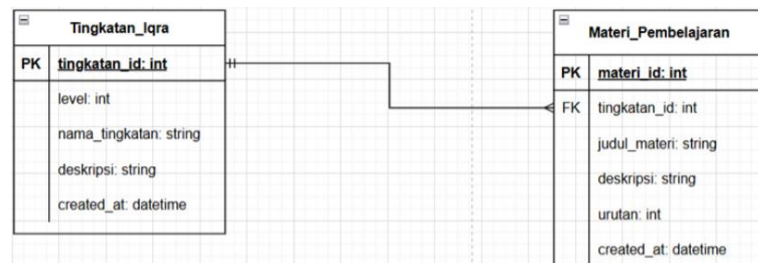
Materi: Alif (materi\_id=1)

— Modul: Penjelasan Alif (modul\_id=1)

— Modul: Cara Menulis Alif (modul\_id=2)

— Modul: Latihan Alif (modul\_id=3)

### 3.1.2.8. Tingkatan\_Iqra - Materi\_Pembelajaran (One-to-Many)



### Penjelasan:

- 1 TINGKATAN\_IQRA punya banyak MATERI\_PEMBELAJARAN (huruf-huruf)
- Banyak MATERI punya 1 TINGKATAN\_IQRA
- FK: materi\_id.tingkatan\_id → tingkatan\_iqra.tingkatan\_id

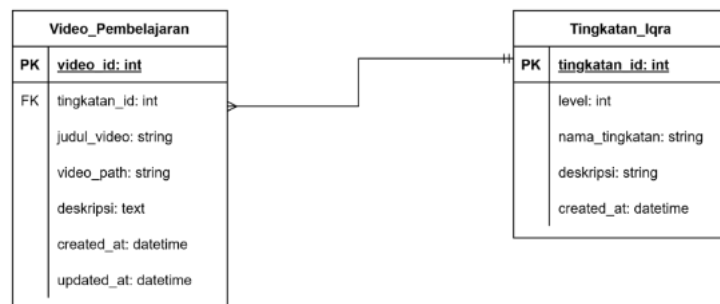
### Alur:

- Tingkatan Iqra 1 (tingkatan\_id=1)

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- Materi: Alif (materi\_id=1)
- Materi: Ba (materi\_id=2)
- Materi: Ta (materi\_id=3)
- dkk

### 3.1.2.9. Tingkatan\_Iqra - Video\_Pembelajaran (One-to-Many)



#### Penjelasan:

- 1 TINGKATAN\_IQRA punya banyak VIDEO\_PEMBELAJARAN
- Banyak VIDEO punya 1 TINGKATAN\_IQRA
- FK: video\_id.tingkatan\_id → tingkatan\_iqra.tingkatan\_id

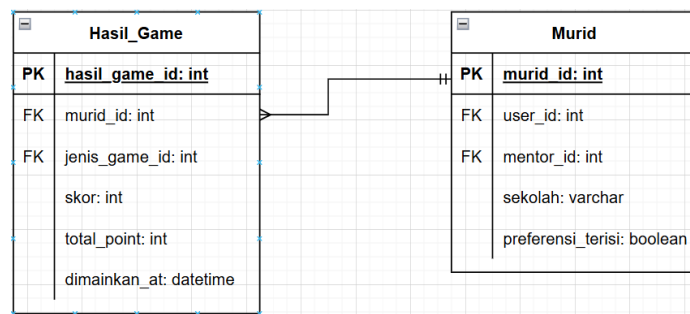
#### Alur:

Tingkatan Iqra 1

- Video: Peragaan Huruf Alif (video\_id=1)
- Video: Peragaan Huruf Ba (video\_id=2)
- ... (1 video per huruf)

### 3.1.2.10. Murid - Hasil\_Game (One-to-Many)

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### Penjelasan:

- 1 MURID bisa bermain banyak HASIL\_GAME (berkali-kali)
- Setiap HASIL\_GAME merujuk ke 1 MURID
- FK: hasil\_game\_id.murid\_id → murid.murid\_id

### Alur:

Murid: Anak Pintar (murid\_id=5)

— Hasil Game: Memory Card, skor=85 (hasil\_game\_id=1, murid\_id=5)

— Hasil Game: Memory Card, skor=90 (hasil\_game\_id=2, murid\_id=5)

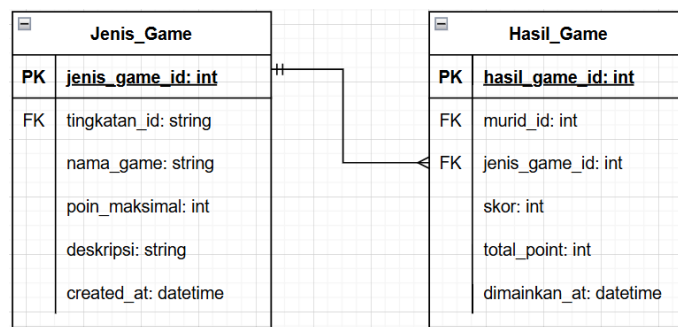
— Hasil Game: Tracing, skor=75 (hasil\_game\_id=3, murid\_id=5)

— Hasil Game: Kuis D&D, skor=95 (hasil\_game\_id=4, murid\_id=5)

— ... (terus bertambah setiap bermain)

### 3.1.2.11. Jenis\_Game - Hasil\_Game (One-to-Many)

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### Penjelasan:

- 1 JENIS\_GAME bisa punya banyak HASIL\_GAME
- Setiap HASIL\_GAME merujuk ke 1 JENIS\_GAME
- FK: hasil\_game\_id.jenis\_game\_id → jenis\_game.jenis\_game\_id

### Alur:

Jenis Game: Memory Card (jenis\_game\_id=4)

— Hasil Game: Murid Andi main Memory (hasil\_game\_id=1)

— Hasil Game: Murid Budi main Memory (hasil\_game\_id=2)

— Hasil Game: Murid Andi main Memory lagi (hasil\_game\_id=3)

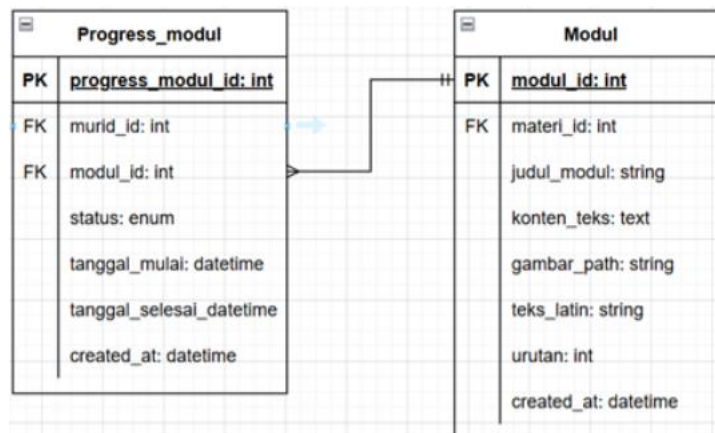
Jenis Game: Kuis D&D (jenis\_game\_id=2)

— Hasil Game: Murid Citra main Kuis (hasil\_game\_id=10)

— Hasil Game: Murid Dina main Kuis (hasil\_game\_id=11)

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### 3.1.2.12.Modul - Progress\_Modul (One-to-Many)



#### Penjelasan:

- 1 MODUL bisa dipelajari banyak MURID
- Setiap PROGRESS\_MODUL merujuk ke 1 MODUL
- FK: progress\_modul\_id.modul\_id → modul.modul\_id

#### Alur:

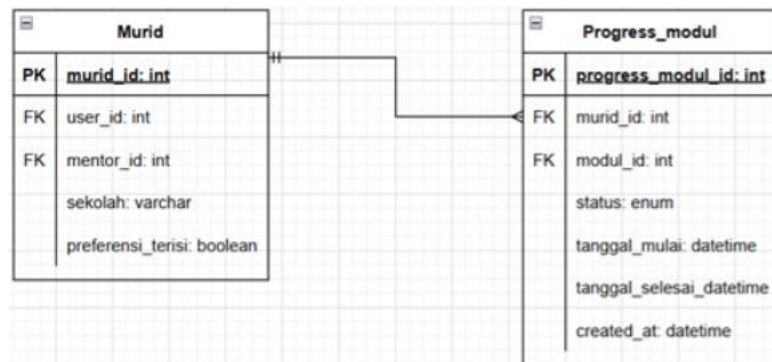
Modul: Cara Menulis Alif (modul\_id=1)

— Progress: Murid Andi (progress\_modul\_id=1, status='selesai')

— Progress: Murid Citra (progress\_modul\_id=3, status='belum\_dibuka')

### 3.1.2.13.Murid - Progress\_Modul (One-to-Many)

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### Penjelasan:

- 1 MURID bisa belajar banyak MODUL
- Setiap PROGRESS\_MODUL merujuk ke 1 MURID
- FK: progress\_modul\_id.murid\_id → murid.murid\_id

### Alur:

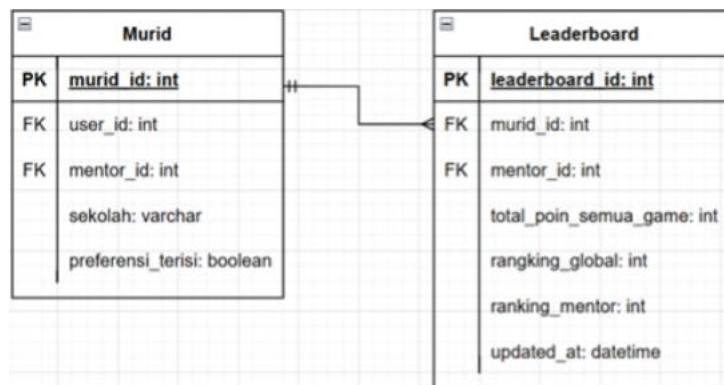
Murid: Anak Pintar (murid\_id=5)

— Progress: Modul Alif (progress\_modul\_id=1, status='selesai')

— Progress: Modul Ta (progress\_modul\_id=3, status='belum\_dibuka')

### 3.1.2.14.Murid - Leaderboard (One-to-Many)

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### Penjelasan:

- 1 MURID bisa punya banyak LEADERBOARD (1 global + 1 per mentor jika ada)
- Setiap LEADERBOARD merujuk ke 1 MURID
- FK: leaderboard\_id.murid\_id → murid.murid\_id

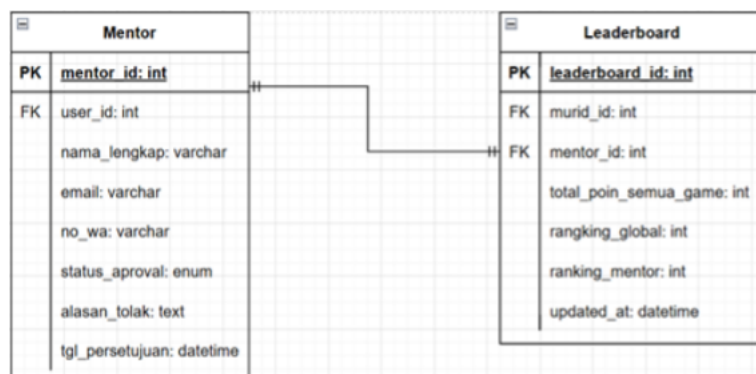
### Alur:

Murid: Anak Pintar (murid\_id=5, mentor\_id=1)

— Leaderboard Global (leaderboard\_id=1, mentor\_id=NULL, ranking\_global=3)

— Leaderboard Mentor Dini (leaderboard\_id=2, mentor\_id=1, ranking\_mentor=1)

### 3.1.2.15.Mentor - Leaderboard (One-to-Many, Optional)



### Penjelasan:

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- 1 MENTOR bisa punya banyak LEADERBOARD dari murid-muridnya
- Setiap LEADERBOARD mentor merujuk ke 1 MENTOR (nullable)
- FK: leaderboard\_id.mentor\_id → mentor.mentor\_id (nullable)

#### **Alur:**

Mentor: Dini (mentor\_id=1)

— Leaderboard: Murid Andi ranking 1 (leaderboard\_id=2, mentor\_id=1)

— Leaderboard: Murid Budi ranking 2 (leaderboard\_id=5, mentor\_id=1)

— Leaderboard: Murid Citra ranking 3 (leaderboard\_id=8, mentor\_id=1)

Leaderboard Global (mentor\_id=NULL):

— Leaderboard: Murid Andi ranking 5 (leaderboard\_id=1, mentor\_id=NULL)

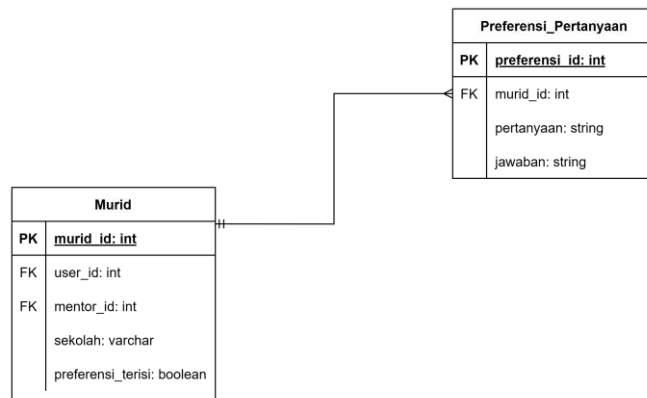
— Leaderboard: Murid Budi ranking 12 (leaderboard\_id=4, mentor\_id=NULL)

— Leaderboard: Murid Citra ranking 8 (leaderboard\_id=7, mentor\_id=NULL)

#### **3.1.2.16. Murid - Preferensi\_Pertanyaan (One-to-One)**



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### Penjelasan:

- 1 MURID hanya punya 1 PREFERENSI\_PERTANYAAN
- 1 PREFERENSI\_PERTANYAAN hanya untuk 1 MURID
- FK: preferensi\_id.murid\_id → murid.murid\_id (UNIQUE)

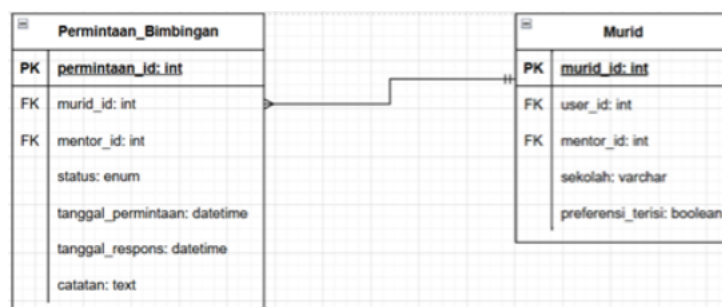
### Alur:

Murid: Anak Pintar (murid\_id=5)

→ Preferensi Pertanyaan (preferensi\_id=1, murid\_id=5)

— Pertanyaan: Warna favorit? → Jawaban: Kuning

### 3.1.2.17. Murid - Permintaan\_Bimbingan (One-to-Many)



### Penjelasan:

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- 1 MURID bisa mengirim banyak PERMINTAAN\_BIMBINGAN (ke mentor berbeda)
- Setiap PERMINTAAN\_BIMBINGAN merujuk ke 1 MURID
- FK: permintaan\_id.murid\_id → murid.murid\_id

#### Alur:

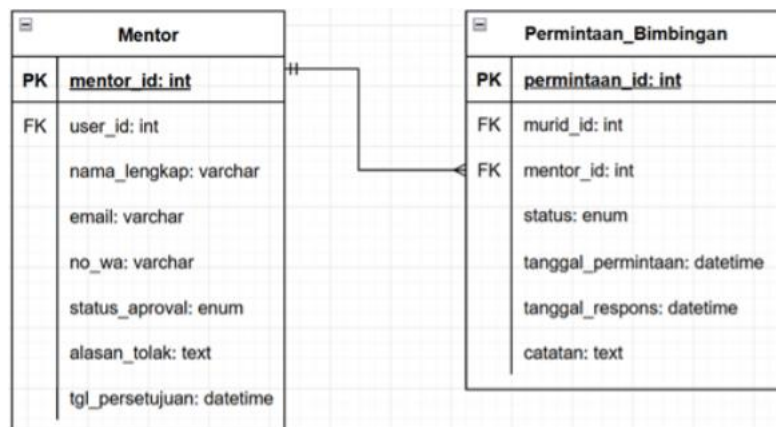
Murid: Anak Pintar (murid\_id=5)

— Permintaan: Ke Mentor Dini (permintaan\_id=1, status='pending')

— Permintaan: Ke Mentor Rini (permintaan\_id=2, status='rejected')

— Permintaan: Ke Mentor Siti (permintaan\_id=3, status='approved')

#### 3.1.2.18.Mentor - Permintaan\_Bimbingan (One-to-Many)



#### Penjelasan:

- 1 MENTOR bisa menerima banyak PERMINTAAN\_BIMBINGAN dari murid berbeda

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- Setiap PERMINTAAN\_BIMBINGAN merujuk ke 1 MENTOR
- FK: permintaan\_id.mentor\_id → mentor.mentor\_id

#### **Alur:**

Mentor: Dini (mentor\_id=1)

— Permintaan: Dari Murid Andi (permintaan\_id=1, status='approved')

— Permintaan: Dari Murid Budi (permintaan\_id=4, status='pending')

— Permintaan: Dari Murid Citra (permintaan\_id=7, status='rejected')

### **3.1.3. Keypoints ERD**

#### *1. Nullable Foreign Keys:*

- mentor\_id di MURID (nullable jika belum punya mentor)
- mentor\_id di VIDEO\_PEMBELAJARAN (nullable jika dibuat admin)

#### *2. Cascade Delete/Update:*

- Jika mentor dihapus → mentor\_id murid jadi NULL
- Jika soal dihapus → hasil\_game masih tersimpan (hanya referensi hilang)

#### *3. Kelompok tabel Spatie:*

- model\_has\_roles: Relasi USER → ROLE
- role\_has\_permissions: Relasi ROLE → PERMISSION
- model\_has\_permissions: Relasi USER → PERMISSION (optional)

#### *4. Strategi Leaderboard:*

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- 1 murid tanpa mentor → 1 record *leaderboard* (global, mentor\_id=NULL)
- 1 murid dengan mentor → 2 records *leaderboard* (1 global + 1 per mentor)
- Keduanya di-update setiap ada perubahan skor

### 3.2.Rancangan Arsitektur Sistem



Arsitektur sistem ini menerapkan pendekatan *client-side* dan *server-side* yang sederhana namun efektif untuk mendukung kebutuhan aplikasi berbasis web. Pada sisi *client-side*, antarmuka pengguna dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan dukungan *framework* seperti Tailwind CSS. Lapisan ini bertugas menampilkan data secara interaktif, menangkap input dari pengguna, serta mengirimkan permintaan ke server. Dengan teknologi tersebut, antarmuka dapat dirancang menjadi dinamis, responsif, dan nyaman digunakan di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile.

Sementara itu, pada sisi *server-side*, logika bisnis utama dijalankan menggunakan PHP dengan *framework* Laravel yang dipadukan dengan Livewire untuk meningkatkan interaktivitas tanpa harus berpindah halaman. Lapisan ini bertanggung jawab mengelola autentikasi dan otorisasi berdasarkan peran (seperti admin, guru, dan siswa), memproses permintaan dari frontend, serta berkomunikasi langsung dengan basis data. Semua data penting, seperti profil pengguna, materi pembelajaran, dan progres belajar, disimpan secara terpusat dalam basis data yang dikelola melalui phpMyAdmin guna memudahkan administrasi dan pengawasan struktur data.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Pemilihan arsitektur ini didasarkan pada pertimbangan kesederhanaan, efisiensi biaya, serta kemudahan pengembangan dan pemeliharaan. Meskipun sederhana, kombinasi teknologi tersebut tetap mampu memberikan performa yang andal dan fleksibel untuk pengembangan fitur lanjutan di masa depan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi platform pembelajaran yang stabil, mudah dikembangkan, dan siap digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## BAB IV

### HAK AKSES DAN DESAIN PROGRAM

#### 4.1. User Access Matriks

| No | Modul / Fitur                 | Objek / Data             | Admin   | Mentor                     | Murid       |
|----|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 1  | <b>Autentikasi &amp; Akun</b> | Reset password           | U       | U                          | U           |
| 2  | <b>Manajemen Akun</b>         | Akun mentor              | CRUD    | CRU                        | R           |
| 3  |                               | Akun murid               | CRUD    | CRUD                       | CRU         |
| 4  |                               | Profil pengguna          | C/R/U/D | C/R/U                      | C/R/U       |
| 5  |                               | Import Akun Murid Massal | R       | C/R                        | -           |
| 6  | <b>Pembelajaran / Materi</b>  | Video pembelajaran       | C/R/U/D | C/R/U                      | R           |
| 7  |                               | Modul huruf hijaiyah     | C/R/U/D | C/R/U                      | R           |
| 8  | <b>Game &amp; Kuis</b>        | Soal kuis/game           | C/R/U/D | C/R/U/D (kelasnya sendiri) | R           |
| 9  |                               | Hasil kuis               | R       | R (murid bimbingan)        | R (sendiri) |
| 10 |                               | Leaderboard              | R       | R (murid bimbingan)        | R (global)  |
| 11 |                               | Progres belajar murid    | R       | R (murid bimbingan)        | R (sendiri) |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                     |                      |         |              |     |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------|--------------|-----|
| 12 | <b>Evaluasi &amp; Progres</b>       | Statistik agregat    | R       | R (kelasnya) | -   |
| 13 |                                     | Log aktivitas        | C/R/U/D | -            | -   |
| 14 | <b>Notifikasi &amp; Persetujuan</b> | Permintaan bimbingan | R/U     | R/U          | C/R |
| 15 |                                     | Status permintaan    | R/U     | R/U          | R/U |
| 16 | <b>Pengaturan Sistem</b>            | Dashboard utama      | R/U     | R            | R   |
| 17 |                                     | Log aktivitas sistem | C/R/U/D | -            | -   |

#### 4.1.1. *Reset Password*

Semua aktor dapat mengubah kata sandi mereka.

#### 4.1.2. **Akun Mentor**

Admin dapat mengelola penuh akun Mentor (membuat, membaca, mengubah, menghapus). Mentor dapat mengelola penuh akun sendiri. Murid hanya dapat membaca daftar mentor.

#### 4.1.3. **Akun Murid**

Admin dapat mengelola penuh semua akun murid. Mentor mengelola penuh akun murid bimbingan. Murid dapat mengelola akun diri sendiri.

#### 4.1.4. **Profil Pengguna**

Admin mengelola penuh semua profil. Mentor dan Murid mengelola profil diri sendiri (membuat, membaca, mengubah).

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

#### **4.1.5. Impor Akun Murid secara Bersamaan**

Mentor dapat membuat akun Murid secara massal. Admin hanya membaca log import.

#### **4.1.6. Video Pembelajaran**

Admin memiliki kendali penuh (membuat, membaca, mengubah, menghapus) atas video. Mentor dapat mengelola (membuat, membaca, mengubah). Murid hanya menonton/membaca.

#### **4.1.7. Modul Huruf Hijaiyah**

Admin memiliki kendali penuh atas modul. Mentor dapat mengelola. Murid hanya membaca.

#### **4.1.8. Soal Kuis/Game**

Admin memiliki kendali penuh (membuat, membaca, mengubah, menghapus). Mentor mengelola penuh soal kelasnya sendiri. Murid hanya bermain/membaca.

#### **4.1.9. Hasil Kuis**

Admin membaca semua hasil. Mentor membaca hasil murid bimbingan. Murid membaca hasil sendiri.

#### **4.1.10. Leaderboard**

Admin membaca semua hasil. Mentor membaca hasil murid bimbingan. Murid membaca hasil sendiri.

#### **4.1.11. Progress Belajar Murid**

Admin membaca semua progres. Mentor membaca progres murid bimbingan. Murid membaca progres sendiri.

#### **4.1.12. Statistik Agregat**

Admin membaca semua statistik. Mentor membaca statistik kelasnya. Murid tidak memiliki akses.



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

#### 4.1.13. Log Aktivitas

Hanya Admin yang dapat mengelola penuh (membuat, membaca, mengubah, menghapus) log aktivitas pengguna.

#### 4.1.14. Permintaan Bimbingan

Murid membuat permintaan dan melihat status. Admin dan Mentor mengubah status (menyetujui/menolak).

#### 4.1.15. Status Permintaan

Semua pihak dapat membaca status, dan statusnya dapat diubah oleh Mentor/Admin (dan Murid dapat melihat perubahan).

#### 4.1.16. Pengaturan Sistem

Admin dapat mengubah pengaturan tampilan *dashboard*. Mentor dan Murid hanya membaca.

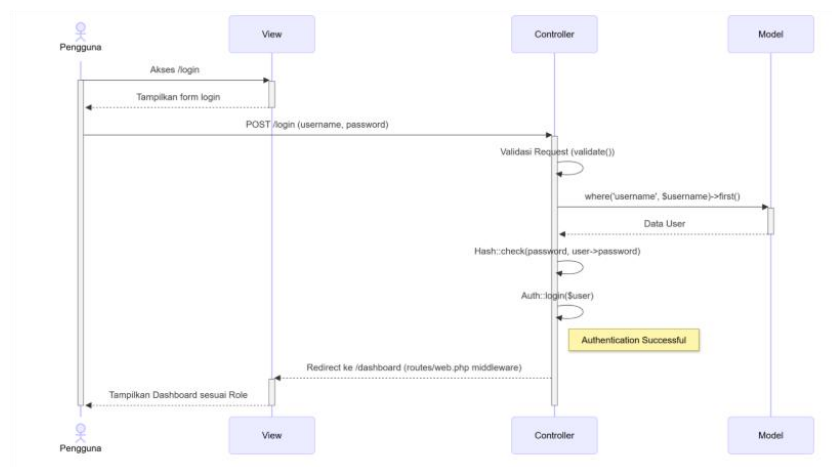
#### 4.1.17. Log Aktivitas Sistem

Hanya Admin yang memiliki kendali penuh (membuat, membaca, mengubah, menghapus) atas log teknis sistem.

### 4.2.Desain Program (Sequence Diagram)

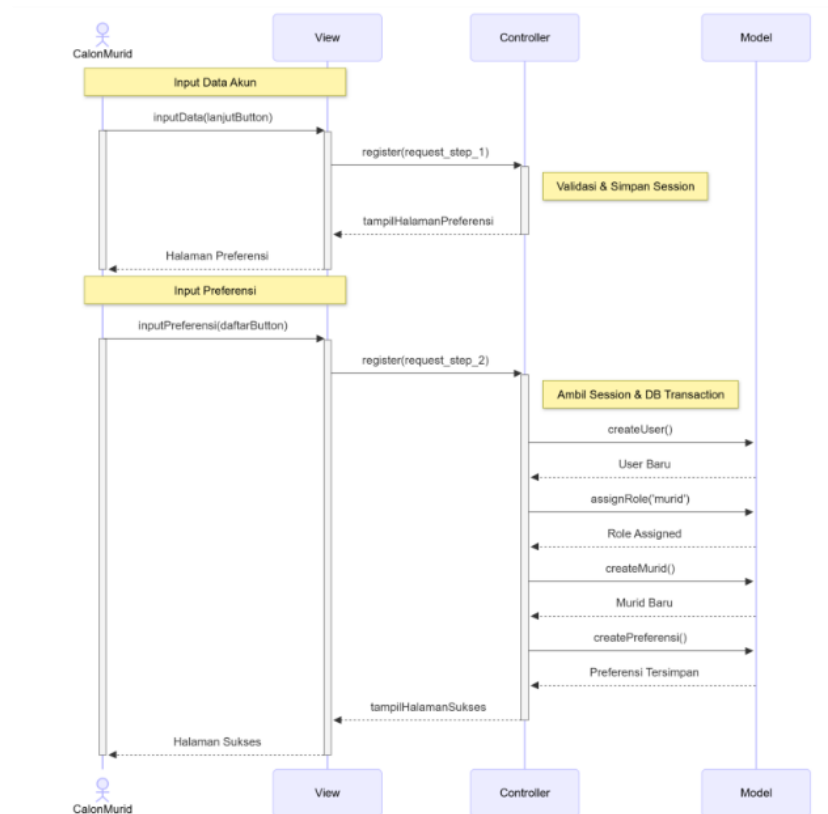
#### 4.2.1. Umum

##### 4.2.1.1. Login

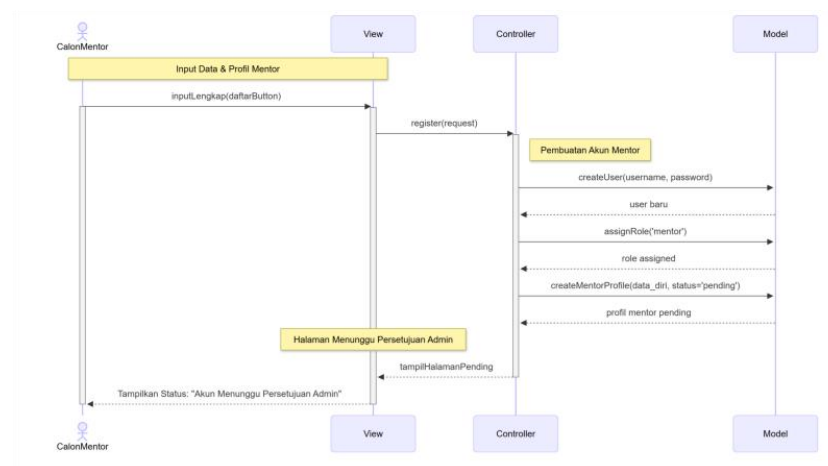


##### 4.2.1.2. Registrasi Murid

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

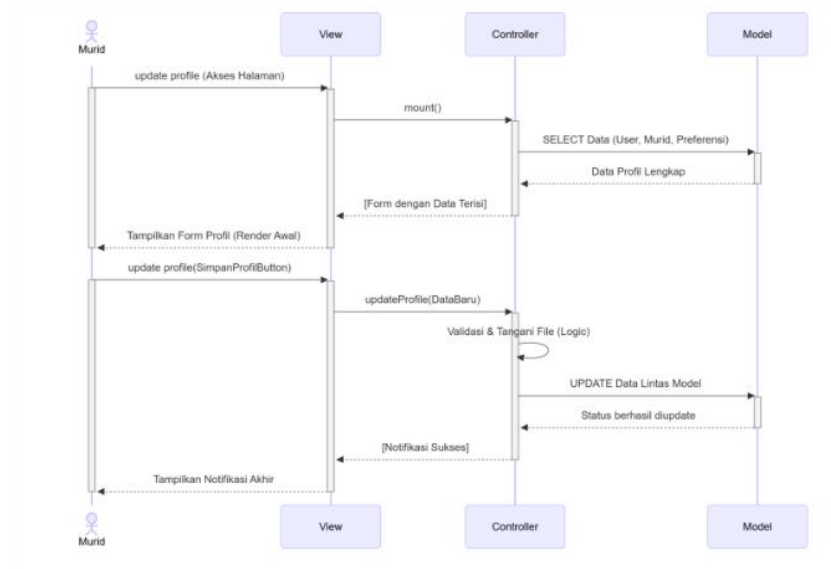


#### 4.2.1.3. Registrasi Mentor



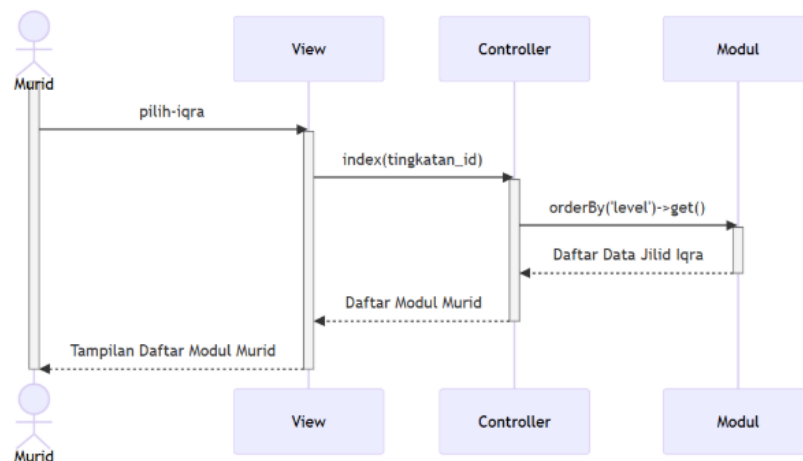
#### 4.2.1.4. Mengelola Profil

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



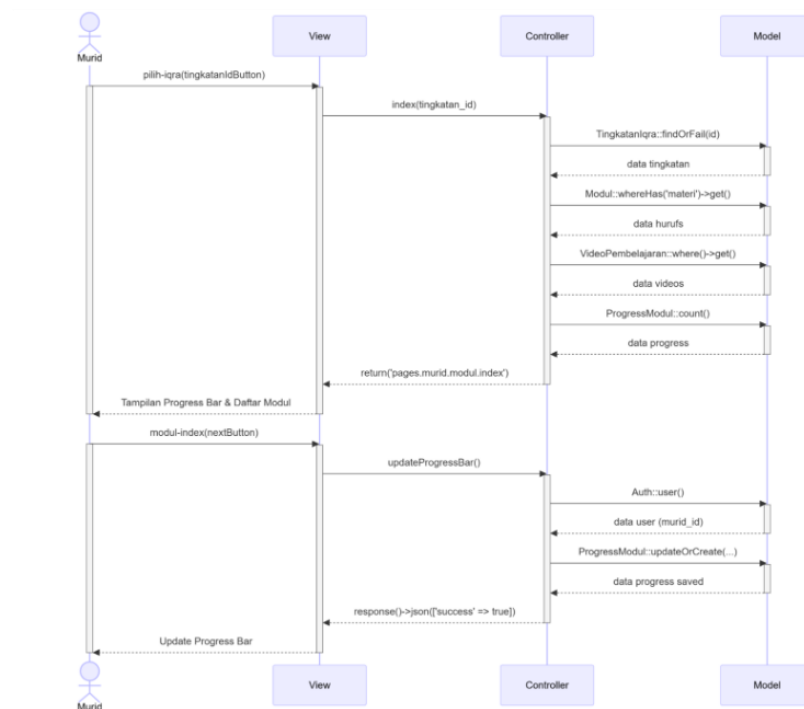
## 4.2.2. Murid

### 4.2.2.1. Memilih Tingkatan Belajar

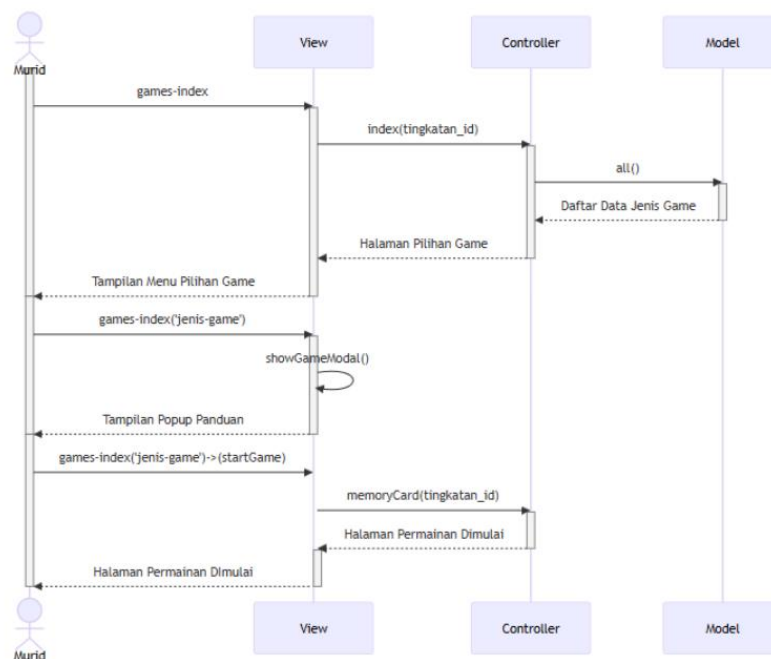


### 4.2.2.2. Modul Materi dan Video

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

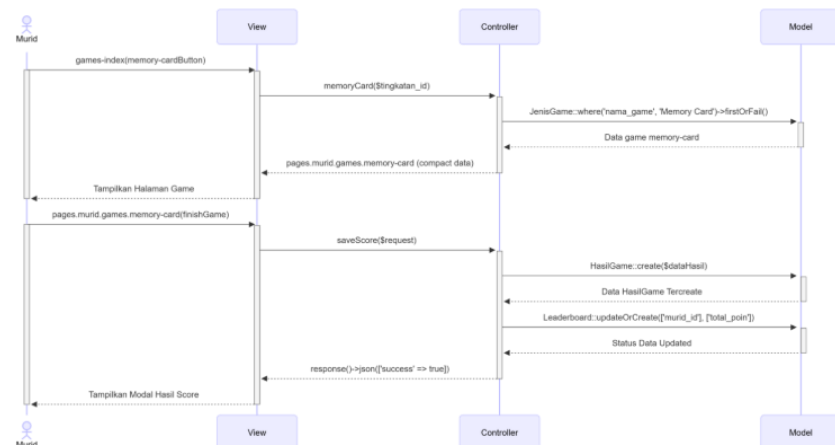


#### 4.2.2.3. Memilih Game

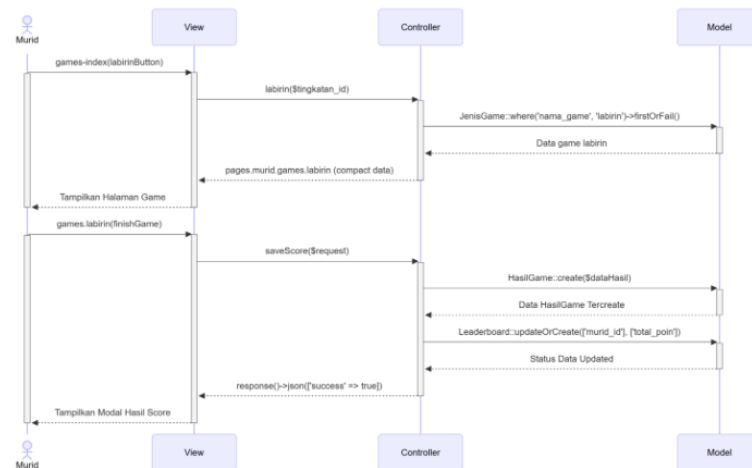


#### 4.2.2.4. Kartu Memori (*Memory Card*)

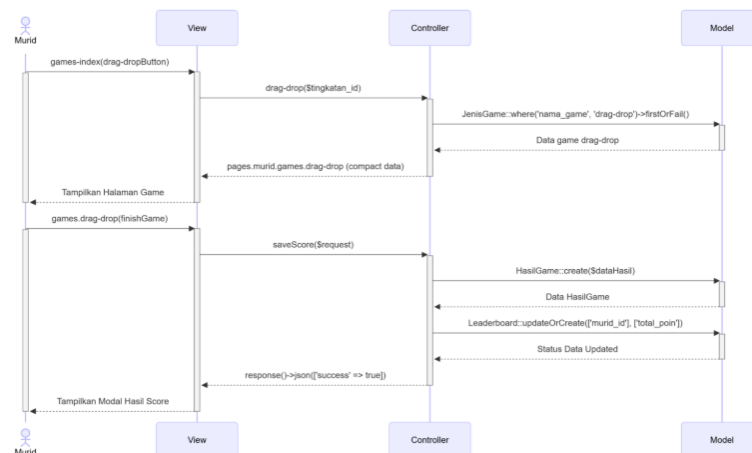
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 4.2.2.5. Labirin Hijaiyah

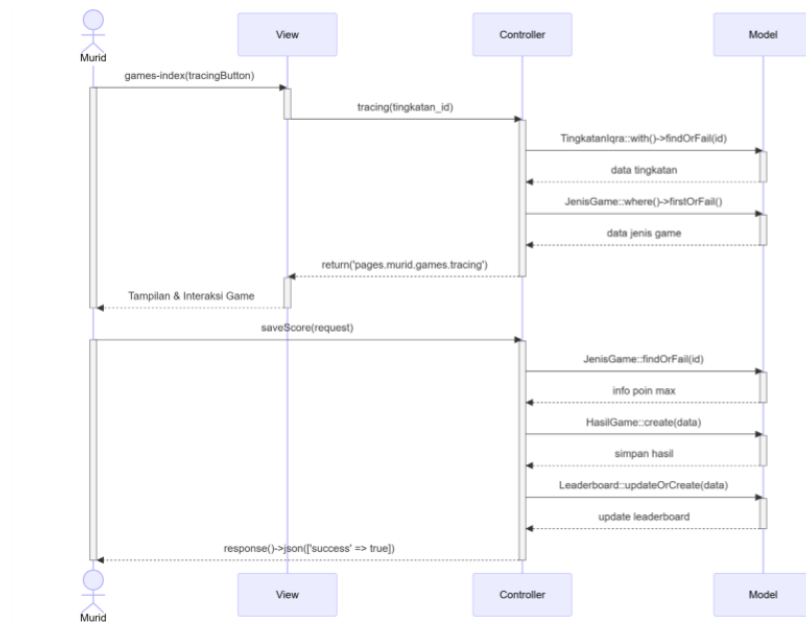


#### 4.2.2.6. Seret Lepas (*Drag and Grop*)

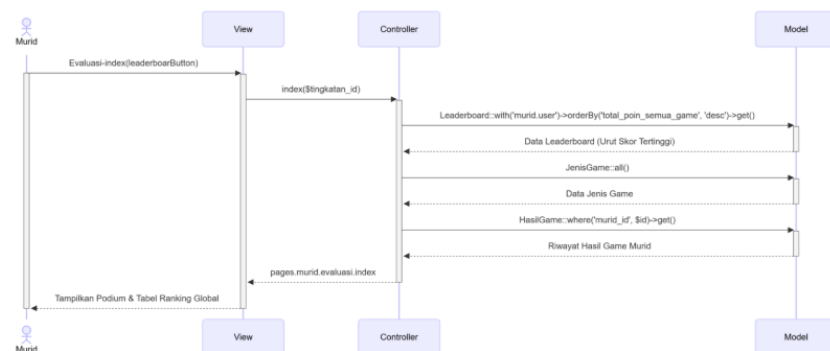


#### 4.2.2.7. Tulis Huruf (*Tracing*)

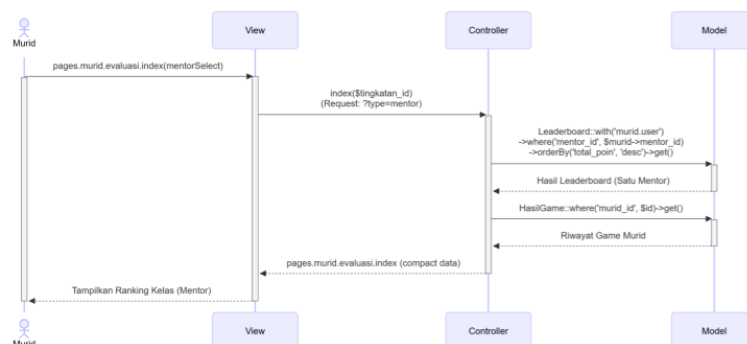
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



#### 4.2.2.8. *Leaderboard* Filter Global

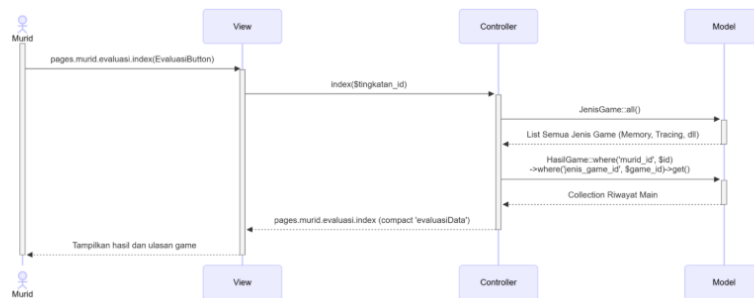


#### 4.2.2.9. *Leaderboard* Filter Mentor

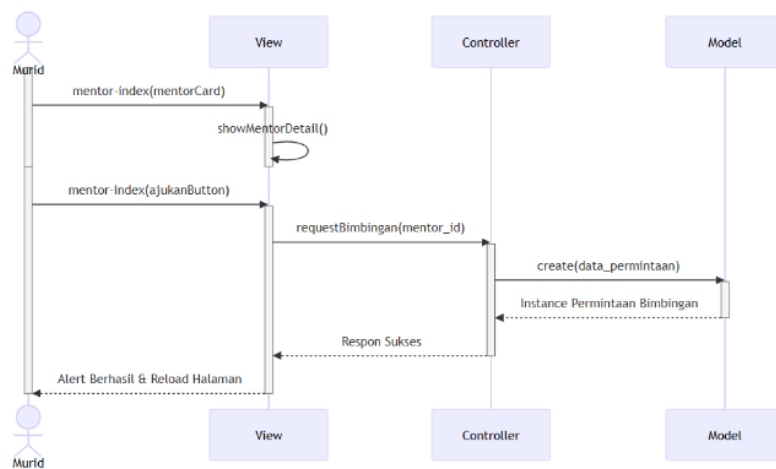


#### 4.2.2.10. Evaluasi

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



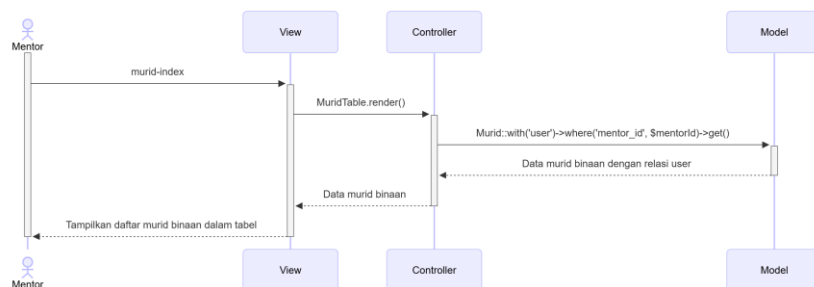
#### 4.2.2.11. Memilih Mentor



### 4.2.3. Mentor

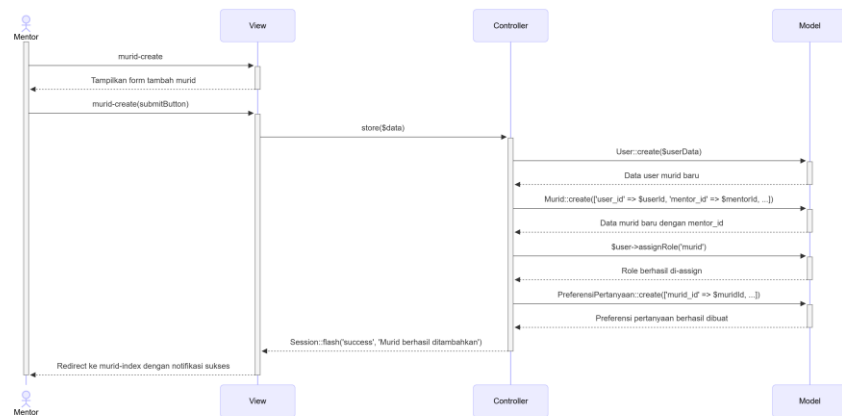
#### 4.2.3.1. Mengelola Akun Murid

Lihat daftar murid binaan

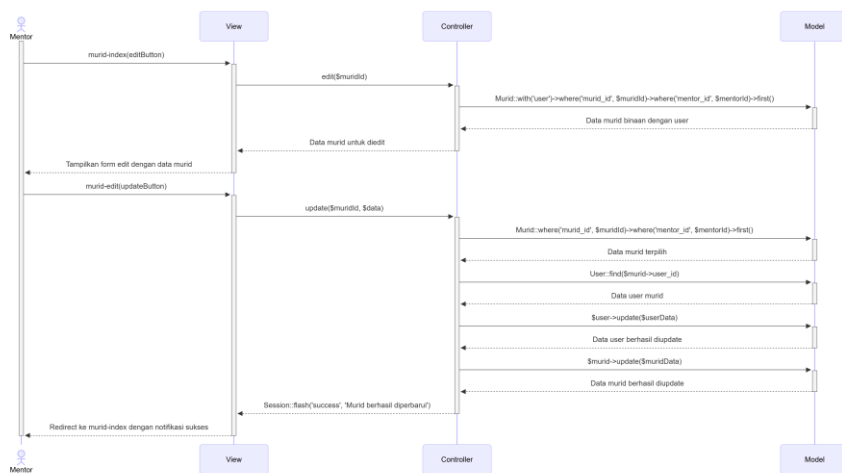


Tambah Akun Murid

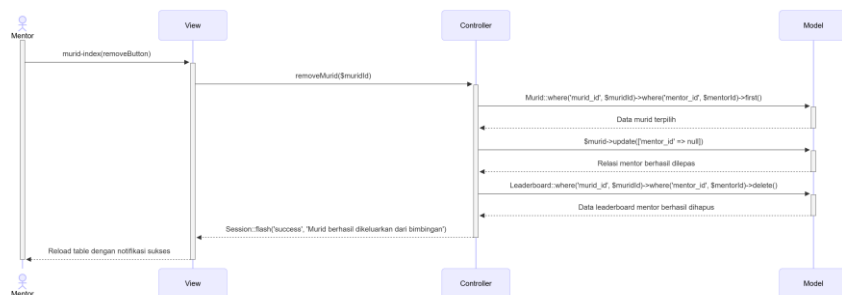
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### Ubah Akun Murid Binaan



### Keluarkan Murid dari Bimbingan

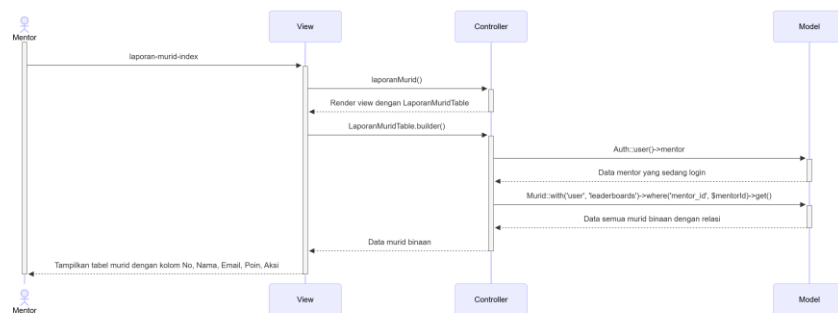


#### 4.2.3.2. Membuat Banyak Akun Murid Sekaligus

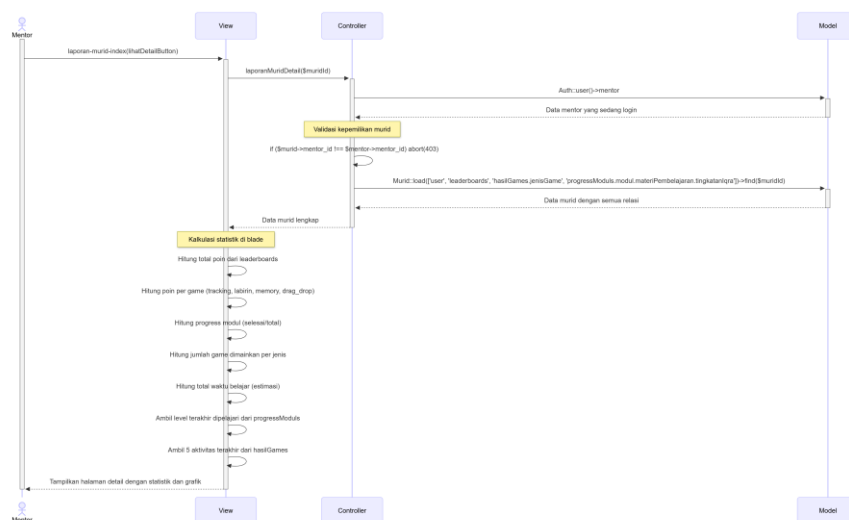




|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

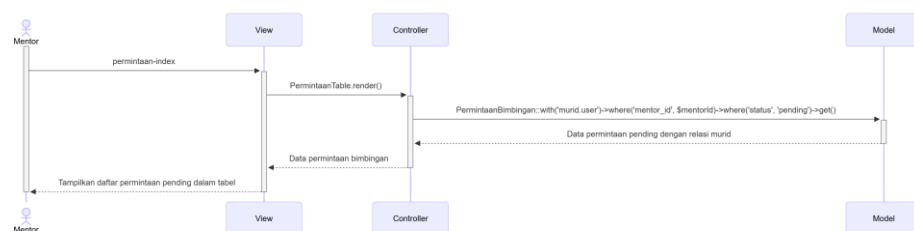


## Lihat Detail Progress Individual Murid



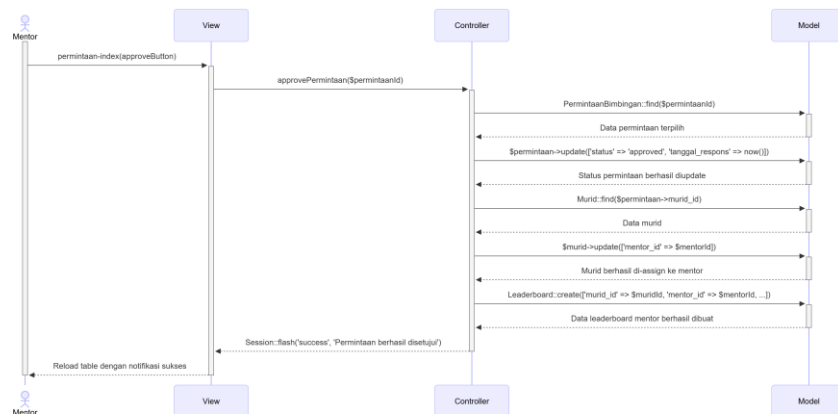
## 4.2.3.5. Menyetujui Permintaan Murid

### Lihat Daftar Permintaan Bimbingan

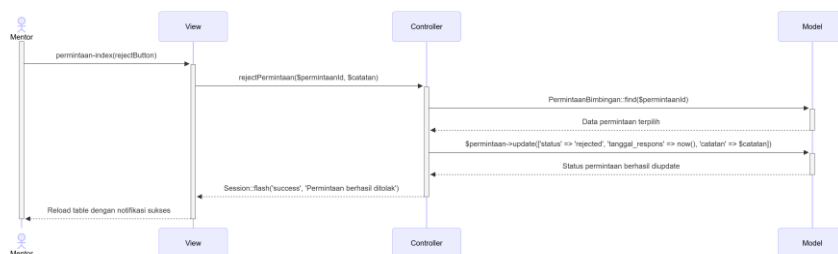


### Approve Permintaan Bimbingan

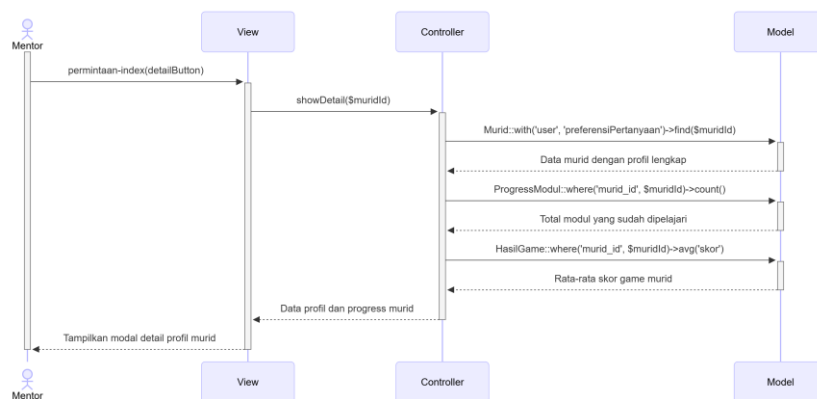
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### *Reject Permintaan Bimbingan*



### *Detail Profil Murid (Sebelum Approve/Reject)*

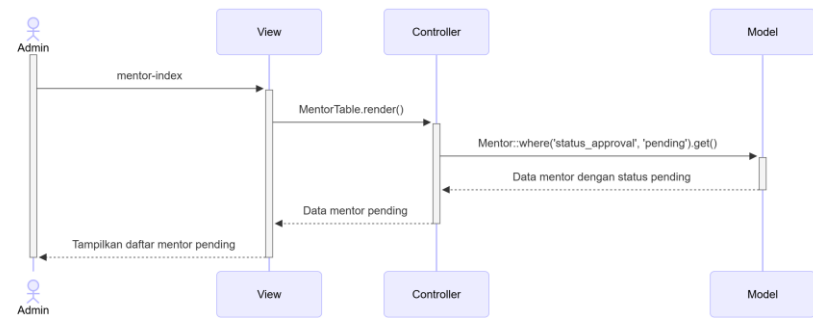


## 4.2.4. Admin

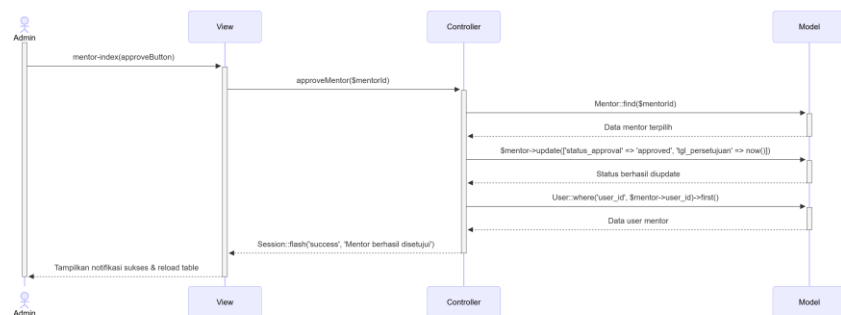
### 4.2.4.1. *Approve* Registrasi Akun Mentor

Lihat daftar *pending*

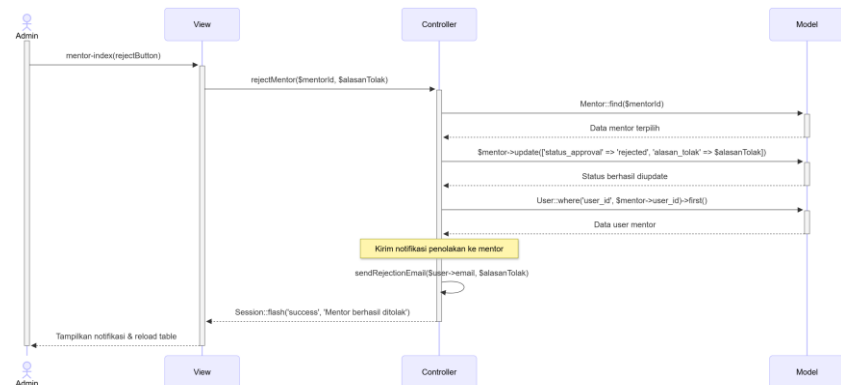
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### *Approve*



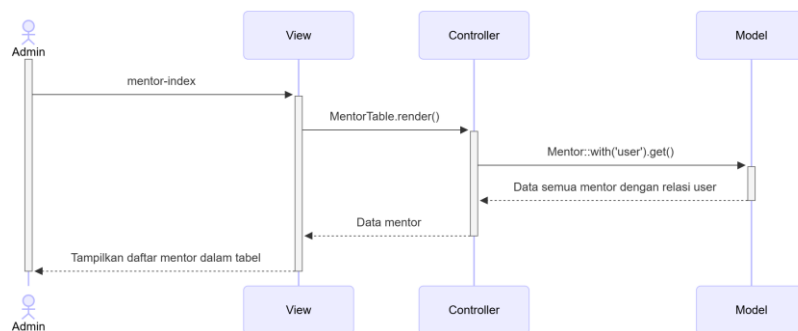
### *Reject*



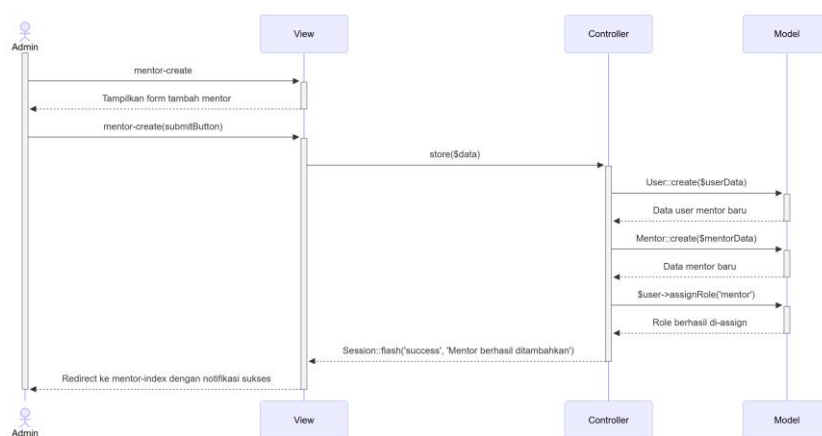
## 4.2.4.2. Mengelola Akun Mentor dan Murid

### Lihat Daftar Mentor

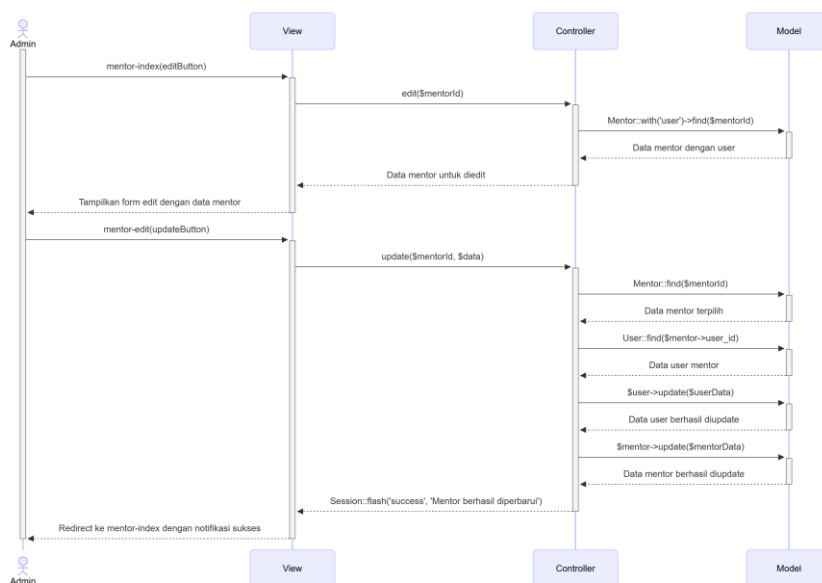
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



## Tambah Akun Mentor

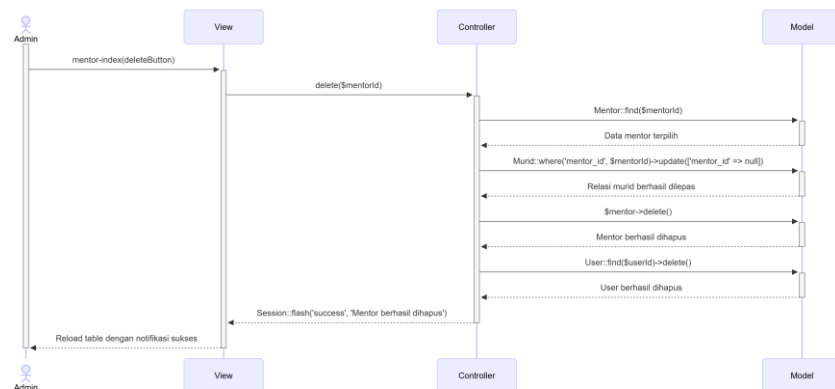


## Ubah Akun Mentor

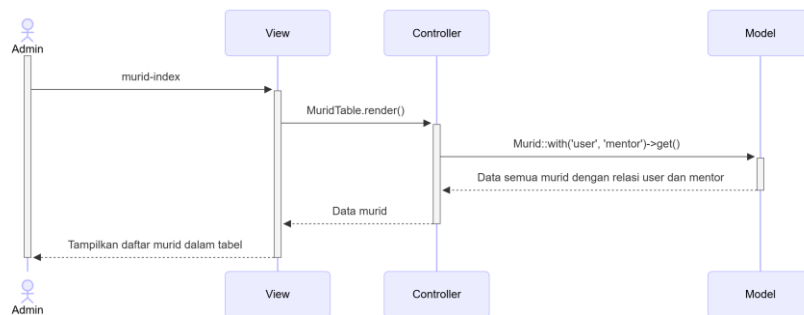


## Hapus Akun Mentor

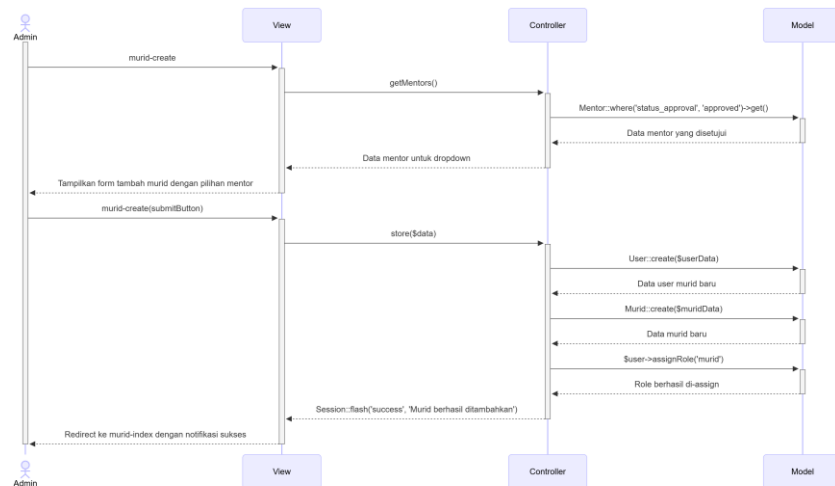
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



## Lihat Daftar Murid

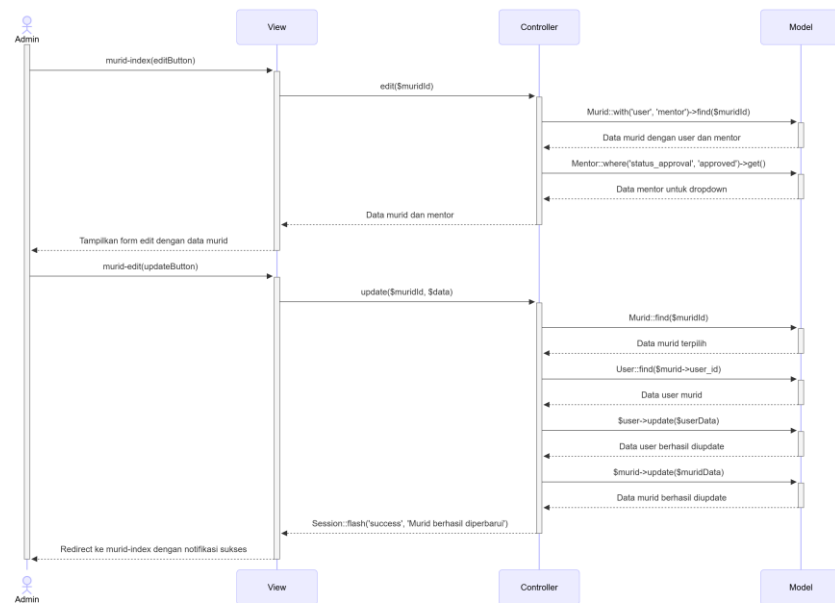


## Tambah Akun Murid

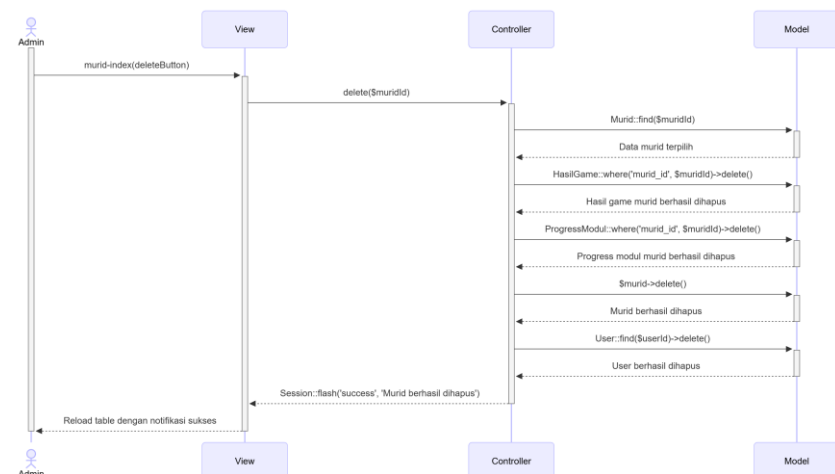


## Ubah Akun Murid

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



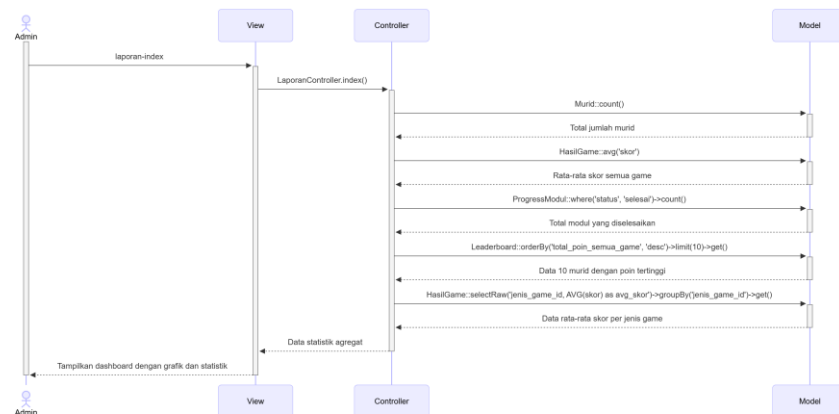
### Hapus Akun Murid



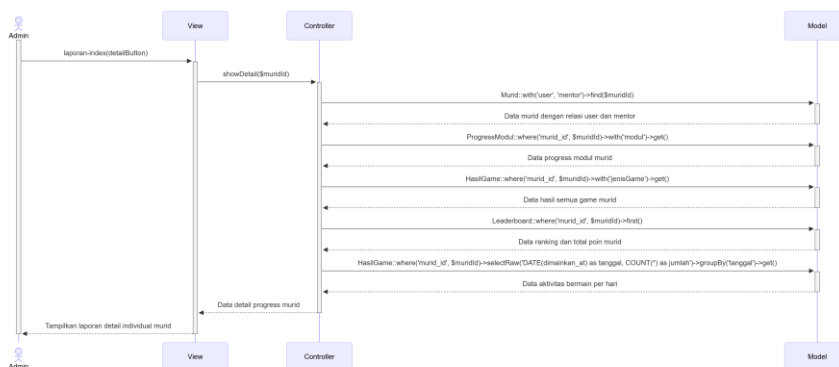
#### 4.2.4.3. Melihat Aktivitas Belajar Seluruh Murid

Lihat *Dashboard Analytics* (Agregat)

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

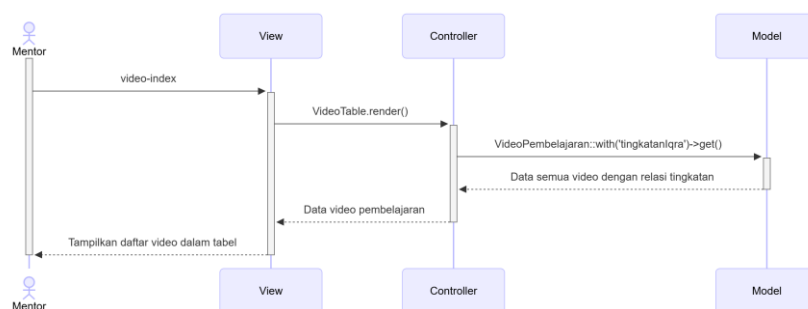


## Lihat Detail Progress Individual Murid



## 4.2.4.4. Menambah Video Pembelajaran Murid

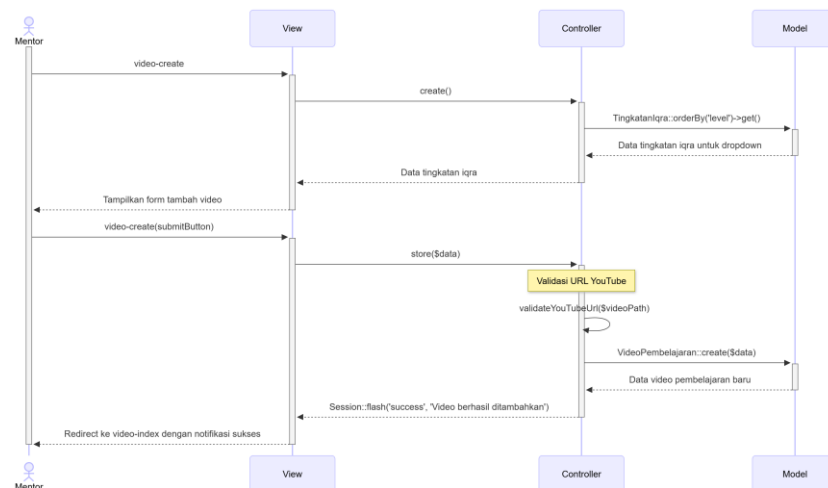
### Lihat Daftar Video Pembelajaran



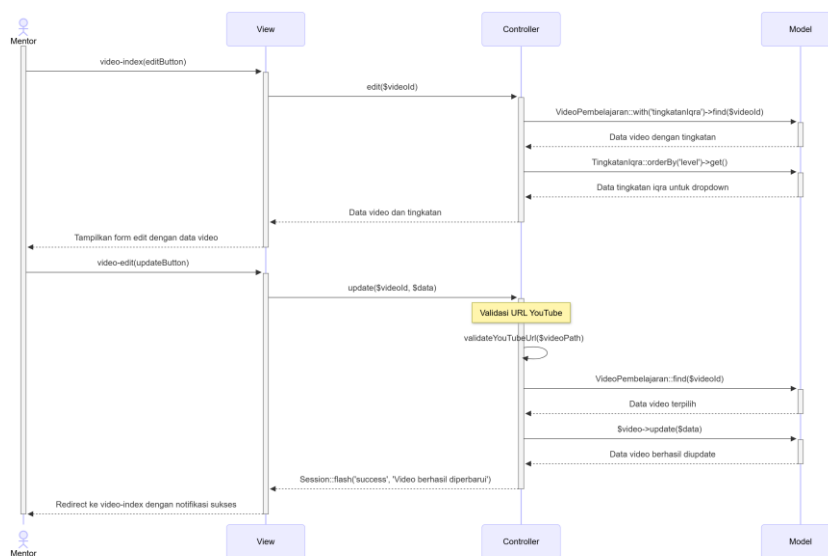
### Tambah Video Pembelajaran



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

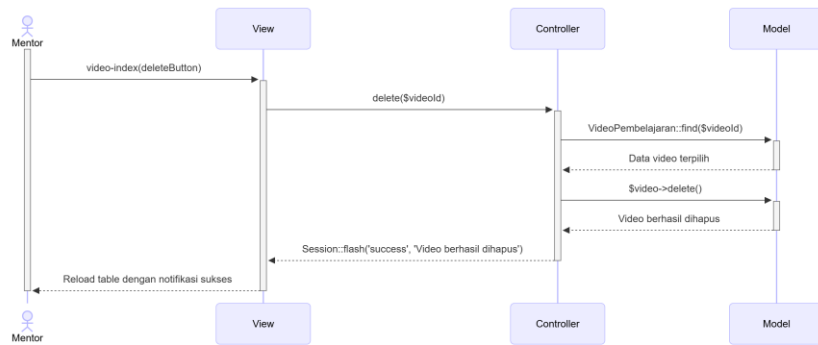


## Ubah Video Pembelajaran

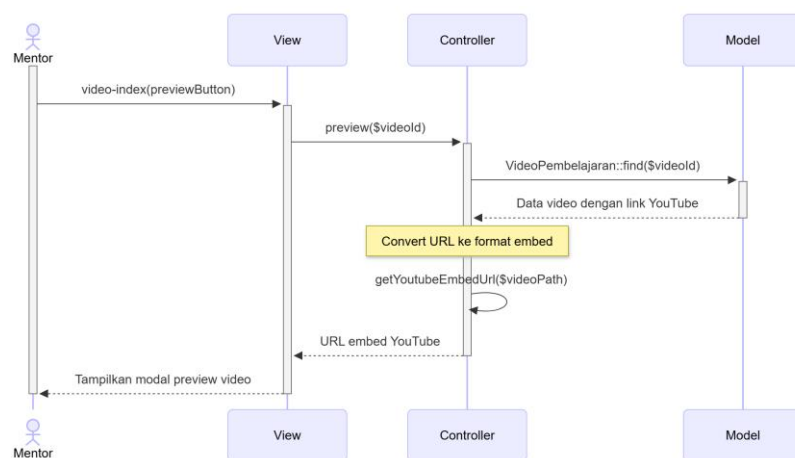


## Hapus Video Pembelajaran

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



### *Preview Video Pembelajaran*



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## BAB V

### IDENTIFIKASI RISIKO DAN IMPLEMENTASI SISTEM

#### 5.1. Identifikasi Risiko Sistem

##### 5.1.1. Matriks Keandalan

| <i>Failure Class</i>            | Contoh Kegagalan                                                                                                     | Metrik<br><i>Requierment</i>  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Permanent non-corrupting</i> | Sistem tidak bisa diakses oleh semua pengguna (guru, siswa, admin) sehingga proses belajar terhenti.                 | 1 kejadian per 90 hari        |
| <i>Transient non-corrupting</i> | Game hijaiyah gagal memuat <i>leaderboard</i> meskipun koneksi stabil.                                               | 1 dari 1000 sesi pembelajaran |
|                                 | Video bahasa isyarat hijaiyah tidak dapat diputar                                                                    | 1 dari 1000 sesi pembelajaran |
|                                 | Ada gangguan sementara pada <i>database</i> sehingga ketika murid menyelesaikan game poin tidak tersimpan            | 1 dari 1000 sesi pembelajaran |
|                                 | Sistem gagal memverifikasi <i>role</i> , misalnya siswa dianggap sebagai tamu, tetapi normal setelah <i>reload</i> . | 1 dari 1000 sesi pembelajaran |
|                                 | Sistem gagal meng- <i>query</i> data                                                                                 | 1 dari 1000 permintaan        |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      | Terdapat <i>bug</i> dalam mekanisme game                                                                                                                                                                         | 1 dari 10000 permainan                |
| <i>Corrupting</i>                    | Data progres siswa tidak tersimpan, hilang, atau salah(misalnya level, skor, atau riwayat latihan hijaiyah).                                                                                                     | Tidak boleh terjadi ( <i>Never</i> )  |
|                                      | Perubahan <i>role</i> (guru/siswa/admin) tidak sesuai hingga menyebabkan pelanggaran akses.                                                                                                                      | Tidak boleh terjadi ( <i>Never</i> )  |
|                                      | Inkonsistensi <i>Leaderboard</i> : Skor game atau total poin murid gagal dihitung ulang secara akurat setelah bermain game, menyebabkan <i>leaderboard</i> (global atau per-mentor) menampilkan data yang salah. | Tidak boleh terjadi ( <i>Never</i> )  |
| <i>User Experience/Accessibility</i> | Kegagalan Konsistensi Visual: Maskot Qira atau ikon navigasi tampil tidak konsisten atau rusak, menyebabkan kebingungan murid tunarungu yang sangat bergantung pada visual.                                      | Maksimal 1 insiden per 500 sesi murid |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                                 |                                                                                                                                                       |                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Security/Data Protection</i> | Kegagalan Pertanyaan Preferensi: Sistem gagal memproses pertanyaan keamanan ( <i>preference</i> ) murid ketika mereka mencoba <i>reset password</i> . | Maksimal 1 kegagalan per 100 percobaan <i>reset</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## 5.1.2. Risiko Sistem

### 5.1.2.1. Ketergantungan Layanan Eksternal

Sistem menggunakan kerangka kerja *front-end* yang ringan seperti Alpine.js untuk interaktivitas antarmuka. Jika sistem mengandalkan *Content Delivery Network* (CDN) publik untuk memuat library ini, terdapat risiko kegagalan fungsi jika server CDN mengalami *downtime* atau jika koneksi internet pengguna tidak stabil saat memuat aset eksternal tersebut. Hal ini dapat menyebabkan fitur interaktif pada situs web tidak berjalan.

### 5.1.2.2. Responsivitas dan Kompatibilitas

Platform ini memiliki dua jenis konten utama: materi pembelajaran berbasis teks/video dan game interaktif. Tantangannya adalah kompleksitas interaksi game yang membutuhkan presisi kursor dan layar yang luas, yang sulit dilakukan secara optimal pada perangkat seluler.

Penerapan strategi responsivitas dibagi menjadi dua yaitu halaman umum dan game. Halaman umum dirancang sepenuhnya responsif menggunakan *grid syste* dari Tailwind CSS agar dapat diakses dengan nyaman melalui *smartphone*, tablet, maupun desktop. Sedangkan untuk halaman game, saat ini masih terbatas pada tampilan desktop.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

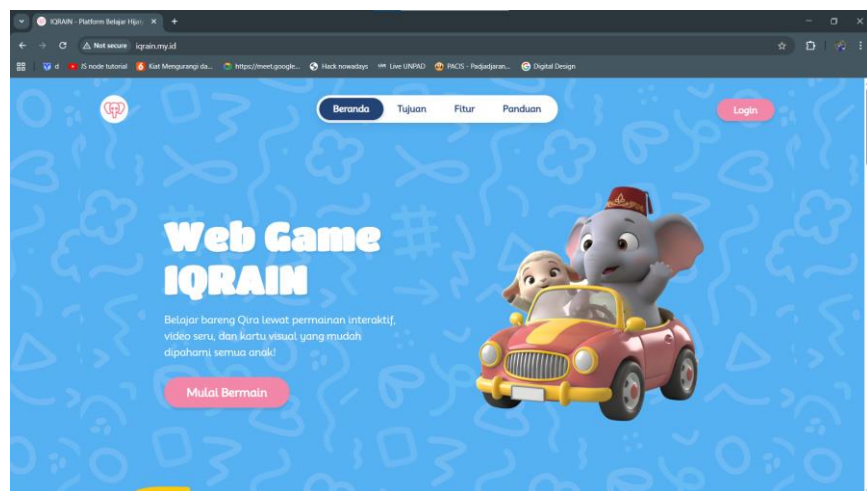
### 5.1.2.3. Performa

Seiring bertambahnya jumlah murid dan aktivitas belajar, volume data di basis data akan meningkat pesat. Tanpa optimasi, proses *query* untuk menampilkan *leaderboard* atau laporan progres dapat menjadi lambat. Selain itu, banyaknya aset visual dapat memperlambat waktu muat halaman awal.

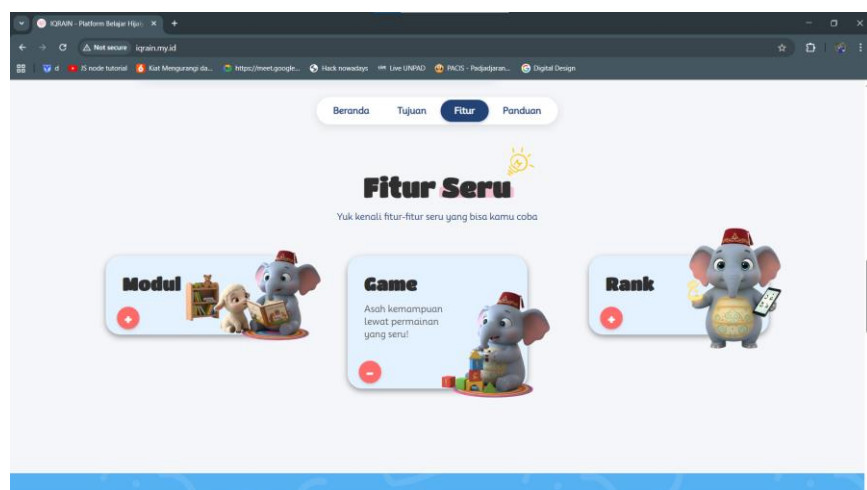
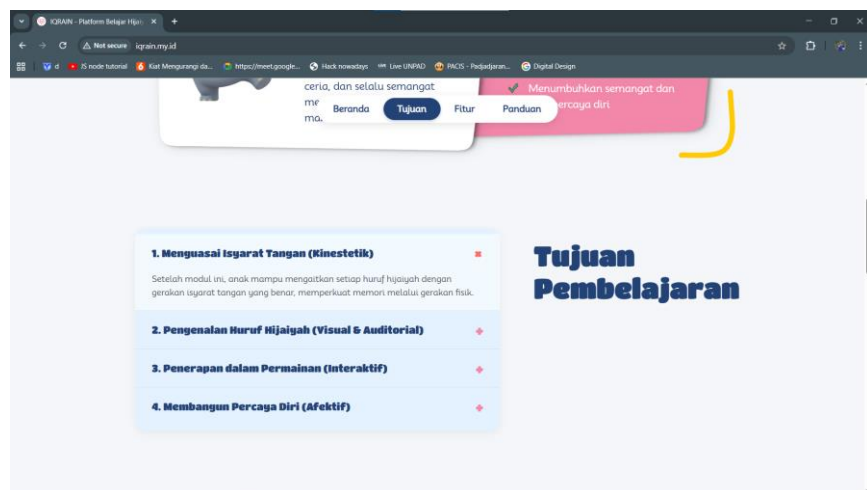
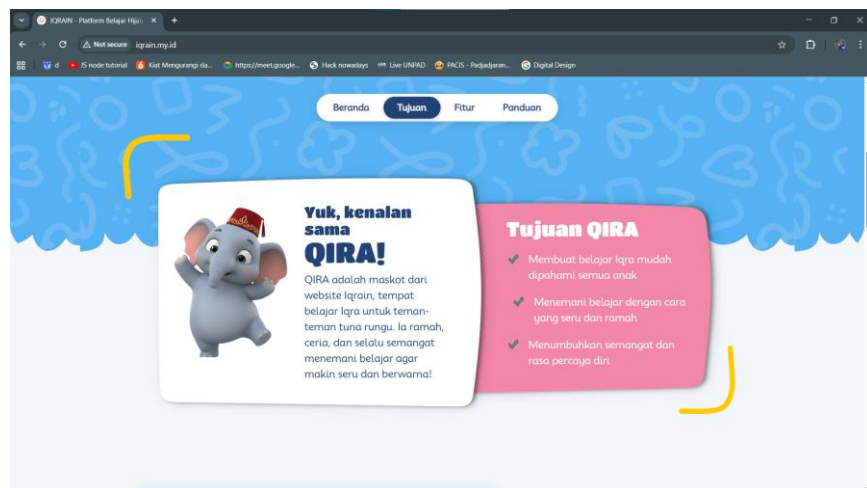
Mitigasi yang dilakukan tim pengembang yaitu dengan melakukan *database indexing* dan *lazy loading*. *Database indexing* diterapkan pada kolom-kolom yang sering diakses dan menjadi kunci relasi, seperti MURID\_ID, MENTOR\_ID, dan TINGKATAN\_ID pada tabel HASIL\_GAME dan PROGRESS\_MODUL. Ini akan mempercepat pencarian data secara signifikan. Penerapan teknik *lazy loading* yaitu pada aset gambar dan media. Gambar hanya akan dimuat ketika pengguna menggulir ke area gambar tersebut, bukan dimuat sekaligus saat halaman dibuka. Ini mengurangi beban server dan mempercepat interaksi awal pengguna.

## 5.2.Implementasi Sistem

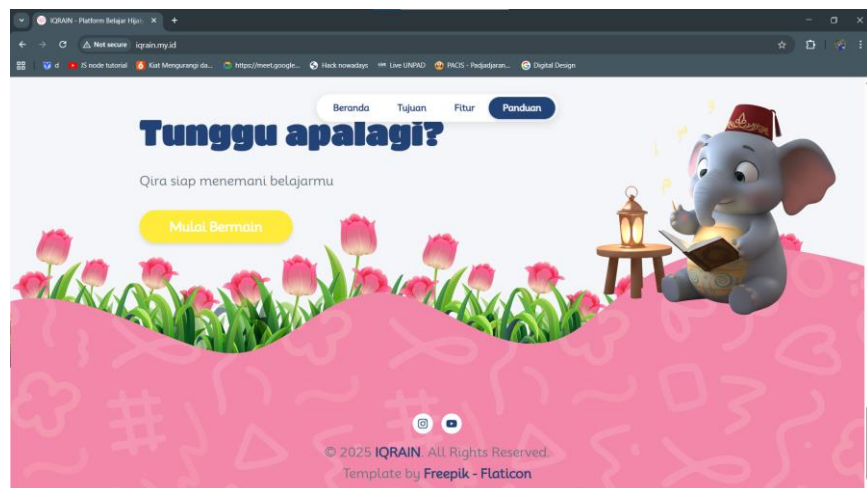
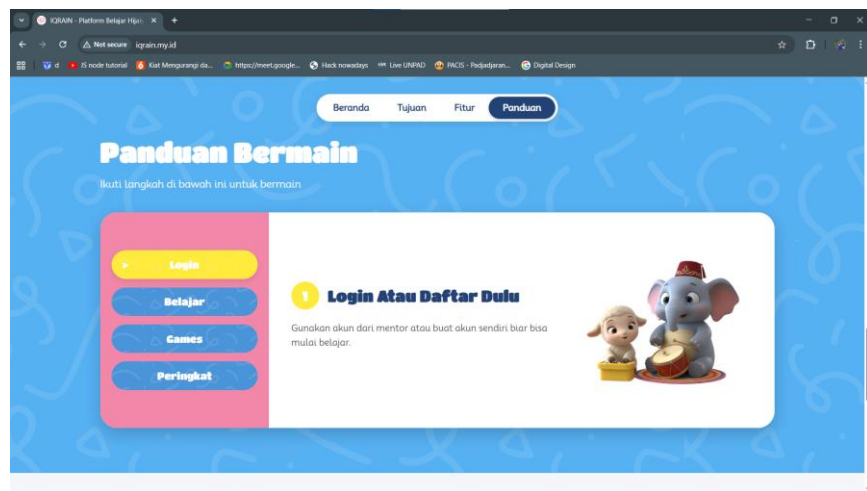
### 5.2.1. Landing page



|                                                                                                                                                 |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                              | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



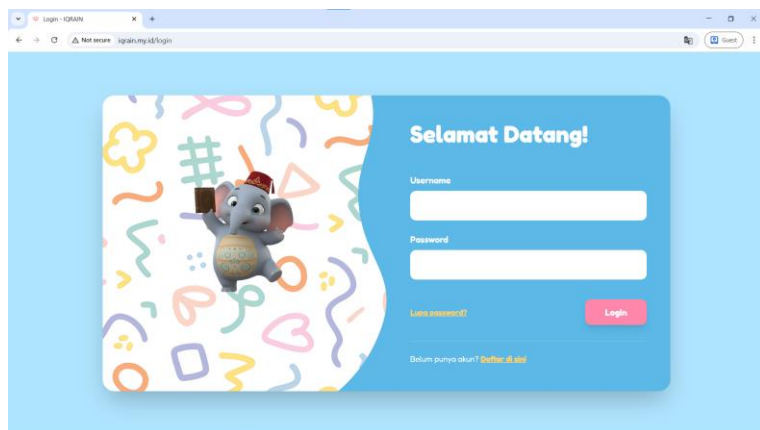
Ketika pengguna mengakses situs web Iqrain, halaman pertama akan diarahkan ke *landing page*. Halaman ini berguna untuk menarik perhatian pengguna dengan desain yang menarik. Selain itu, halaman ini juga memaparkan informasi penting dari situs web ini yaitu pengenalan maskot, tujuan pembelajaran, fitur yang tersedia (modul, game, dan rank), serta panduan bermain. Pada bagian footer, pengguna bisa mengakses instagram dan youtube iqrain.

## 5.2.2. Autentikasi

### 5.2.2.1 Login



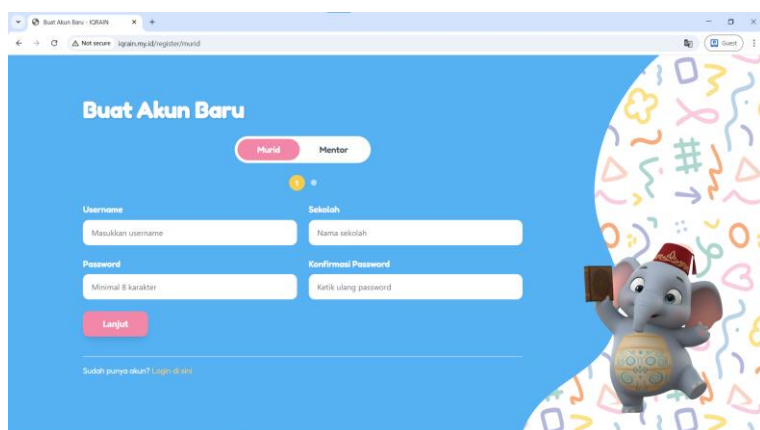
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



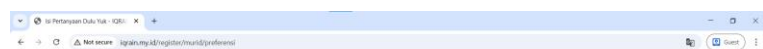
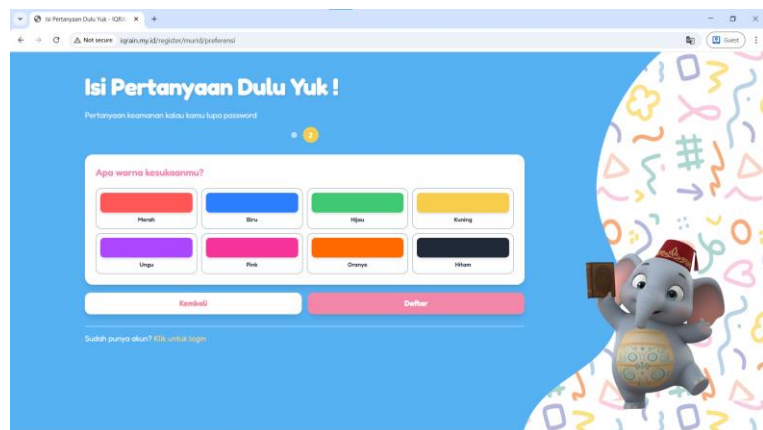
Halaman *login* merupakan pintu masuk utama bagi semua pengguna (murid, mentor, dan admin). Pengguna memasukkan *username* dan *password* untuk mengakses akun. Sistem dilengkapi dengan fitur "Remember Me" untuk mengingat *login*, tautan daftar baru bagi pengguna belum memiliki akun, dan tautan lupa *password*.

Untuk keamanan, sistem menerapkan rate limiting maksimal 5 percobaan *login* per menit per *username* untuk mencegah brute force attack. Jika pengguna melebihi batas, form akan terblokir dengan countdown timer 60 detik sebelum dapat mencoba kembali.

### 5.2.2.2 Registrasi Murid



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Registrasi murid terdiri dari tiga tahap. (1) Tahap pertama meminta pengisian data dasar seperti nama lengkap, *username*, *password* dengan kriteria keamanan (minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol), dan konfirmasi *password*. (2) Tahap kedua meminta murid menjawab pertanyaan keamanan yang akan digunakan untuk verifikasi saat lupa *password* tanpa memerlukan *e-mail*. (3) Tahap ketiga menampilkan modal sukses yang mengonfirmasi registrasi berhasil dengan pesan ucapan selamat datang dan tombol untuk langsung masuk ke *dashboard* murid.

### 5.2.2.3 Registrasi Mentor

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

The image displays two screenshots of a web application interface for creating a new account as a mentor.

The top screenshot shows the "Buat Akun Baru" (Create New Account) page. It features a blue background with a cartoon elephant character on the right. The page has a "Mentor" role selector and a "Data Diri" (Personal Data) section with the following fields:

- Username:** Pilih username unik (Choose a unique username)
- Nama Lengkap:** Masukkan nama lengkap (Enter full name)
- Number WhatsApp:** 08xxxxxxx
- Email:** email@example.com
- Password:** Minimal 8 karakter (Minimal 8 characters)
- Konfirmasi Password:** Ketik ulang password (Re-type password)

Below the fields is a "Ajukan Daftar" (Submit Registration) button and a link "Sudah punya akun? Login di sini" (Already have an account? Login here).

The bottom screenshot shows the "Menunggu Persetujuan Admin" (Waiting for Admin Approval) page. It features a blue background with a white card in the center. The card contains a yellow clock icon and the following text:

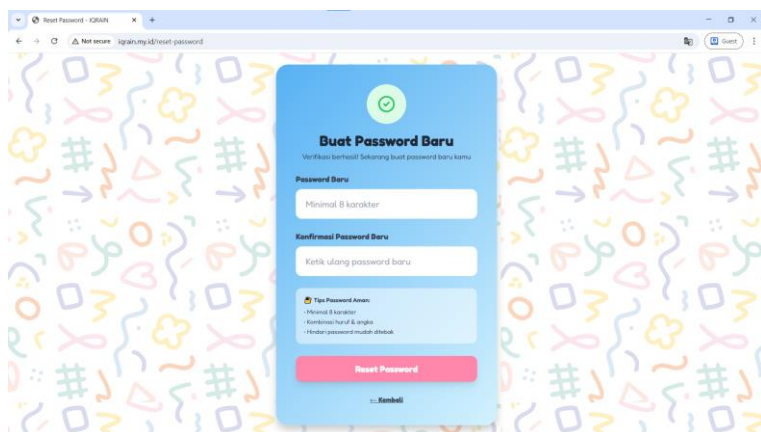
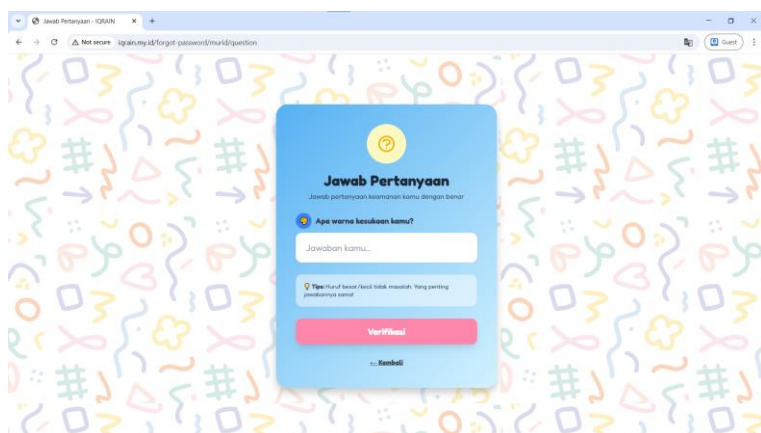
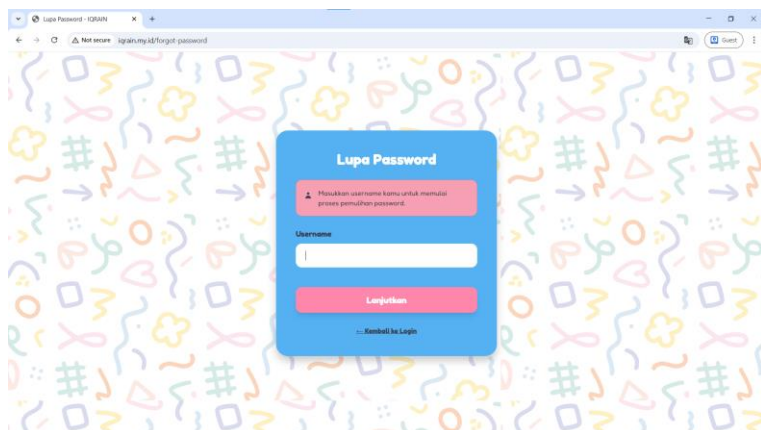
Akun kamu masih dalam proses verifikasi. Admin akan segera mengecek dan menyetujui akun kamu. Kamu akan diberi tahu melalui email (1x24 jam sejak pengajuan).

Below the text is a "Catatan: Silakan cek email kamu secara berkala untuk update status akun." (Note: Please check your email regularly for account status updates.) and a "Kembali ke Login" (Back to Login) button.

Registrasi mentor terdiri dari dua tahap. (1) Tahap pertama meminta pengisian informasi lengkap termasuk nama lengkap, *username*, *e-mail*, nomor telepon, dan *password* dengan kriteria keamanan yang ketat. (2) Tahap kedua menampilkan ringkasan data yang telah diisi dan menjelaskan bahwa akun mentor akan melewati proses approval oleh admin sebelum dapat digunakan. Setelah mentransfer data, mentor akan diarahkan ke halaman pending approval yang menjelaskan proses verifikasi sedang berjalan.

#### 5.2.2.4 Lupa *Password* Murid

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



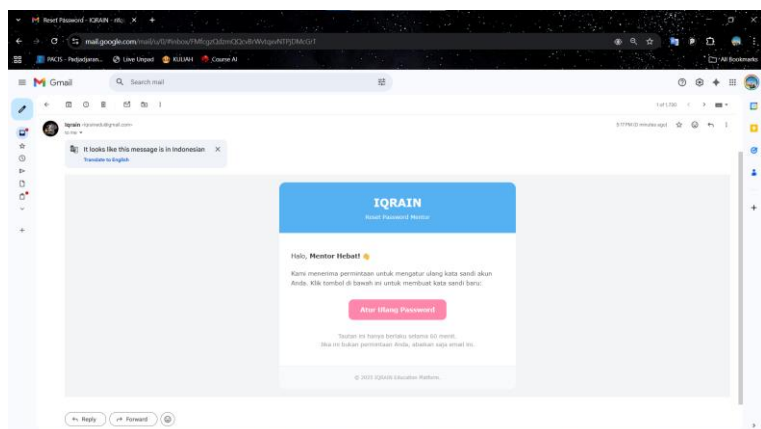
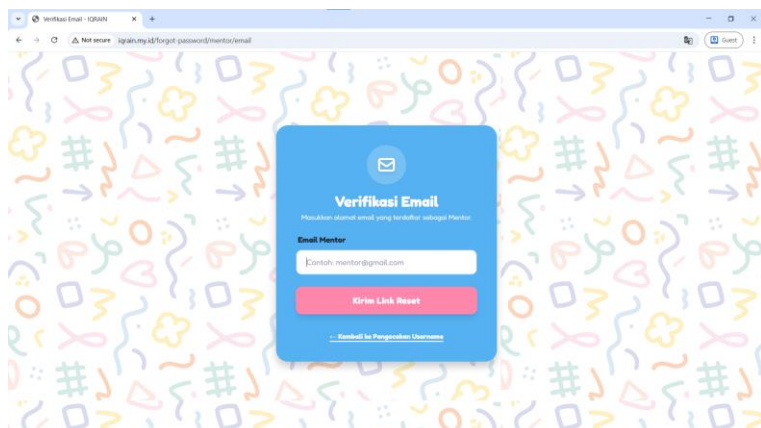
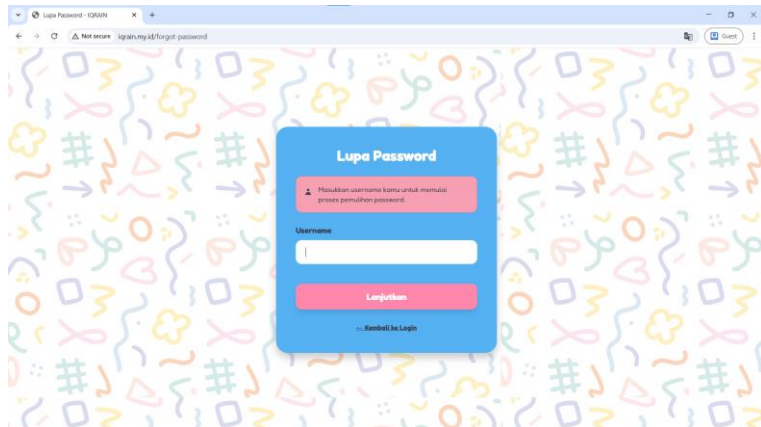
Proses lupa *password* murid terdiri dari tiga tahap.

(1) Tahap pertama meminta pengguna memasukkan *username* mereka untuk divalidasi keberadaannya di *database* dengan rate limiting 5 percobaan per menit. (2) Tahap kedua menampilkan pertanyaan keamanan yang telah dijawab murid saat registrasi sebagai alternatif verifikasi

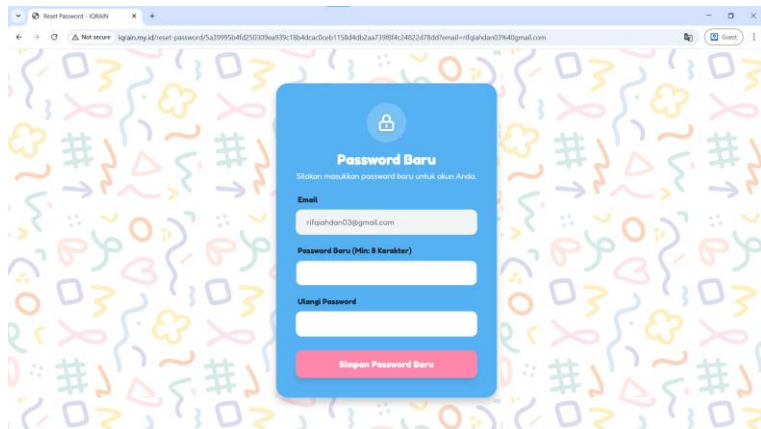
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

tanpa *e-mail*. (3) Setelah jawaban keamanan terverifikasi dengan benar, tahap ketiga memungkinkan murid membuat *password* baru sesuai kriteria keamanan dan langsung masuk ke *dashboard*.

### 5.2.2.5 Lupa Password Mentor



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Proses lupa *password* mentor terdiri dari empat tahap dengan keamanan yang lebih ketat. (1) Tahap pertama memvalidasi *username* mentor dengan rate limiting 5 percobaan per menit untuk mencegah brute force. (2) Tahap kedua meminta mentor memasukkan alamat *e-mail* yang terdaftar sebagai data mentor dengan rate limiting 3 percobaan per 5 menit untuk mencegah spam. Jika pengguna melebihi batas pada tahap ini, form akan terblokir dengan countdown timer hingga 5 menit. (3) Tahap ketiga menampilkan notifikasi sukses bahwa tautan *reset password* telah dikirim ke *e-mail* mentor. (4) Tahap keempat adalah mentor mengklik tautan dari *e-mail* dan masuk ke halaman *reset password* untuk membuat *password* baru dengan kriteria keamanan yang telah ditentukan, lalu dapat langsung *login* dengan *password* baru tersebut.

### 5.2.3. Murid

#### 5.2.3.1 Pilih Tingkatan Iqra



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

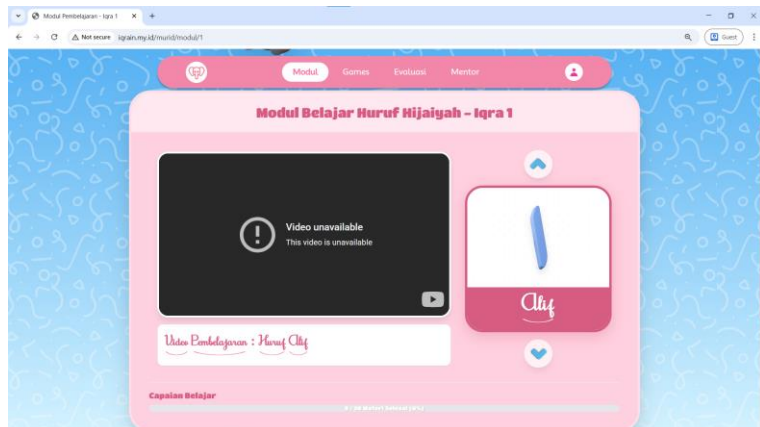


Setelah *login* berhasil, murid akan diarahkan ke halaman pemilihan tingkatan Iqra. Halaman ini menampilkan 6 tingkatan pembelajaran (Iqra 1 hingga Iqra 6) yang disusun dalam grid 3 kolom x 2 baris dengan animasi pop-in yang menarik. Iqra 1 merupakan tingkatan pertama yang dapat diakses langsung oleh murid baru, sedangkan Iqra 2-6 akan terbuka secara progresif setelah murid menyelesaikan tingkatan sebelumnya.

Setiap kartu tingkatan menampilkan ikon Iqra dengan deskripsi singkat (misalnya: "Pengenalan huruf hijaiyah dasar" untuk Iqra 1). Kartu yang terkunci menampilkan ikon gembok untuk menunjukkan bahwa tingkatan tersebut belum dapat diakses. Halaman ini juga dilengkapi dengan maskot QIRA yang memberi sambutan melalui bubble chat dengan animasi *floating* untuk meningkatkan *engagement* pengguna.

### 5.2.3.2 Modul Pembelajaran

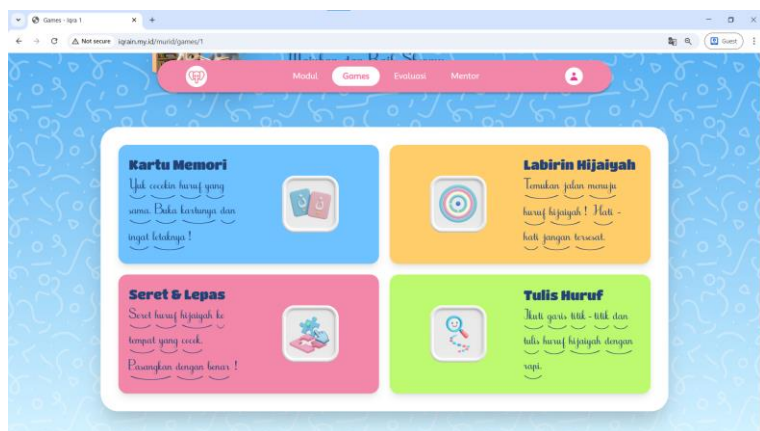
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Halaman modul pembelajaran menampilkan daftar materi huruf hijaiyah yang harus dipelajari pada tingkatan tersebut. Setiap modul berisi 30 huruf hijaiyah dengan urutan pembelajaran yang sistematis (Alif, Ba, Ta, Tsa, Jim, dan seterusnya hingga Ya). Murid dapat mengklik setiap modul untuk membuka konten pembelajaran yang berisi penjelasan huruf, cara penulisan, cara isyarat, dan video tutorial.

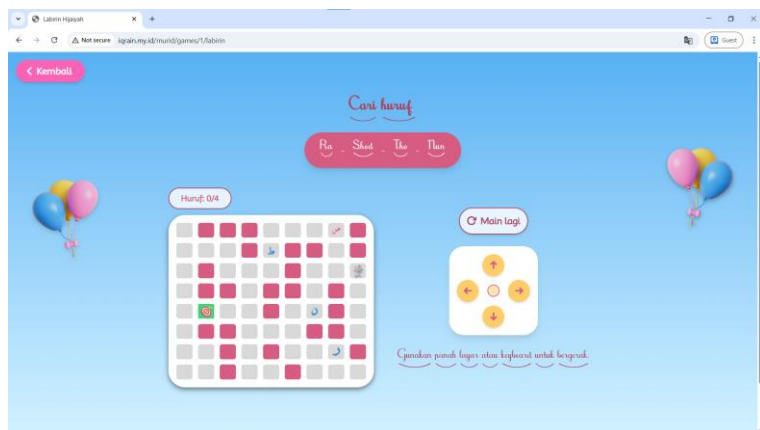
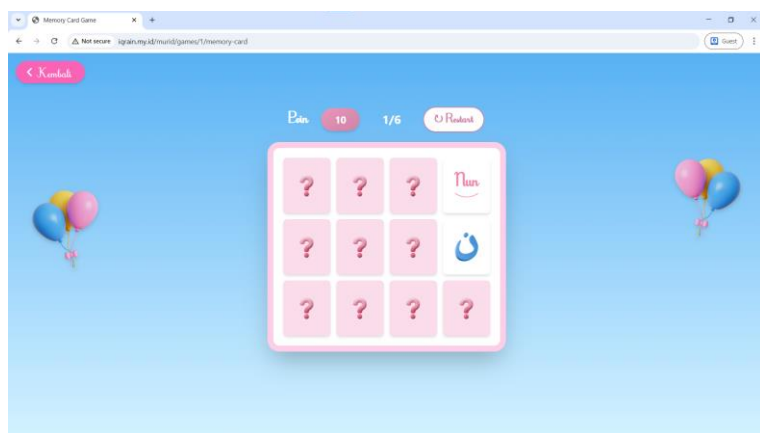
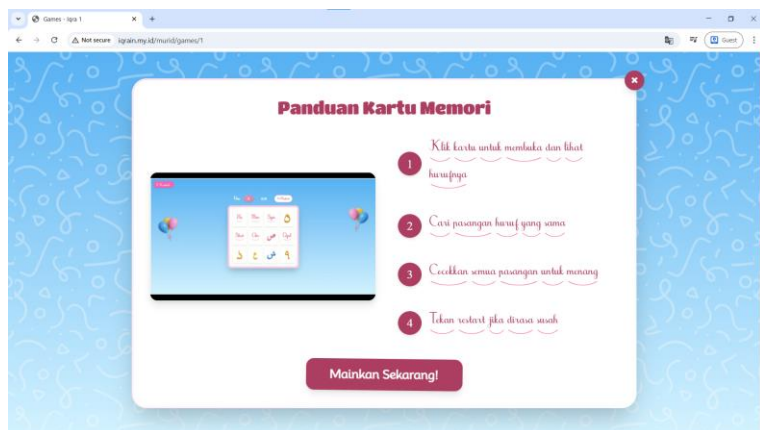
Sistem tracking progress menampilkan berapa banyak modul yang sudah diselesaikan dengan progress bar visual. Modul yang belum dikerjakan dapat diakses kapan saja.

### 5.2.3.3 Game Pembelajaran

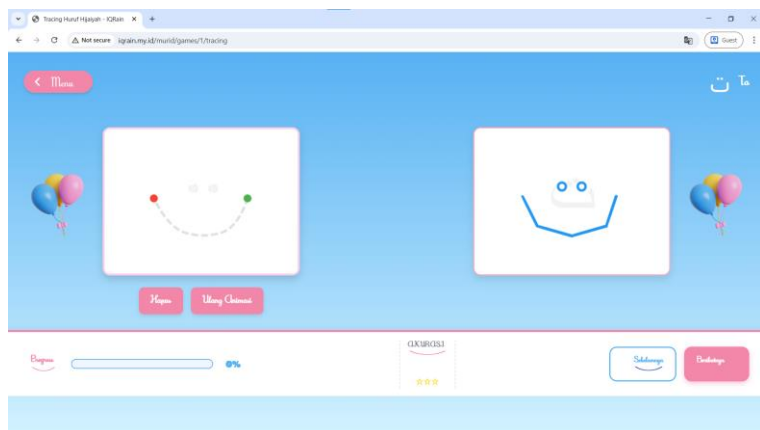
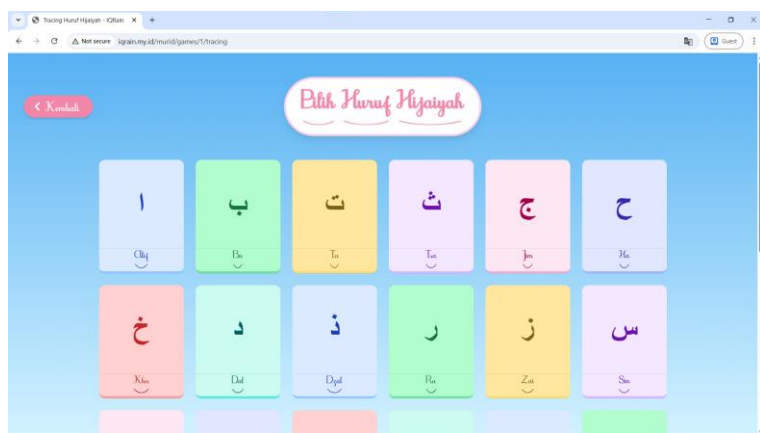
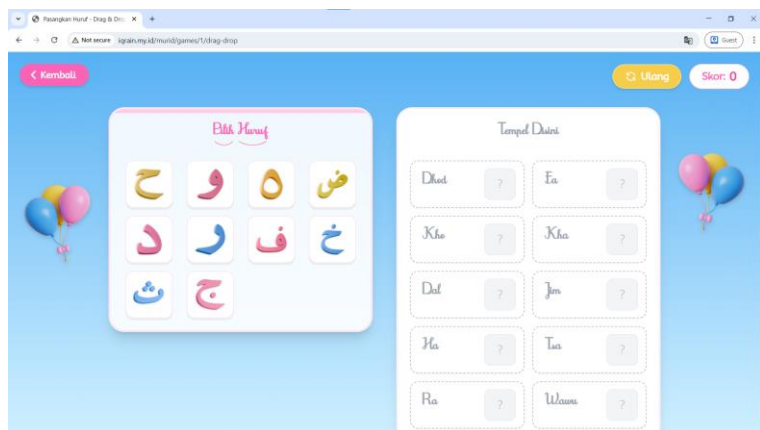




|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

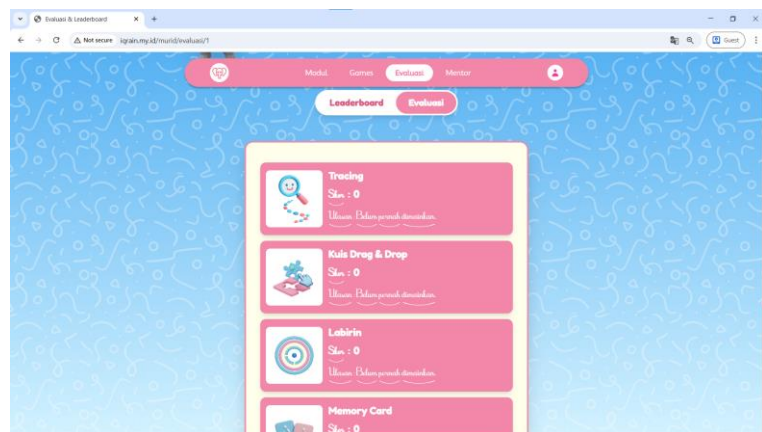


Setiap tingkatan Iqra dilengkapi dengan berbagai jenis game interaktif untuk menguji pemahaman murid terhadap materi yang telah dipelajari. Menu game menampilkan daftar game yang tersedia dengan ikon, nama, dan deskripsi singkat.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Jenis game yang ada meliputi: (1) game pencocokan huruf (*matching game*) untuk mengidentifikasi huruf yang benar berbentuk *memory card*, (2) game *drag-and-drop* untuk melatih pengenalan urutan huruf, (3) game labiri untuk melatih *problem solving* dan ingatan anak, dan (4) game tulis huruf untuk melatih kemampuan menulis. Setiap game memiliki sistem *scoring* yang otomatis mencatat hasil bermain murid. Murid dapat bermain game berkali-kali untuk meningkatkan skor dan naik ke *leaderboard*.

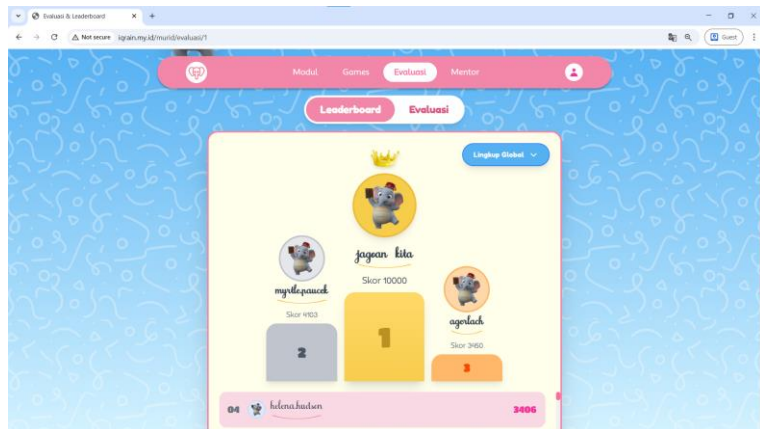
#### 5.2.3.4 Evaluasi



Halaman evaluasi berfungsi sebagai *assessment* resmi untuk mengukur kompetensi murid pada setiap tingkatan. Evaluasi dirancang oleh mentor dan berisi soal-soal yang mencakup seluruh materi pada tingkatan tersebut. Soal dapat berupa: (1) soal pilihan ganda, (2) soal isian singkat, (3) soal *drag-and-drop* untuk pencocokan huruf, atau (4) soal *essay* pendek. Setelah murid menyelesaikan evaluasi, sistem otomatis menghitung nilai dan menampilkan hasil dengan umpan balik yang membangun. Hasil evaluasi disimpan dalam *database* dan dapat diakses oleh mentor untuk *monitoring progress* murid.

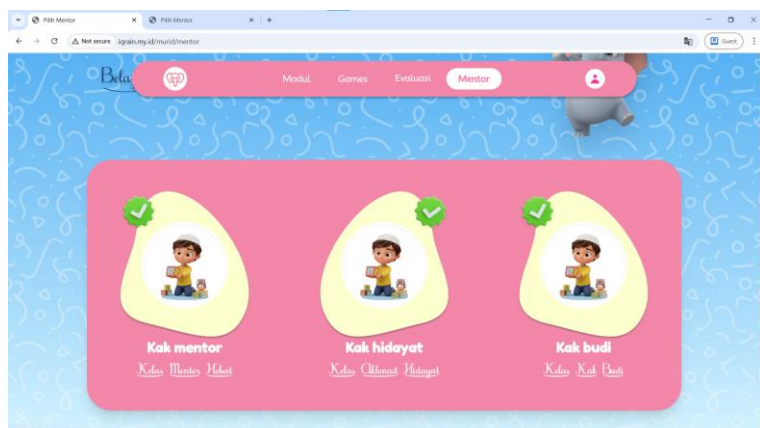
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

### 5.2.3.5 *Leaderboard* dan Ranking



Halaman *leaderboard* menampilkan ranking murid berdasarkan total poin yang dikumpulkan dari semua game dan aktivitas pembelajaran. *Leaderboard* dapat diurutkan berdasarkan: (1) total poin keseluruhan, (2) poin per tingkatan, atau (3) waktu tercepat dalam menyelesaikan modul. Setiap posisi di *leaderboard* menampilkan peringkat (1-10 besar), nama murid, avatar, dan total poinnya.

### 5.2.3.6 Pilih Mentor



|                                                                                                                                                 |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                              | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



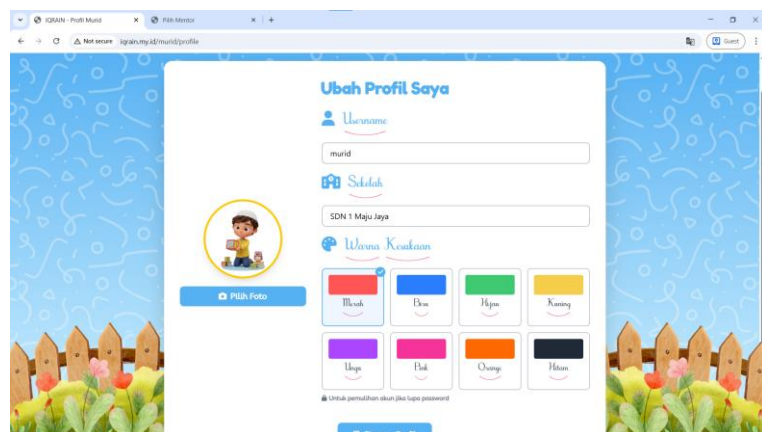
Halaman pilih mentor memungkinkan murid untuk mengajukan permintaan bimbingan kepada mentor pilihan mereka. Halaman ini menampilkan daftar semua mentor yang telah disetujui oleh admin dalam format kartu dengan informasi lengkap setiap mentor seperti nama, *username*, jumlah murid yang dibimbing, dan pengalaman mengajar.

Ketika murid mengklik salah satu kartu mentor, akan muncul modal popup yang menampilkan detail mentor secara lebih mendalam termasuk foto profil, statistik jumlah murid dan tahun pengalaman. Di dalam modal juga terdapat tombol "Ajukan" untuk murid mengajukan permintaan menjadi murid dari mentor tersebut.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Sistem secara otomatis mendeteksi jika murid sudah memiliki mentor atau sedang menunggu persetujuan permintaan bimbingan, dan tombol akan berubah menjadi "Menunggu" dengan status disabled untuk mencegah pengajuan berulang. Setelah permintaan disetujui akan muncul card mentor sudah menyetujui permintaan bimbingan.

### 5.2.3.7 Profil Murid

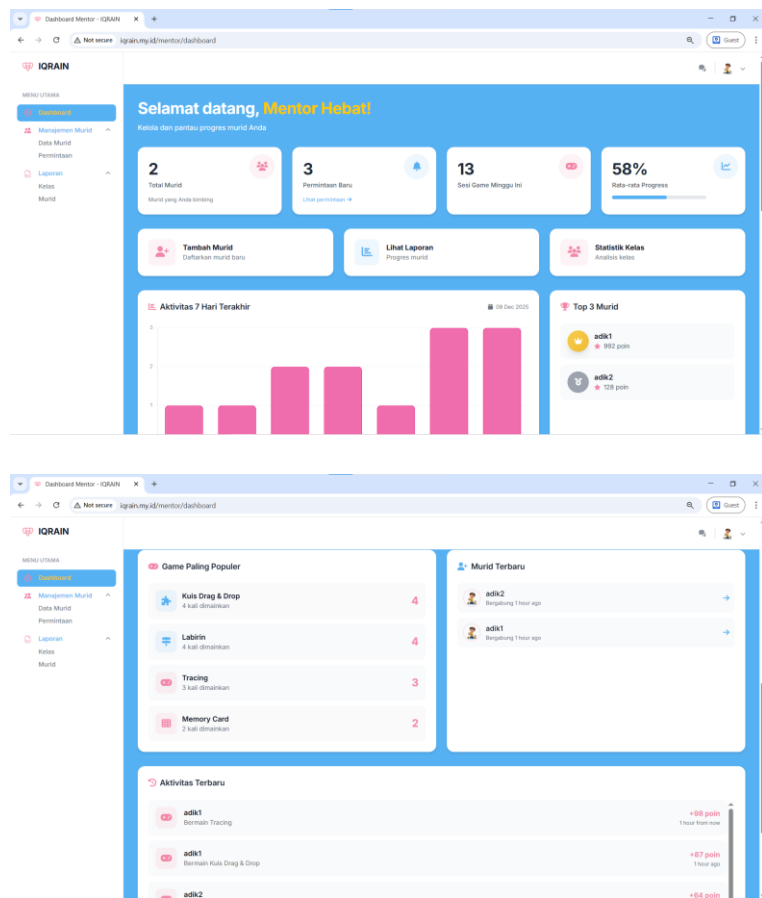


Halaman profil murid menampilkan informasi lengkap tentang akun dan progress pembelajaran murid. Halaman ini menampilkan informasi dasar murid seperti *username*, nama lengkap (jika ada), sekolah asal, dan foto profil. Murid juga dapat mengubah foto profil.

### 5.2.4. Mentor

#### 5.2.4.1 Dashboard Mentor

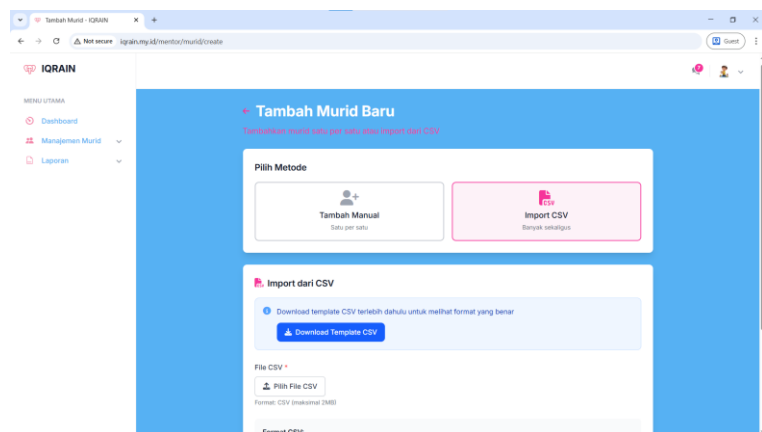
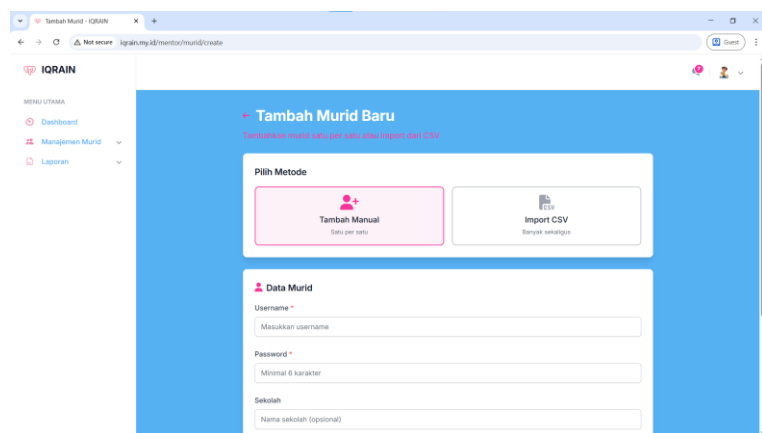
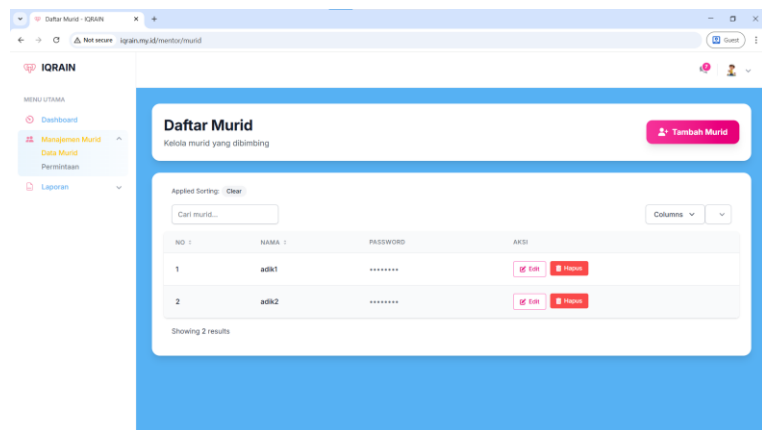
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Setelah mentor *login*, halaman pertama menampilkan *dashboard* yang memberikan ringkasan lengkap aktivitas mengajar. *Dashboard* menampilkan statistik utama seperti total murid yang sedang dibimbing, permintaan bimbingan baru yang menunggu approval, total poin murid, dan modul yang telah diselesaikan. Selain statistik, *dashboard* juga menampilkan daftar murid terbaru yang bergabung dengan informasi *username*, avatar, tanggal bergabung, dan tombol untuk melihat detail progress. Bagian aktivitas terbaru mencatat game yang baru saja dimainkan murid beserta poin dan timestamp aktivitasnya, sehingga mentor dapat memantau engagement murid secara real-time.

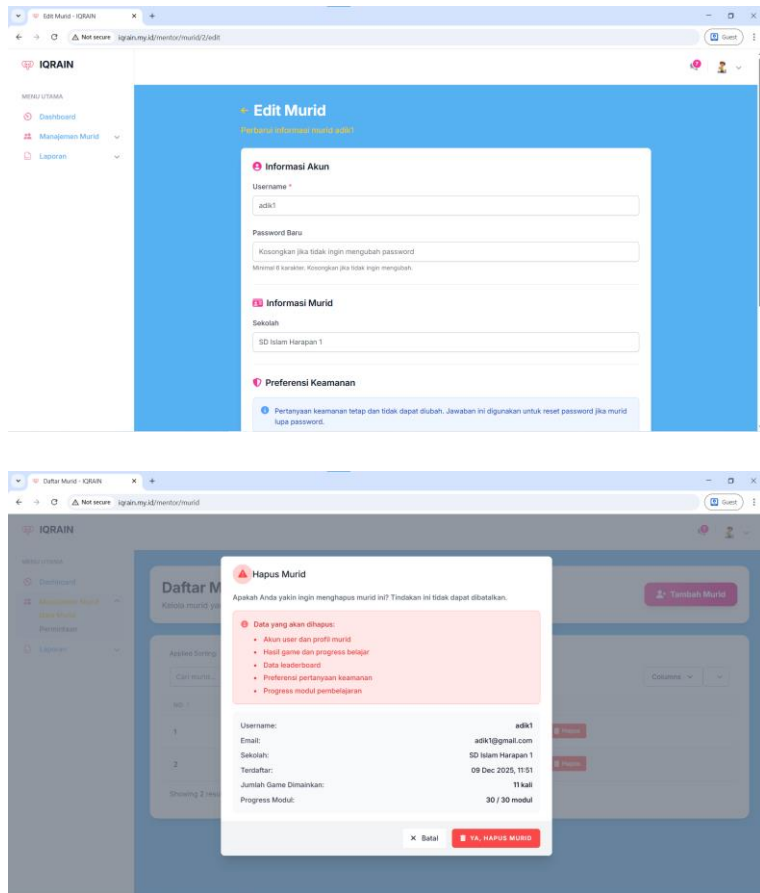
#### 5.2.4.2 Kelola Data Murid

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |





|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

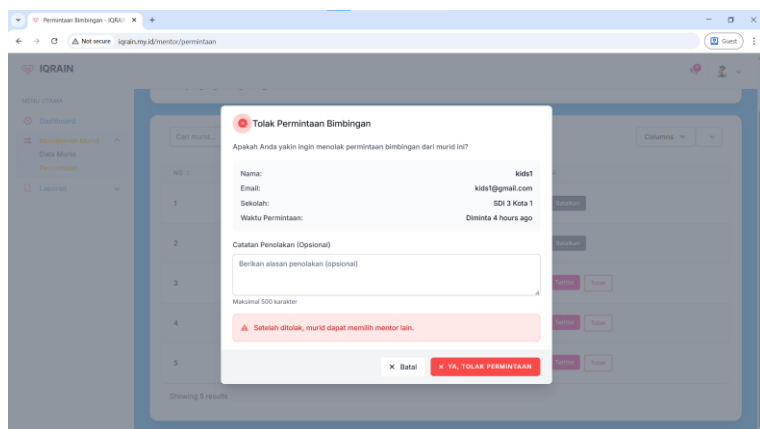
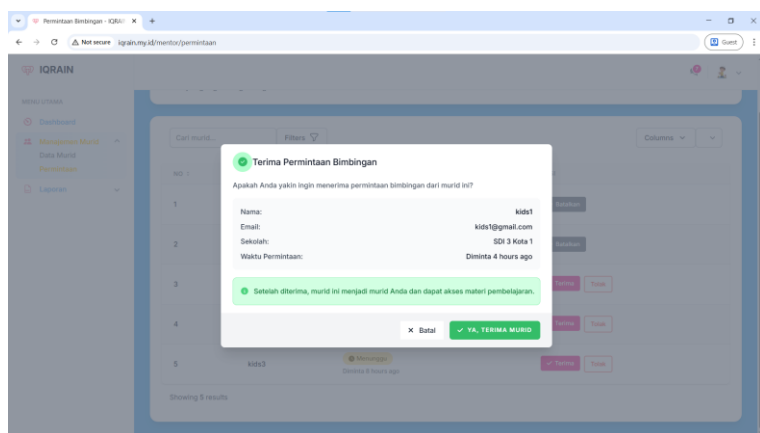
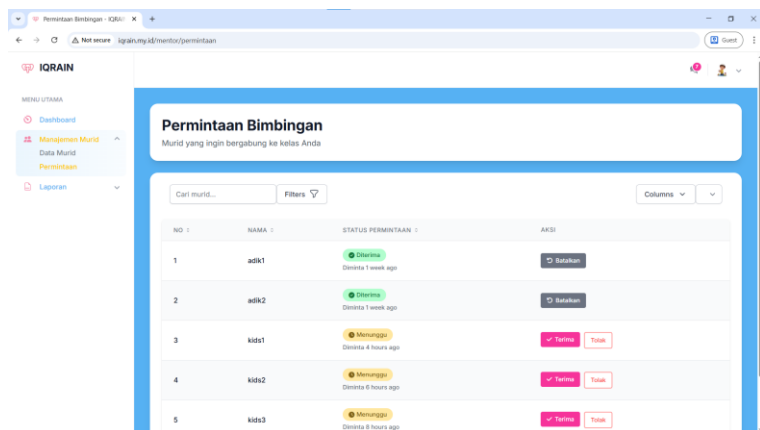


Halaman kelola data murid menampilkan tabel lengkap semua murid yang sedang dibimbing mentor dalam format list yang terorganisir. Tabel menampilkan kolom-kolom penting terkait akun murid seperti *username* murid dan nama lengkap.

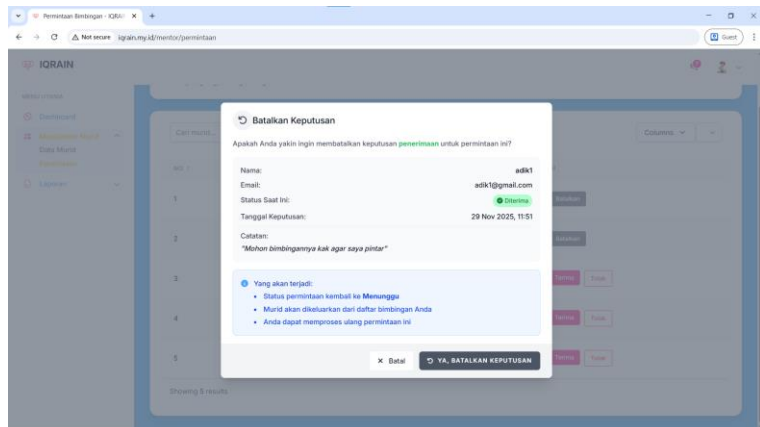
Mentor dapat menambahkan murid satu per satu ataupun secara banyak/bulk action menggunakan CSV untuk kemudahan menambahkan banyak murid. Mentor juga dapat melakukan ubah dan hapus akun murid.

#### 5.2.4.3 Kelola Permintaan Bimbingan

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

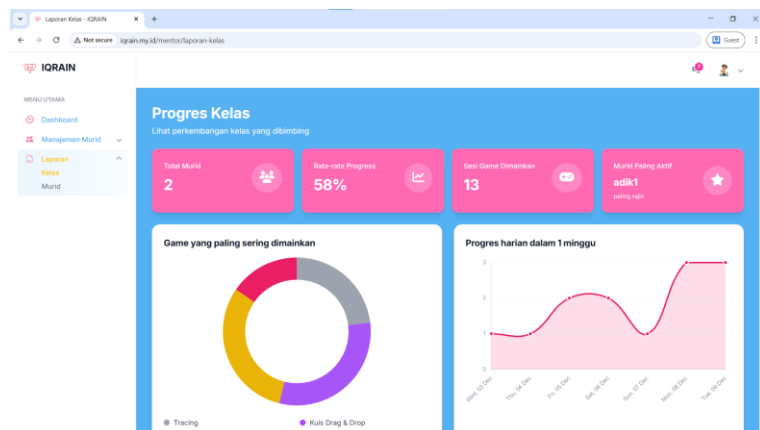


Halaman kelola permintaan bimbingan menampilkan semua permintaan dari murid yang menunggu persetujuan mentor dalam bentuk tabel yang terstruktur. Setiap permintaan menampilkan informasi detail seperti *username* murid, nama lengkap, tingkat Iqra yang sedang dipelajari, tanggal murid mengajukan permintaan, dan status permintaan (pending/menunggu).

Mentor dapat mengklik setiap permintaan untuk membuka modal detail yang menampilkan informasi lengkap murid termasuk avatar, *e-mail* (jika tersedia), dan ringkasan profil murid. Di dalam modal, mentor memiliki dua opsi yaitu tombol "Terima" untuk menerima permintaan bimbingan atau tombol "Tolak" untuk menolak permintaan. Ketika mentor memilih opsi tolak, akan muncul form text area yang meminta mentor memberikan alasan penolakan sehingga murid dapat memahami umpan balik dari mentor. Sistem akan otomatis mengirim notifikasi ke murid setelah mentor mengambil keputusan, baik approval maupun penolakan dengan pesan yang informatif.

#### 5.2.4.4 Laporan Kelas

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

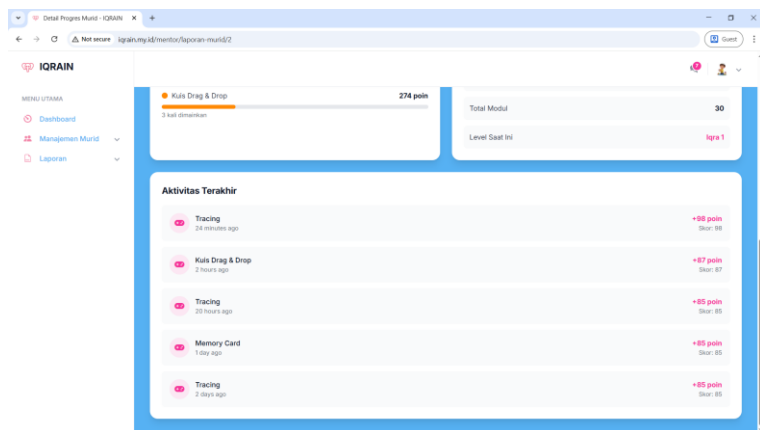
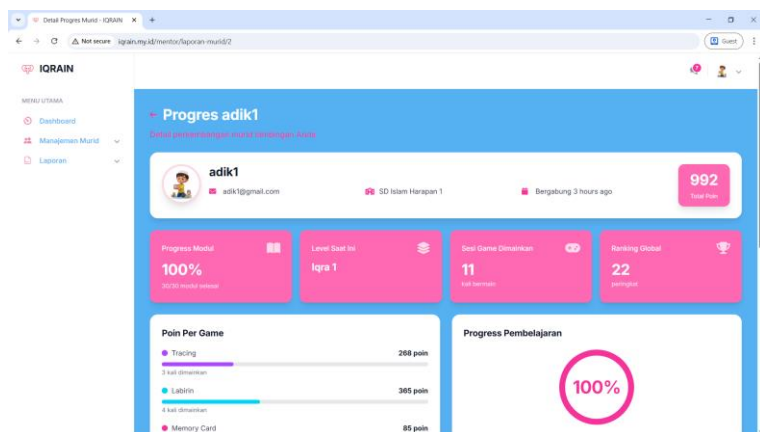
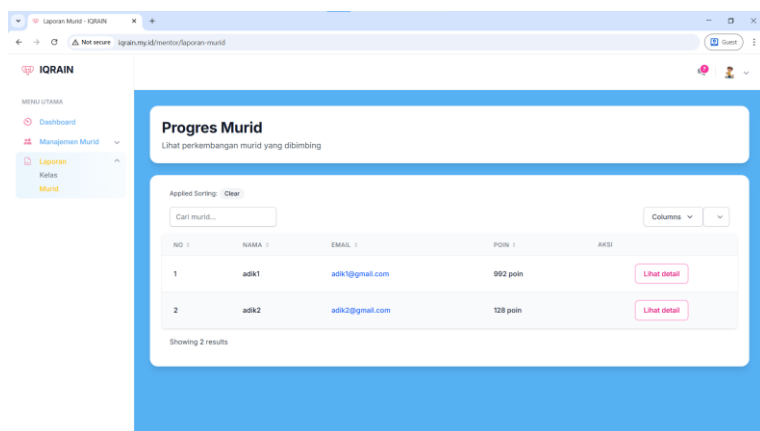


Halaman laporan kelas menyajikan analisis mendalam tentang performa keseluruhan kelas yang dibimbing mentor. Halaman ini menampilkan 4 statistik utama dalam kartu yang besar dan menonjol: (1) Total Murid yang menunjukkan jumlah murid aktif yang sedang dibimbing, (2) Total Poin Kelas yang merupakan akumulasi poin dari semua murid bimbingan, (3) Rata-rata Progress yang menunjukkan persentase rata-rata penyelesaian modul dari semua murid, dan (4) Murid Aktif 7 Hari Terakhir yang menampilkan berapa banyak murid yang telah melakukan aktivitas pembelajaran dalam seminggu terakhir.

Selain statistik, halaman ini juga menyediakan visualisasi grafik yang menunjukkan tren pembelajaran selama periode tertentu dengan opsi filter (harian, mingguan, atau bulanan) sehingga mentor dapat menganalisis pola pembelajaran dan mengidentifikasi tren positif atau negatif. Halaman juga menampilkan pie chart atau bar chart yang menggambarkan distribusi penggunaan game di dalam kelas, dengan setiap jenis game (Tracking, Labirin, Memory Card, Kuis Drag & Drop) ditampilkan dengan warna berbeda beserta persentase atau jumlah kali dimainkan.

#### 5.2.4.5 Laporan Murid

|                                                                                                                                                 |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                              | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Halaman laporan murid menampilkan daftar lengkap semua murid bimbingan mentor dengan informasi ringkas tentang progress masing-masing murid. Tabel menampilkan kolom *username*, nama lengkap, tingkat Iqra tertinggi, total poin, progress modul dalam persentase, dan tanggal

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

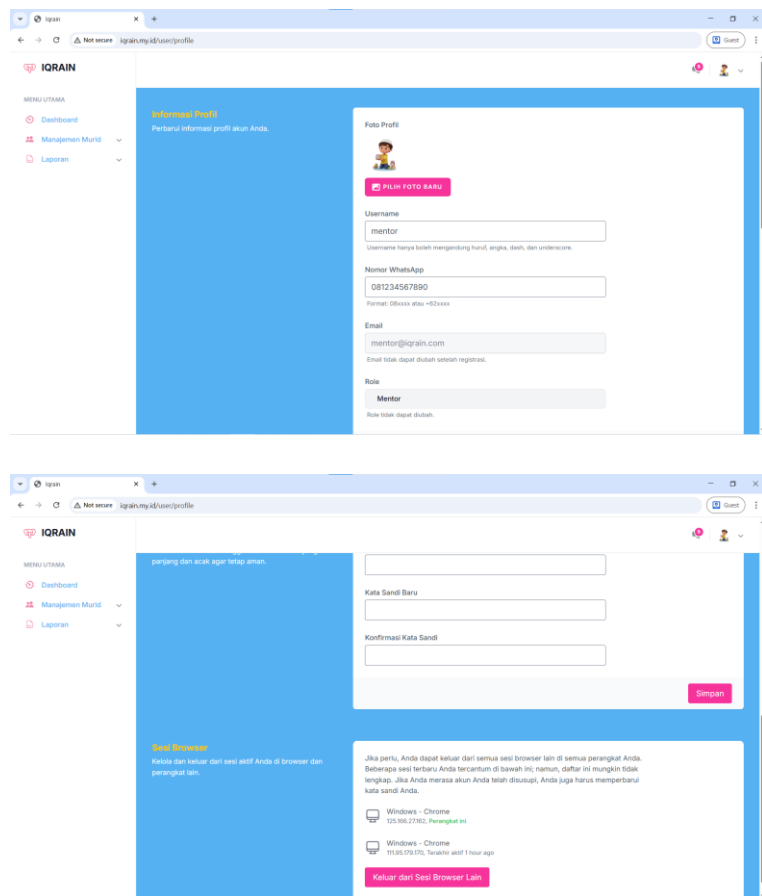
bergabung. Mentor dapat mengklik setiap murid untuk membuka halaman detail laporan yang sangat komprehensif. Halaman detail laporan menampilkan profil lengkap murid di bagian atas dengan avatar, *username*, dan informasi dasar.

Bagian statistik menampilkan 4 kartu utama yang menunjukkan progress modul dalam persentase, level Iqra saat ini, total game yang telah dimainkan, dan total poin yang dikumpulkan. Halaman ini juga menyajikan visualisasi progress pembelajaran murid dalam bentuk progress bar horizontal untuk setiap tingkat Iqra (Iqra 1 hingga Iqra 6), dengan setiap bar menunjukkan persentase penyelesaian modul pada tingkat tersebut sehingga mentor dapat melihat di tingkat mana murid mengalami kesulitan atau kemajuan.

Selain itu, halaman menampilkan breakdown poin yang diperoleh murid dari setiap jenis game dalam bentuk bar chart berwarna, menunjukkan total poin, jumlah kali bermain, dan persentasenya terhadap total poin keseluruhan untuk setiap game (Tracking Game, Labirin, Memory Card, Kuis Drag & Drop). Bagian aktivitas terakhir menampilkan daftar 5-10 aktivitas paling recent murid dengan informasi lengkap seperti ikon game, nama game yang dimainkan, timestamp relatif (misalnya: "2 jam lalu"), skor yang dicapai, dan poin yang diperoleh, diurutkan dari yang paling baru ke paling lama sehingga mentor dapat memantau perkembangan dan keaktifan murid secara real-time.

#### **5.4.2.6 Ubah Profil**

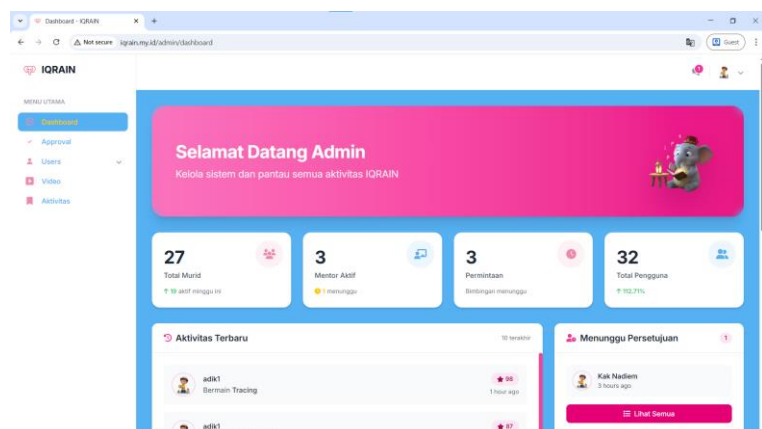
|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



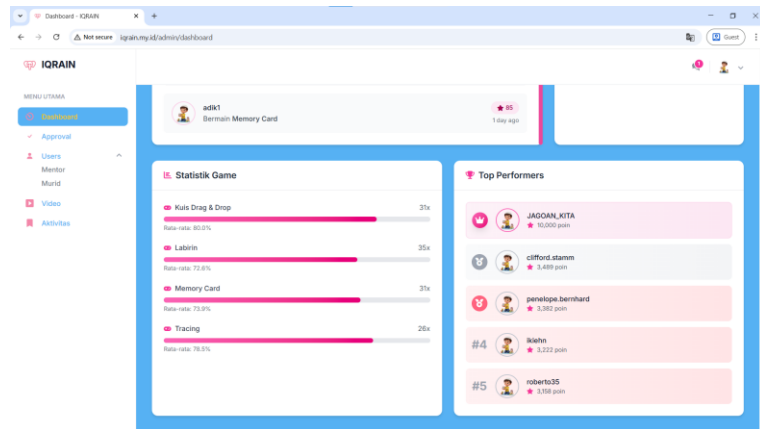
Mentor dapat mengupdate profil, mengganti *password*, dan melihat akun nya sedang *login* di device mana saja.

## 5.2.5. Admin

### 5.2.5.1 Dashboard Admin

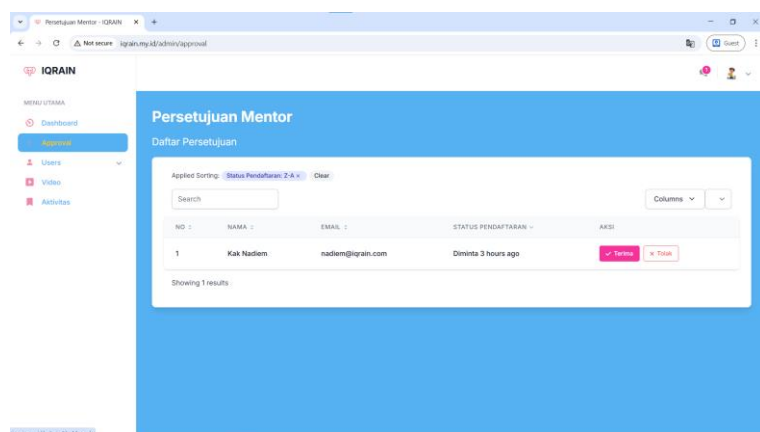


|                                                                                                                                                 |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                              | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



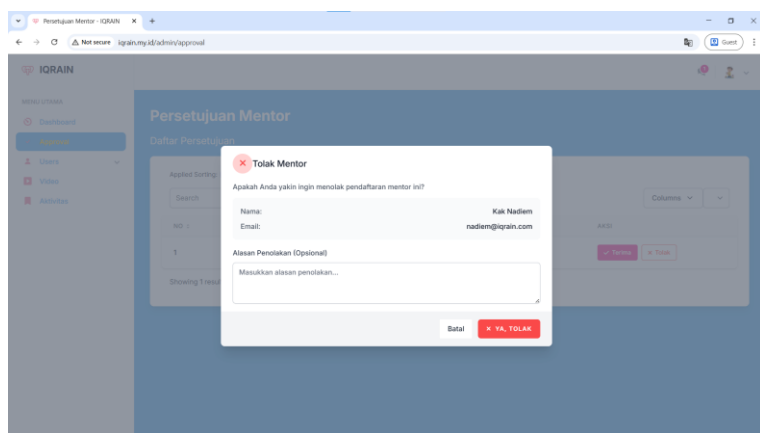
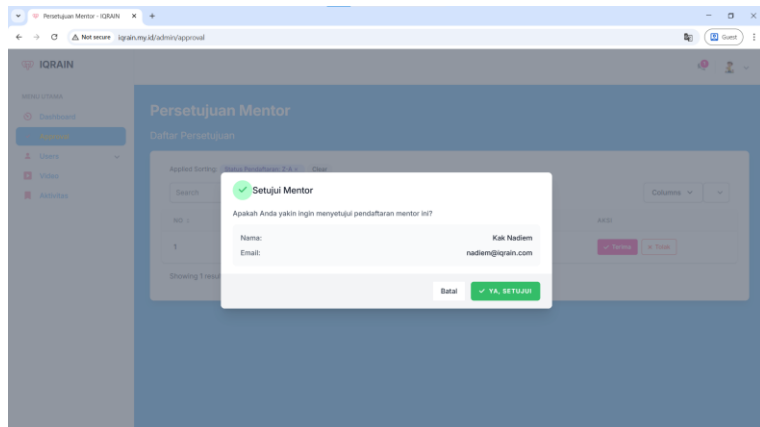
Setelah admin *login*, halaman pertama menampilkan *dashboard* komprehensif yang memberikan ringkasan lengkap tentang keseluruhan sistem IQRAIN. *Dashboard* menampilkan statistik utama dalam kartu-kartu yang terorganisir dengan baik seperti total pengguna (murid + mentor + admin), total murid aktif dalam 7 hari terakhir, total mentor yang telah disetujui, total mentor yang masih menunggu approval, total poin yang telah diberikan kepada murid, total modul yang telah diselesaikan, dan jumlah game yang telah dimainkan.

### 5.2.5.2 Approval





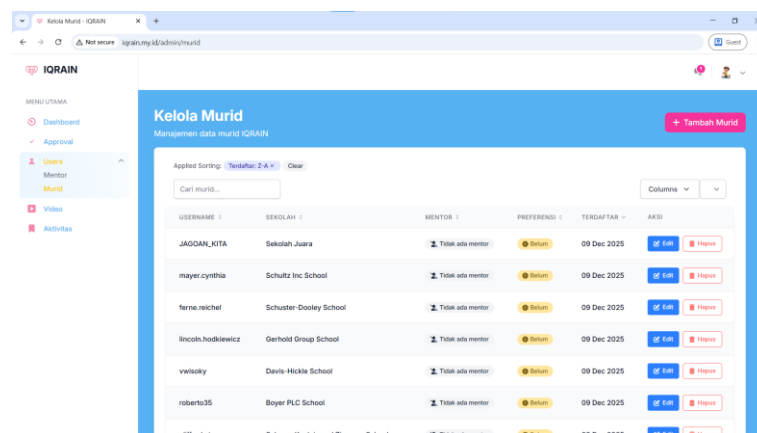
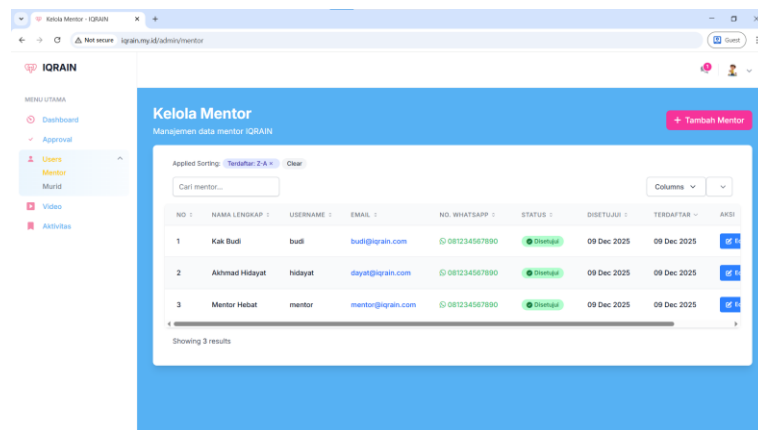
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Halaman approval menampilkan tabel lengkap semua mentor baru yang telah melakukan registrasi dan sedang menunggu persetujuan dari admin. Tabel menampilkan kolom-kolom penting seperti nomor urut, nama lengkap mentor, *username*, *e-mail*, nomor telepon, tanggal registrasi, dan kolom aksi. Setiap mentor yang menunggu approval ditampilkan sebagai satu baris dalam tabel dengan informasi ringkas. Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian untuk menemukan mentor tertentu dengan cepat dan filter berdasarkan tanggal registrasi atau status approval. Admin dapat melihat jumlah total mentor yang menunggu approval di bagian atas halaman

#### 5.2.5.3. User (Mentor & Murid)

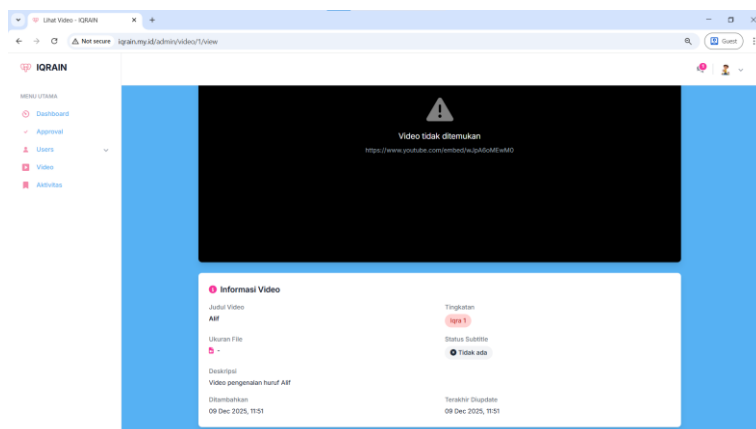
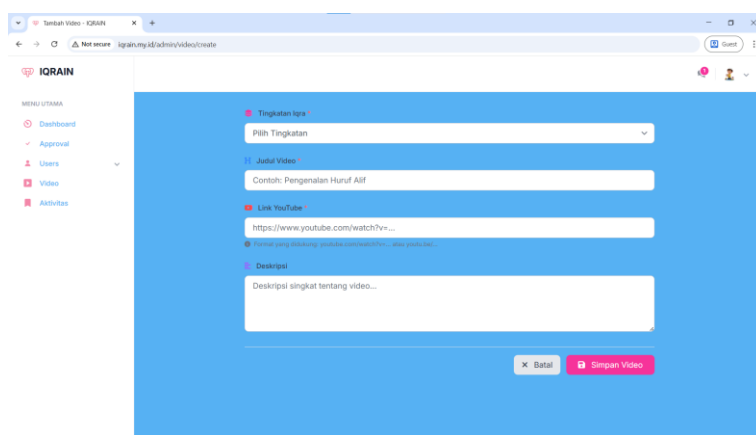
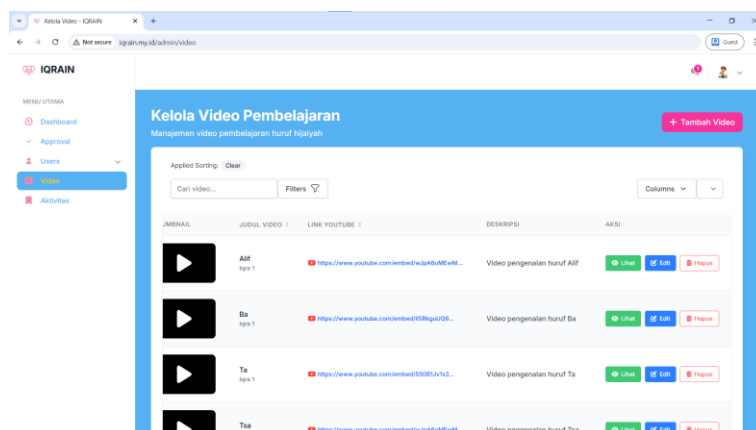
|                                                                                                                                                        |                                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1</i> | <i>Versi : 1.0</i>            |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27<br>Desember 2025 |



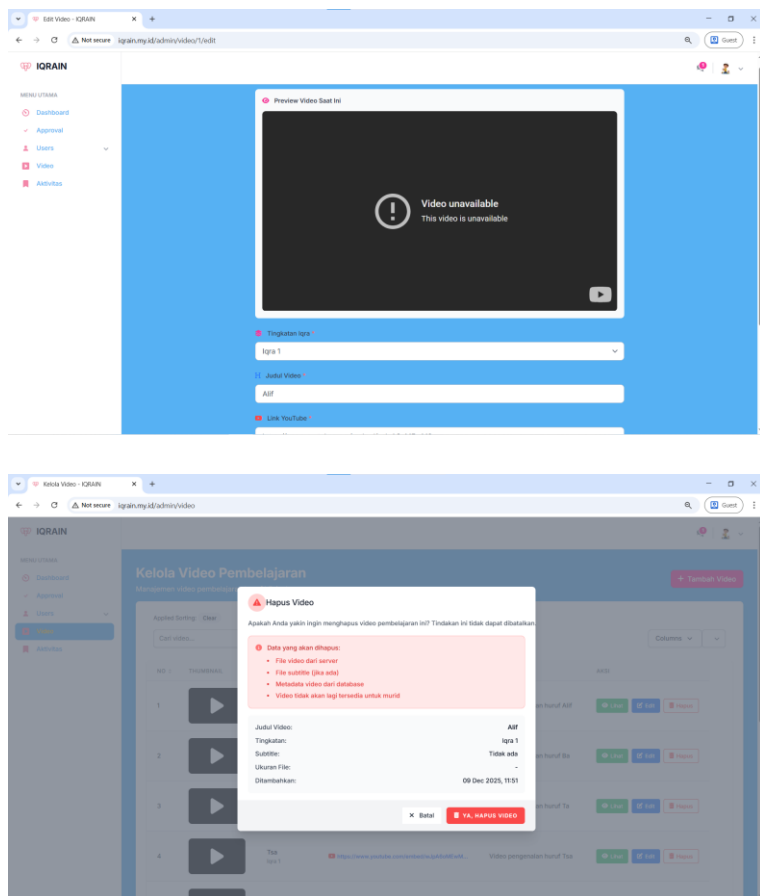
Halaman kelola murid menampilkan tabel lengkap semua akun murid dengan informasi *username*, nama, *e-mail*, tingkat Iqra, total poin, status akun, dan aksi (lihat detail, ubah, ubah status, hapus). Fitur pencarian, filter, dan bulk action tersedia untuk efisiensi. Halaman kelola mentor memiliki fungsi serupa dengan menampilkan informasi status *approval* dan jumlah murid yang dibimbing di setiap mentor.

#### 5.2.5.4 Kelola Video

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |



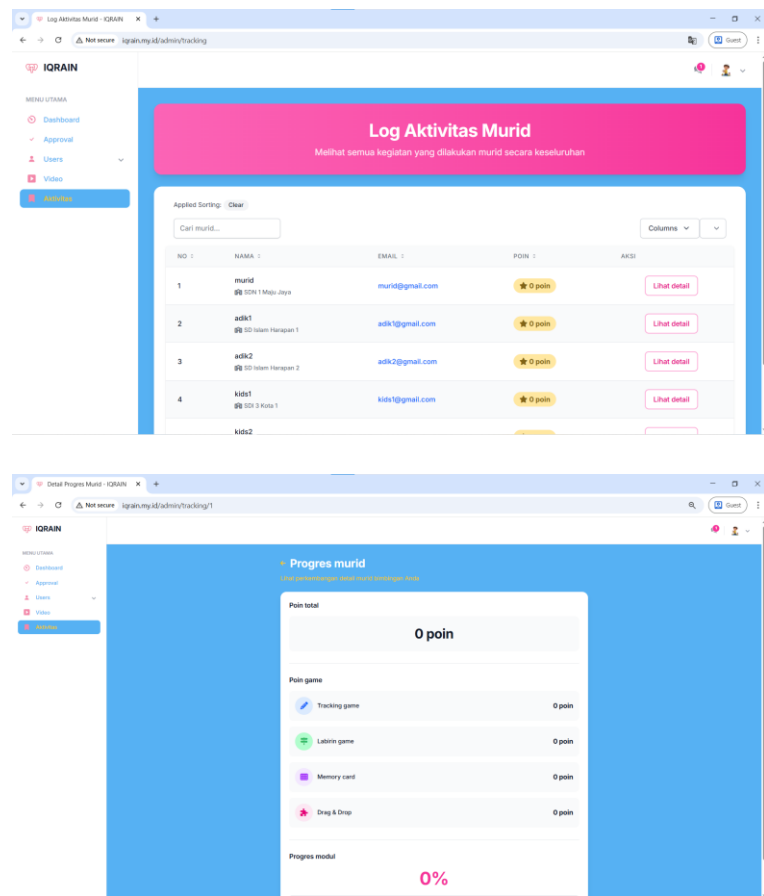
|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Halaman kelola video menampilkan tabel semua video pembelajaran dengan informasi judul, tingkat Iqra, durasi, tanggal upload, status, dan aksi. Admin dapat membuat video baru melalui form yang berisi *field* judul, tingkat Iqra, materi, deskripsi, upload berkas video, dan *thumbnail*. Admin juga dapat melihat *preview*, mengubah informasi, atau menghapus video dengan modal konfirmasi.

#### 5.2.5.5 Aktivitas Murid

|                                                                                                                                                 |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                              | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |



Halaman aktivitas murid menampilkan log lengkap semua aktivitas murid (bermain game, modul selesai, evaluasi, dll) dalam tabel dengan kolom *username*, nama, jenis aktivitas, detail, tanggal/waktu, dan aksi. Fitur pencarian dan filter berdasarkan waktu atau jenis aktivitas memudahkan admin. Admin dapat mengklik aktivitas untuk melihat detail lengkap termasuk skor, poin, waktu bermain, dan metadata teknis untuk keperluan *troubleshooting*.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## BAB VI

### SKENARIO DAN PENGUJIAN SISTEM

#### 6.1. Situs web dan Akun Admin

Situs web IQRAIN : <https://iqrain.my.id/>

Akun demo yang dapat dicoba untuk *login*

- Admin

*Username* : admin

*Password* : @qira123

- Mentor

*Username* : mentor

*Password* : password

- Murid

*Username* : murid

*Password* : password

#### 6.2. Skenario Pengujian Sistem

##### 6.2.1. Fungsional Test

Berikut adalah fitur fungsional yang perlu diuji.

| No          | Fungsionalitas | Aktor | Langkah-langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|-------------|----------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| Autentikasi |                |       |                           |                       |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                           |                                       |                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | <b>Login &amp; Registrasi</b>         | Murid,<br>Mentor,<br>Admin | 1. Buka halaman registrasi, isi data, submit.<br><br>2. Buka halaman <i>login</i> , masukkan <i>e-mail &amp; password</i> valid.<br><br>3. Klik tombol Masuk. | - Data registrasi tersimpan.<br><br>- <i>Login</i> berhasil dan diarahkan ke <i>dashboard</i> sesuai role masing-masing. |
| <b>Pengelolaan Profil</b> |                                       |                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 2                         | <b>Pengaturan Profil &amp; Avatar</b> | Murid,<br>Mentor,<br>Admin | 1. <i>Login</i> ke sistem.<br><br>2. Masuk ke menu Profil.<br><br>3. Ubah nama dan upload avatar baru.<br><br>4. Simpan.                                      | Data profil diperbarui dan foto avatar berubah sesuai yang diunggah.                                                     |
| <b>Fitur Admin</b>        |                                       |                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 3                         | <b>Approval Registrasi Mentor</b>     | Admin                      | 1. Admin <i>login</i> ke <i>dashboard</i> .<br><br>2. Buka menu daftar mentor pending.                                                                        | Status akun mentor berubah menjadi 'Aktif' (jika di-approve) atau 'Ditolak'.                                             |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|   |                                                                        |       |                                                                                                                         |                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                        |       | 3. Klik tombol 'Setujui' atau 'Tolak'.                                                                                  |                                                                                                     |
| 4 | <b>Mengelola Akun Pengguna</b><br>( <i>Create/Read/Update/Delete</i> ) | Admin | 1. Admin menambah akun baru secara manual.<br><br>2. Admin mengubah data akun yang ada.<br><br>3. Admin menghapus akun. | - Akun baru berhasil dibuat.<br><br>- Perubahan data tersimpan.<br><br>- Akun terhapus dari sistem. |
| 5 | <b>Monitoring Aktivitas Belajar</b>                                    | Admin | 1. Admin pilih menu Aktivitas Belajar.<br><br>2. Lihat daftar log aktivitas murid.                                      | Sistem menampilkan data aktivitas dan progres belajar seluruh murid secara real-time.               |
| 6 | <b>Manajemen Video</b>                                                 | Admin | 1. Masuk menu video.<br><br>2. Tambah video baru.<br><br>3. Ubah video yang ada.                                        | Video berhasil diperbarui di <i>database</i> dan muncul pada menu modul.                            |



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                     |                                                |        |                                                                                                       |                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                |        | 4. Hapus video.                                                                                       |                                                                                 |
| <b>Fitur Mentor</b> |                                                |        |                                                                                                       |                                                                                 |
| 7                   | <b>Approval Murid Binaan</b>                   | Mentor | 1. Mentor cek notifikasi permintaan.<br><br>2. Klik setuju pada nama murid yang request.              | Murid masuk ke dalam daftar bimbingan mentor tersebut.                          |
| 8                   | <b>Evaluasi Murid (Agregat &amp; Individu)</b> | Mentor | 1. Buka menu Evaluasi.<br><br>2. Pilih tampilan 'Agregat' (semua).<br><br>3. Pilih detail 'Individu'. | - Tampil grafik rata-rata kelas.<br><br>- Tampil detail nilai per siswa.        |
| 9                   | <b>Manajemen Murid Binaan</b>                  | Mentor | 1. Tambah murid ke kelas.<br><br>2. Ubah data murid.<br><br>3. Keluarkan murid dari kelas.            | Data murid bimbingan berhasil diperbarui atau dihapus dari daftar kelas mentor. |
| 10                  | <b>Fitur Lupa Password (Mentor)</b>            | Mentor | 1. Di halaman <i>login</i> , klik 'Lupa Password'.                                                    | <i>E-mail reset</i> terkirim dan <i>password</i>                                |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                    |                                     |        |                                                                                               |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                     |        | 2. Masukkan <i>e-mail</i> terdaftar.<br><br>3. Cek tautan <i>reset</i> di <i>e-mail</i> .     | berhasil diganti melalui tautan tersebut.                                     |
| 11                 | <b>Monitoring Aktivitas Belajar</b> | Mentor | 1. Mentor masuk menu Aktivitas Belajar.<br><br>2. Lihat daftar log aktivitas murid.           | Sistem menampilkan data aktivitas dan progres belajar murid secara real-time. |
| <b>Fitur Murid</b> |                                     |        |                                                                                               |                                                                               |
| 12                 | <b>Pemilihan Mentor</b>             | Murid  | 1. Murid <i>login</i> .<br><br>2. Buka daftar mentor tersedia.<br><br>3. Klik 'Pilih Mentor'. | Permintaan terkirim ke mentor dan status menjadi 'Menunggu Persetujuan'.      |
| 13                 | <b>Akses Iqra 1</b>                 | Murid  | 1. Murid <i>login</i> .<br><br>2. Sebelum memulai pembelajaran, klik Tingkatan Iqra 1.        | Sistem membuka halaman materi khusus Iqra 1.                                  |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                     |       |                                                                                                        |                                                                                 |
|----|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | <b>Modul Materi Tunarungu</b>       | Murid | 1. Buka materi modul di menu modul.<br><br>2. Baca konten huruf hijaiyah dan video pembelajaran        | Modul materi dan video tampil dengan jelas dan sesuai tingkatan yang dipilih.   |
| 15 | <b>Game Interaktif Hijaiyah</b>     | Murid | 1. Pilih Game di menu game.<br><br>2. Mainkan permainan.<br><br>3. Selesaikan game dan skor tersimpan. | Game berjalan interaktif, input responsif, dan skor tercatat di akhir.          |
| 16 | <b>Peringkat Hasil Belajar</b>      | Murid | 1. Murid membuka menu Evaluasi.<br><br>2. Cek posisi di <i>leaderboard</i> berdasarkan global/mentor.  | Sistem menampilkan peringkat murid yang sesuai berdasarkan skor yang diperoleh. |
| 17 | <b>Progres Pembelajaran Pribadi</b> | Murid | 1. Murid membuka halaman evaluasi.<br><br>2. Cek                                                       | Sistem menampilkan progres dalam bentuk skor berdasarkan                        |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|    |                                        |       | persentase<br>progres belajar.                                                                                                                                                                                      | game yang<br>dimainkan.                                                                |
|----|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | <b>Pertanyaan</b><br><i>Preference</i> | Murid | 1. Saat registrasi akun, isi 3 pertanyaan preferensi.<br><br>2. Untuk kondisi tertentu seperti akun murid didaftarkan oleh mentor, murid perlu <i>login</i> dan mengisi pertanyaan secara manual.<br><br>3. Simpan. | Jawaban tersimpan di <i>database</i> untuk keperluan verifikasi lupa <i>password</i> . |

Untuk menguji fitur-fitur tersebut, tim pengembang menggunakan kuisisioner dan disebar kepada *stakeholder* terkait. Hasil dari kuisisioner tersebut akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari tiap fitur yang tersedia. Berikut adalah detail kuisisioner untuk kebutuhan fungsional.

| <i>Question</i> | <b>Detail Pertanyaan</b>                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1              | Mentor dapat melakukan autentikasi ( <i>login</i> dan registrasi) serta mengakses konten sesuai <i>role</i> |
| Q2              | Mentor dapat mengatur informasi profil dan avatar                                                           |
| Q3              | Mentor dapat membuat banyak akun sekaligus                                                                  |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|     |                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q4  | Mentor dapat mengelola akun murid bimbingan (tambah/ubah/hapus)                                             |
| Q5  | Mentor dapat melihat evaluasi murid bimbingan secara agregat & individu                                     |
| Q6  | Mentor dapat menyetujui atau menolak permintaan bergabung murid bimbingan                                   |
| Q7  | Mentor dapat melakukan <i>reset password</i> melalui <i>e-mail</i> jika lupa <i>password</i>                |
| Q8  | Murid dapat melakukan autentikasi (registrasi dan <i>login</i> ) serta mengakses konten sesuai <i>role</i>  |
| Q9  | Murid dapat mengatur informasi profil dan avatar                                                            |
| Q10 | Murid dapat memilih mentor untuk bergabung ke kelas tersebut atas persetujuan mentor yang dipilih           |
| Q11 | Murid dapat mengakses modul Iqra 1 dan konten di dalamnya sesuai tingkatan                                  |
| Q12 | Murid dapat memainkan semua game dan melihat skor yang diperoleh                                            |
| Q13 | Murid dapat melihat peringkat hasil belajarnya baik secara global maupun berdasarkan kelas bimbingan mentor |
| Q14 | Murid dapat melihat rincian capaian belajarnya                                                              |
| Q15 | Murid dapat melakukan <i>reset password</i> melalui pertanyaan preferensi                                   |
| Q16 | Admin dapat melakukan <i>login</i> serta mengakses konten sesuai <i>role</i>                                |
| Q17 | Admin dapat mengatur profil dan avatar                                                                      |
| Q18 | Admin dapat menyetujui atau menolak permintaan registrasi akun mentor                                       |
| Q19 | Admin dapat mengelola akun mentor dan murid (tambah, ubah, hapus)                                           |

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q20 | Admin dapat mengelola video pembelajaran (tambah, ubah, hapus)                           |
| Q21 | Admin dapat melakukan monitoring aktivitas mentor dan murid, serta capaian belajar murid |

## 6.2.2. Non Fungsional Testing

### 6.2.2.1. Usabilitas

Sistem mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan panduan khusus. Tingkat kemudahan pengguna diukur dengan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS). Berikut adalah rincian kuisioner SUS.

| <i>Question</i> | <b>Detail Pertanyaan</b>                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1              | Saya pikir akan sering menggunakan platform IQRAIN untuk mendukung praktik belajar murid tunarungu          |
| Q2              | Saya merasa menu dan navigasi <i>dashboard</i> mentor di platform IQRAIN membingungkan.                     |
| Q3              | Saya dapat dengan mudah mengelola data murid bimbingan (menambah, ubah, melihat progress).                  |
| Q4              | Saya merasa memerlukan bantuan orang lain atau panduan teknis untuk menggunakan fitur-fitur di platform ini |
| Q5              | Saya merasa fitur-fitur dalam platform terintegrasi dengan baik dan saling mendukung.                       |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|     |                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q6  | Saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam tampilan atau fungsi platform ini.                                          |
| Q7  | Saya yakin mentor/guru lain dapat menggunakan platform IQRAIN untuk mengajar tanpa kesulitan berarti                             |
| Q8  | Saya merasa proses import dan pengelolaan data murid terlalu rumit/bertele-tele                                                  |
| Q9  | Saya merasa percaya diri dapat memonitor progress murid dan merespons permintaan bimbingan melalui platform IQRAIN dengan lancar |
| Q10 | Saya harus membaca tutorial/panduan berkali-kali sebelum dapat menggunakan platform IQRAIN dengan baik.                          |

Selain itu, pengguna juga mengisi skor kepuasan pengguna secara general dan evaluasi dengan pertanyaan terbuka

| <i><b>Question</b></i> | <b>Detail Pertanyaan</b>                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Q1                     | Seberapa puas Anda menggunakan platform ini secara keseluruhan? |
| Q2                     | Apakah terdapat error atau masalah teknis yang ditemui?         |
| Q3                     | Umpan balik lain yang ingin disampaikan?                        |

#### 6.2.2.2. Kesesuaian Kebutuhan Belajar Anak Tunarungu

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

UI mengutamakan warna cerah, animasi sederhana, serta teks pendukung yang dikhususkan untuk murid tunarungu. Penilaian kesesuaian akan dilakukan melalui kuesioner. Penilaian kesesuaian kebutuhan tercantum dalam kuisisioner fungsionalitas bagian murid, melalui pertanyaan berikut.

| <b>Question</b> | <b>Detail Pertanyaan</b>                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1              | Dari kacamata Mentor, apakah aspek <b>animasi</b> sudah sesuai dengan kemampuan Murid tunarungu?                 |
| Q2              | Dari kacamata Mentor, apakah <b>warna</b> sudah sesuai dengan kemampuan Murid tunarungu?                         |
| Q3              | Dari kacamata Mentor, apakah aspek <b>tulisan (termasuk font)</b> sudah sesuai dengan kemampuan Murid tunarungu? |

#### **6.2.2.3. Login Registrasi Terhindar dari Serangan XSS, Brute Force, SQL Injection**

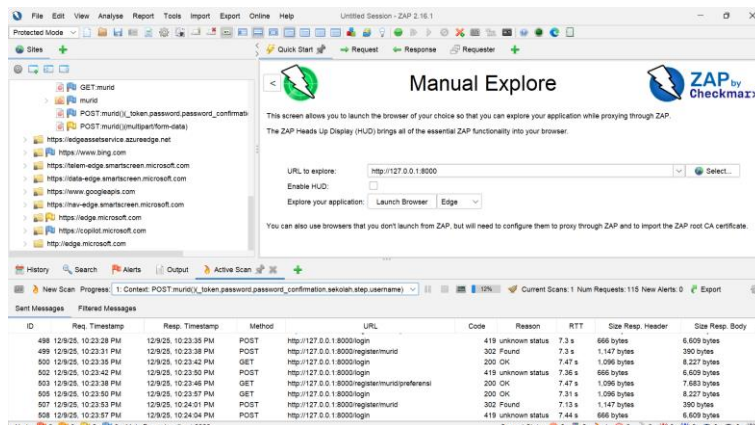
Sistem harus memiliki perlindungan keamanan pada fitur *login* dan registrasi terhadap serangan *Cross-Site Scripting* (XSS) melalui validasi input dan encoding output, *Brute Force Attack* dengan implementasi *rate limiting* untuk membatasi percobaan *login*, serta *SQL Injection* menggunakan *parameterized statements* pada *query database*. Pengujian keamanan dilakukan menggunakan *tools* OWASP ZAP. Fokus pada pengujian dititikberatkan pada dua jenis serangan utama, yaitu *SQL Injection* (SQLi) dan *Cross-Site Scripting* (XSS). Pengujian dilakukan pada lingkungan server lokal (*localhost*) dengan target spesifik pada fitur autentikasi (*Login* dan Registrasi) yang memiliki



|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SI1 | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

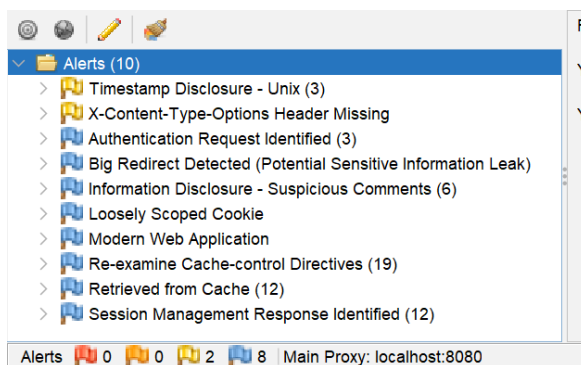
interaksi input data pengguna. Berikut adalah skenario pengujian menggunakan OWASP ZAP :

- Pengujian Serangan *SQLI* dan *XSS* :



### Summary of Alerts

| Risk Level    | Number of Alerts |
|---------------|------------------|
| High          | 0                |
| Medium        | 0                |
| Low           | 2                |
| Informational | 8                |

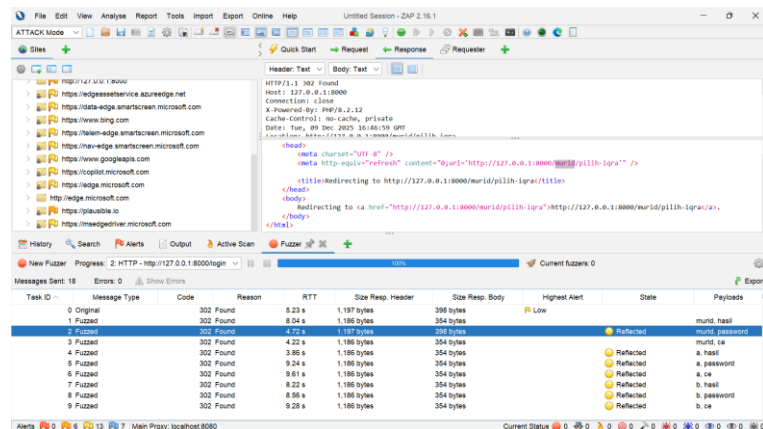


Dapat dilihat bahwa tidak terdapat sebuah *alert* bahaya yang merujuk kepada serangan *SQLi* atau *XSS*. Hal ini bisa disimpulkan bahwa situs web aman.

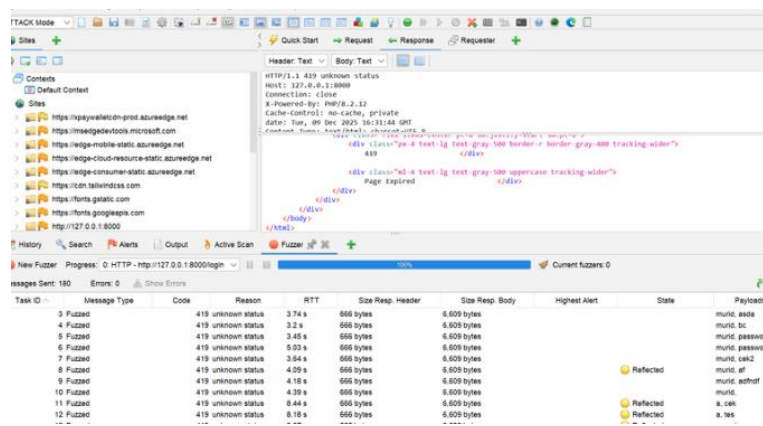
- Pengujian Serangan *brute force* :

|                                                                                                                                          |                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                       | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem Role-Based Management untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Dilakukan cek sebelum situs web diberikan rate limiter



Dapat dilihat bahwa setelah diberikan rate limiter brute force tidak bisa menyerang



Selanjutnya akan dilakukan skenario serangan *brute force*.

#### 6.2.2.4. Performance

Sistem harus mampu menangani beban pengguna secara bersamaan dengan waktu respons yang optimal, memiliki stabilitas dalam kondisi beban tinggi, serta menggunakan sumber daya server secara efisien. Pengukuran performa dilakukan menggunakan *tools* Apache JMeter.

Apache JMeter adalah aplikasi sumber terbuka berbasis Java yang dirancang untuk menguji fungsionalitas

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

dan mengukur kinerja aplikasi web. Fungsi utamanya adalah melakukan pengujian beban (*load testing*) untuk menganalisis dan mengukur bagaimana sebuah aplikasi berperilaku di bawah berbagai jenis beban pengguna. JMeter mensimulasikan sekelompok besar pengguna yang mengakses sebuah layanan atau aplikasi secara bersamaan, sehingga memungkinkan penguji untuk mengidentifikasi *bottleneck*, mengukur skalabilitas, dan memastikan bahwa sistem dapat menangani volume lalu lintas yang diharapkan.

Pengujian kinerja ini berfokus pada dua indikator utama untuk mengukur kualitas layanan: *Response Time* (waktu respons) dan *Error Rate* (tingkat kesalahan). Berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan, sebuah *request* dianggap berhasil jika *Average Response Time*-nya tidak melebihi 2.5 detik (atau 2500 ms) dan *Error Rate*-nya harus kurang dari atau sama dengan 1%. Parameter beban kerja (*workload*) untuk pengujian ini ditetapkan dengan mensimulasikan 30 pengguna (*User Testing*), dengan periode peningkatan beban (*Ramp-Up Period*) selama 60 detik, dan setiap pengguna hanya mengeksekusi *request* sebanyak 1 kali (*Loop Count*). Pengaturan ini bertujuan untuk menilai kinerja sistem di bawah simulasi beban pengguna yang terdistribusi secara merata.

### 1. Skenario Guest User Flow (*Landing page, Registrasi, Login*)

| Label | Average<br>(ms) | Min<br>(ms) | Max<br>(ms) | Std.<br>Dev.<br>(ms) | Avg.<br>Response<br>Time<br>≤2500 ms | Error<br>Rate<br>(%) |
|-------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|-------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|                     |     |    |      |        |                   |       |
|---------------------|-----|----|------|--------|-------------------|-------|
| <i>Landing page</i> | 273 | 21 | 1416 | 404.37 | LULUS<br>(273 ms) | 0.00% |
| Get Registrasi Page | 463 | 24 | 1420 | 433.08 | LULUS<br>(463 ms) | 0.00% |
| Submit Registrasi   | 227 | 12 | 613  | 147.95 | LULUS<br>(227 ms) | 0.00% |
| Get Login Page      | 208 | 21 | 1295 | 256.77 | LULUS<br>(208 ms) | 0.00% |
| Submit Login        | 231 | 16 | 1308 | 266.03 | LULUS<br>(231 ms) | 0.00% |

- ***Landing page***

| Label        | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/s | Sent KB/s | Avg. Bytes |
|--------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|---------------|-----------|------------|
| Landing Page | 10        | 273     | 21  | 1416 | 404.37    | 0.00%   | 90.7/min   | 0.19          | 0.09      | 189.0      |
| TOTAL        | 10        | 273     | 21  | 1416 | 404.37    | 0.00%   | 90.7/min   | 0.19          | 0.09      | 189.0      |

- **Registrasi**

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file:

Filename:  Browse... Log/Display Only: ☐ Errors: ☐ Successes: ☐ Configure

| Label            | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/s | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|------------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|------------|
| Get Register ... | 30        | 463     | 24  | 1420 | 433.08    | 0.00%   | 11.0/min   | 0.20          | 0.09        | 389.0      |
| Submit Regis...  | 30        | 227     | 12  | 633  | 142.56    | 0.00%   | 21.3/min   | 0.20          | 0.17        | 389.0      |
| TOTAL            | 60        | 345     | 12  | 1420 | 344.50    | 0.00%   | 1.0/sec    | 0.39          | 0.25        | 389.0      |

☐ Include group name in label?  ☒ Save Table Header

- **Login**

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file:

Filename:  Browse... Log/Display Only: ☐ Errors: ☐ Successes: ☐ Configure

| Label           | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/s | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|-----------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|------------|
| Get Login Pa... | 30        | 208     | 21  | 1295 | 236.77    | 0.00%   | 11.0/min   | 0.20          | 0.09        | 389.0      |
| Submit Login    | 30        | 231     | 16  | 1308 | 246.02    | 0.00%   | 13.3/min   | 0.20          | 0.17        | 389.0      |
| TOTAL           | 60        | 219     | 16  | 1308 | 281.70    | 0.00%   | 1.0/sec    | 0.39          | 0.21        | 389.0      |

☐ Include group name in label?  ☒ Save Table Header

Semua langkah dalam *Guest User Flow* (termasuk *Landing page*, Registrasi, dan *Login*) memiliki *Average Response Time* yang jauh di bawah 2500 ms dan *Error Rate* 0.00%. Waktu respons rata-rata tercepat dalam alur ini dicapai oleh *Get Login Page* dengan hanya 208 ms, menegaskan bahwa proses akses awal dan autentikasi sangat cepat.

## 2. Skenario Student User Flow (Tingkatan IQRA, Modul, Games)

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

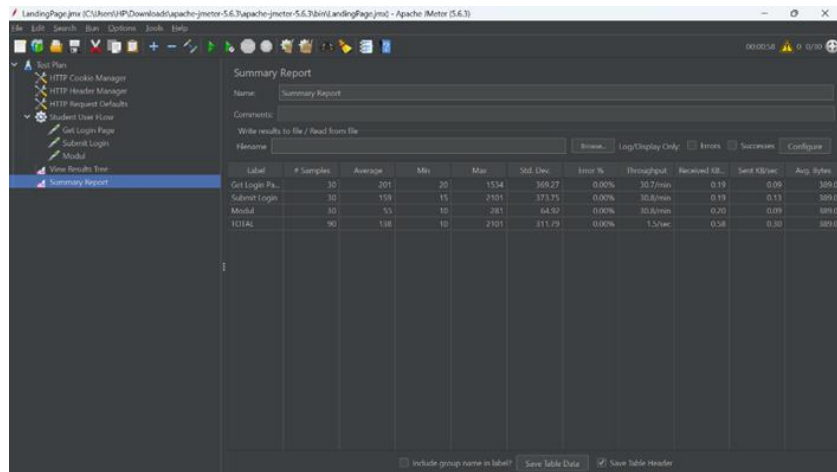
| Label          | Average (ms) | Min (ms) | Max (ms) | Std. Dev. (ms) | Avg. Response Time ≤2500 ms | Error Rate (%) |
|----------------|--------------|----------|----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Get Login Page | 462          | 35       | 1664     | 470.68         | LULUS (462 ms)              | 0.00%          |
| Submit Login   | 226          | 17       | 828      | 211.05         | LULUS (226 ms)              | 0.00%          |
| Tingkatan IQRA | 298          | 11       | 892      | 221.75         | LULUS (298 ms)              | 0.00%          |
| Modul          | 159          | 15       | 2101     | 373.75         | LULUS (159 ms)              | 0.00%          |
| Games          | 32           | 9        | 295      | 51.05          | LULUS (32 ms)               | 0.00%          |

- Tingkatan IQRA**

| Label          | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|----------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|------------|
| Get Login Page | 30        | 462     | 35  | 1664 | 470.68    | 0.00%   | 30.8/sec   | 0.20        | 0.00        | 389.0      |
| Submit Login   | 30        | 226     | 17  | 828  | 211.05    | 0.00%   | 31.1/sec   | 0.20        | 0.13        | 389.0      |
| Tingkatan IQRA | 30        | 298     | 11  | 892  | 221.75    | 0.00%   | 31.0/sec   | 0.20        | 0.08        | 389.0      |
| TOTAL          | 90        | 298     | 11  | 1664 | 344.1     | 0.00%   | 1.5/sec    | 0.58        | 0.30        | 389.0      |

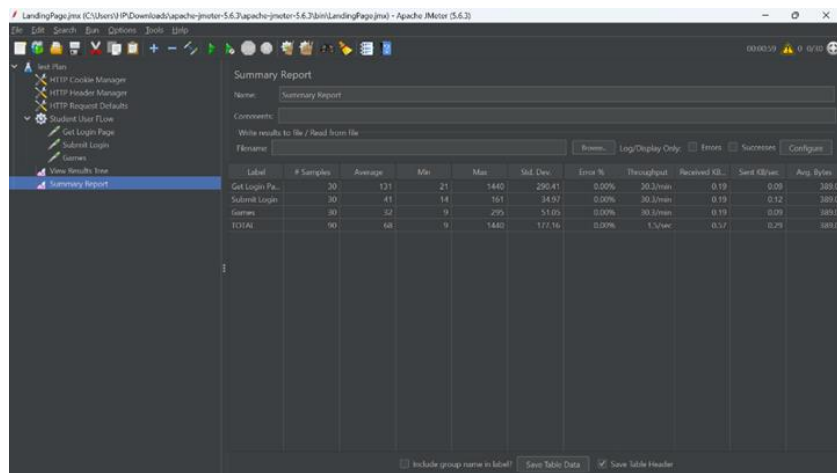
- Modul**

|                                                                                                                                                 |                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                       | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>                |
| <i>Pengembangan Platform E-Learning Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem Role-Based Management untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu</i> |                                 | <i>Tanggal : 27 Desember 2025</i> |



| Label           | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/s | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|-----------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|------------|
| Get Login Pa... | 30        | 201     | 20  | 1534 | 369.27    | 0.00%   | 30.7/min   | 0.19          | 0.09        | 369.0      |
| Submit Login    | 30        | 159     | 15  | 2101 | 371.93    | 0.00%   | 30.3/min   | 0.19          | 0.13        | 369.0      |
| Modul           | 30        | 55      | 10  | 281  | 66.92     | 0.00%   | 30.3/min   | 0.20          | 0.09        | 369.0      |
| TOTAL           | 90        | 138     | 10  | 2101 | 311.79    | 0.00%   | 1.5/sec    | 0.58          | 0.30        | 369.0      |

- **Games**



| Label           | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/s | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|-----------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|------------|
| Get Login Pa... | 30        | 121     | 21  | 1440 | 290.41    | 0.00%   | 30.3/min   | 0.19          | 0.09        | 369.0      |
| Submit Login    | 30        | 41      | 14  | 161  | 34.57     | 0.00%   | 30.3/min   | 0.19          | 0.12        | 369.0      |
| Games           | 30        | 32      | 9   | 295  | 51.05     | 0.00%   | 30.3/min   | 0.19          | 0.09        | 369.0      |
| TOTAL           | 90        | 68      | 9   | 1440 | 177.16    | 0.00%   | 1.5/sec    | 0.57          | 0.29        | 369.0      |

Semua langkah setelah *Login* untuk *Student User Flow* (Tingkatan IQRA, Modul, dan Games) memiliki *Average Response Time* yang sangat cepat, jauh di bawah 2500 ms, dan *Error Rate* 0.00%. Fitur *Games* menunjukkan kinerja terbaik dengan waktu respons rata-rata hanya 32 ms, yang menunjukkan akses fitur interaktif berjalan optimal.

### 3. Skenario Mentor User Flow (Mentor Dashboard Awal)

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

| Label                  | Average (ms) | Min (ms) | Max (ms) | Std. Dev. (ms) | Avg. Response Time ≤2500 ms | Error Rate (%) |
|------------------------|--------------|----------|----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Get Login Page         | 346          | 23       | 1942     | 431.98         | LULUS (346 ms)              | 0.00%          |
| Submit Login As Mentor | 153          | 12       | 708      | 171.28         | LULUS (153 ms)              | 0.00%          |
| Mentor Dashboard       | 168          | 9        | 614      | 164.57         | LULUS (168 ms)              | 0.00%          |

- **Mentor Dashboard Awal**

| Label           | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/s | Sent KB/s | Avg. Bytes |
|-----------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|---------------|-----------|------------|
| Get Login Pa... | 30        | 346     | 23  | 1942 | 431.98    | 0.00%   | 30.6/min   | 0.19          | 0.09      | 389.0      |
| Submit Logi...  | 30        | 153     | 12  | 708  | 171.28    | 0.00%   | 30.6/min   | 0.19          | 0.12      | 389.0      |
| Mentor Das...   | 30        | 168     | 9   | 614  | 164.57    | 0.00%   | 30.6/min   | 0.19          | 0.09      | 389.0      |
| TOTAL           | 90        | 222     | 9   | 1942 | 297.86    | 0.00%   | 1.5/sec    | 0.58          | 0.30      | 389.0      |

Akses ke *Mentor Dashboard* memiliki *Average Response Time* yang sangat baik (168 ms) dan *Error Rate* 0.00%. Meskipun *Mentor Dashboard* merespons dengan cepat (168 ms), nilai waktu maksimum (*Max*) mencapai 1942 ms, mengindikasikan adanya inkonsistensi sesekali dalam pemuatan dasbor.



|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

#### 4. Skenario Admin User Flow (Admin *Dashboard* Awal)

| Label                        | Average (ms) | Min (ms) | Max (ms) | Std. Dev. (ms) | Avg. Response Time ≤2500 ms | Error Rate (%) |
|------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Get <i>Login</i> Page        | 341          | 23       | 1135     | 286.19         | LULUS<br>(341 ms)           | 0.00%          |
| Submit <i>Login</i> As Admin | 238          | 18       | 710      | 184.78         | LULUS<br>(238 ms)           | 0.00%          |
| Admin <i>Dashboard</i>       | 200          | 10       | 847      | 199.51         | LULUS<br>(200 ms)           | 0.00%          |

#### • Admin *Dashboard* Awal

| Label           | # Samples | Average | Min | Max  | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/s | Sent KB/s | Avg. Bytes |
|-----------------|-----------|---------|-----|------|-----------|---------|------------|---------------|-----------|------------|
| Get Login Pa... | 30        | 341     | 23  | 1135 | 286.19    | 0.00%   | 30.8/min   | 0.19          | 0.09      | 349.0      |
| Submit Login... | 30        | 238     | 18  | 710  | 184.78    | 0.00%   | 30.9/min   | 0.19          | 0.12      | 349.0      |
| Admin Dashb...  | 30        | 200     | 10  | 847  | 199.51    | 0.00%   | 31.4/min   | 0.19          | 0.09      | 349.0      |
| TOTAL           | 90        | 260     | 10  | 1135 | 225.58    | 0.00%   | 1.3/sec    | 0.58          | 0.30      | 349.0      |

Akses ke Admin *Dashboard* memiliki *Average Response Time* yang cepat (200 ms) dan *Error Rate* 0.00%. Waktu respons rata-rata 200 ms untuk Admin *Dashboard* memastikan bahwa pengguna dengan hak akses tertinggi mendapatkan pengalaman navigasi yang efisien dan minim *delay*.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

Secara keseluruhan semua skenario pengujian yang menunjukkan bahwa aplikasi LULUS dari kriteria kinerja yang ditetapkan:

1. *Response Time (Average)*  $\leq 2.5$  detik (2500 ms): Dipenuhi. Waktu respons rata-rata maksimum adalah 463 ms.
2. *Error Rate*  $\leq 1\%$ : Dipenuhi. Semua *request* mencatat 0.00% *Error Rate*.

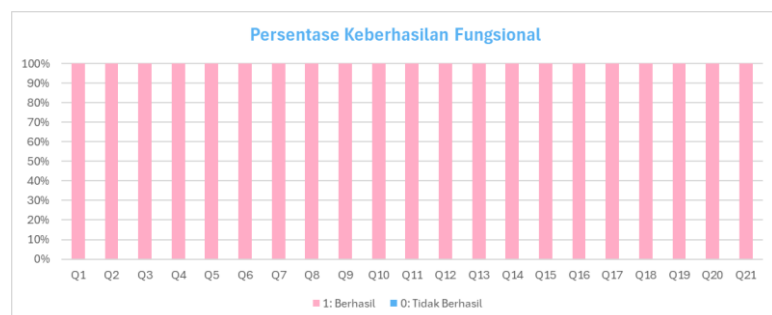
Meskipun waktu respons rata-rata untuk *Modul* sangat cepat (159 ms), nilai respons waktu maksimum (*Max*) mencapai 2101 ms. Inkonsistensi ini didukung oleh nilai Standar Deviasi (*Std. Dev.*) yang relatif tinggi (373.75 ms), menunjukkan bahwa sistem mengalami *request* individual yang lambat meskipun kinerja rata-rata secara keseluruhan sudah baik.

## 6.3. Hasil Pengujian Sistem

### 6.3.1. Metode Pengujian Sistem

#### 6.3.1.1. *Black Box* Testing

Melalui hasil kuisioner tentang fungsional testing, didapatkan hasil keberhasilan sebagai berikut.



Dengan rincian tiap role sebagai berikut.

#### Murid + Mentor

| Responden | Question |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Responden 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 2  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 3  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 4  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 5  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 6  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 7  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 8  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 9  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Responden 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

### Admin

| Responden   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Responden 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

#### 6.3.1.2. System Usability Scale

Hasil dari kuisioner SUS sebagai berikut.

| Responden   | Skor Asli (Question ke -) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|             | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Responden 1 | 4                         | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4  |
| Responden 2 | 5                         | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  |
| Responden 3 | 5                         | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1  |
| Responden 4 | 5                         | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1  |
| Responden 5 | 5                         | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1  |
| Responden 6 | 5                         | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1  |
| Responden 7 | 4                         | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1  |
| Responden 8 | 5                         | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1  |

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responden 9  | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Responden 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |

Sehingga menghasilkan skor sebagai berikut

| Respon<br>-den     | Skor Hasil Hitung |    |    |    |    |    |    |    |    |     | Jumlah | Nilai |
|--------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|-------|
|                    | Q1                | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |        |       |
| Responden 1        | 3                 | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 1   | 26     | 65    |
| Responden 2        | 4                 | 0  | 4  | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2   | 26     | 65    |
| Responden 3        | 4                 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 40     | 100   |
| Responden 4        | 4                 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 40     | 100   |
| Responden 5        | 4                 | 3  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 35     | 87,5  |
| Responden 6        | 4                 | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4   | 37     | 92,5  |
| Responden 7        | 3                 | 2  | 4  | 1  | 4  | 1  | 4  | 4  | 4  | 4   | 31     | 77,5  |
| Responden 8        | 4                 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   | 40     | 100   |
| Responden 9        | 3                 | 3  | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2   | 25     | 62,5  |
| Responden 10       | 3                 | 3  | 4  | 2  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3   | 29     | 72,5  |
| Skor Rata-Rata SUS |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |        | 82,25 |

Dengan skor 82.25, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian kemudahan penggunaan sistem dapat dikategorikan sebagai sangat baik.

Selain itu, dari hasil pertanyaan terbuka, didapatkan rata-rata nilai kepuasan pengguna sebesar 9 per 10 dari 10 responden yang menjawab.

Kendala yang diterima sebagai berikut

- Saat mencoba mengganti foto profil, tidak terdapat indikator bahwa perubahan foto profil berhasil.
- Pada game labirin, terdapat rute yang buntu.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | <i>Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII</i> | <i>Versi : 1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

- Tampilan posisi di perangkat HP terlihat sedikit berantakan.

*Umpan balik* yang diterima sebagai berikut

- MasyaAllah, IQRain sangat keren. Semoga dapat digunakan oleh anak tunarungu di Indonesia dan memberikan manfaat nyata. Semangat untuk tim pengembang IQRain.
- Situs web cocok sebagai sarana pembelajaran yang interaktif.
- IQRain sudah sejalan dengan kebutuhan visual siswa tunarungu.
- Ilustrasi menarik, lucu, dan pemilihan warnanya bagus.
- Secara keseluruhan, situs web sudah berada di jalur yang tepat sebagai media pembelajaran yang inklusif dan mendukung karakteristik belajar siswa tunarungu.
- Sejauh ini pengembangan sudah sangat baik.

## **6.3.2. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **6.3.2.1. Kesimpulan**

Pengujian kesesuaian bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian elemen desain sistem terhadap kebutuhan spesifik pengguna target, yaitu Murid Tunarungu. Pengukuran dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada para Mentor yang memiliki pemahaman terhadap kemampuan Murid Tunarungu.

Terdapat tiga indikator utama yang diukur dalam aspek Suitability, yaitu Warna, Teks, dan Animasi. Hasil

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

pengujian menunjukkan penerimaan yang sangat positif untuk seluruh indikator dari total 10 jawaban Mentor.

Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa seluruh aspek desain non-fungsional, yang meliputi Warna, Teks, dan Animasi, telah sepenuhnya (100%) memenuhi standar kesesuaian yang dinilai oleh Mentor. Konsensus 100% menunjukkan bahwa elemen-elemen ini berhasil diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip desain untuk pengguna berkebutuhan khusus (Murid Tunarungu). Hal ini memperkuat validitas awal bahwa desain sistem dapat diterima dan sesuai dengan kemampuan kognitif pengguna target.

#### **6.3.2.2. Rekomendasi Peningkatan**

Situs web IQRAIN secara garis besar sudah memenuhi kebutuhan fungsional sesuai dengan perancangan awal. Namun, ada beberapa keterbatasan yang belum tertutupi oleh mitigasi. Seperti contohnya, responsibilitas saat bermain games. Hal ini tentu akan membantu dalam fleksibilitas penggunaan dari situs web. Oleh karena itu, beberapa risiko yang belum sempat terselesaikan oleh tim pengembang sangat diharapkan dapat ditingkatkan di kemudian hari.

|                                                                                                                                                        |                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Yayasan Santi Rama                                                                                                                                     | Oleh: Tim 5 - Kelas 3SII | Versi : 1.0                |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                          | Tanggal : 27 Desember 2025 |

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1. Kesimpulan

Dalam laporan ini, telah dijelaskan secara rinci mengenai tahapan pembangunan situs web IQRAIN sebagai platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game dengan sistem *role-based management* untuk pendidikan inklusif anak tunarungu mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, hingga pengujian. Situs web ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan klien dan hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan terkait metode pembelajaran huruf hijaiyah untuk murid tunarungu di Yayasan Santi Rama masih cenderung konvensional serta keterbatasan metode yang menghambat proses pemahaman murid.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa situs web dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi, baik dari sisi fungsionalitas dan nonfungsionalitas, yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan adanya *role base management* serta adanya fitur utama dan pendukung, situs web IQRAIN dapat memberikan pengalaman belajar dan manajemen pembelajaran yang baik untuk pengguna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan situs web pembelajaran huruf hijaiyah untuk anak tunarungu berhasil dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja situs web di masa depan.

#### 7.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi selama proses pengembangan, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengembangan situs web lebih lanjut, antara lain:

1. Peningkatan fitur : menambahkan fitur tambahan seperti kenaikan level iqra.

|                                                                                                                                                        |                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Yayasan Santi Rama</i>                                                                                                                              | Oleh: <i>Tim 5 - Kelas 3SII</i> | Versi : <i>1.0</i>         |
| Pengembangan Platform <i>E-Learning</i> Hijaiyah berbasis Web Game dengan Sistem <i>Role-Based Management</i> untuk Pendidikan Inklusif Anak Tunarungu |                                 | Tanggal : 27 Desember 2025 |

2. Pengujian lebih lanjut: melakukan pengujian lebih luas dengan melibatkan lebih banyak pengguna sehingga dapat terkumpul umpan balik pengguna yang lebih bervariasi yang bermanfaat untuk pengembangan kedepannya.

Dengan adanya saran tersebut, diharapkan pengembangan situs web IQRAIN sebagai platform *e-learning* hijaiyah berbasis web game dengan sistem *role-based management* untuk pendidikan inklusif anak tunarungu di masa mendatang dapat lebih interaktif dan memberikan manfaat serta pengalaman belajar yang berkesan bagi penggunanya.

### **7.3.Umpan Balik Klien**

Berdasarkan diskusi bersama klien, klien merasa puas dengan situs web IQRAIN yang telah dikembangkan oleh tim pengembang, tim 5 kelas 3SII.